

**IDENTIFIKASI WASTE DENGAN METODE WASTE ASSESSMENT
MODEL (WAM) DALAM PENERAPAN LEAN MANUFACTURING
PADA PROSES PRODUKSI UDANG BEKU
(Studi Kasus: PT. Central Pertiwi Bahari, Lampung)**

TUGAS AKHIR

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Strata-1
Program Studi Teknik Industri - Fakultas Teknologi Industri
Universitas Islam Indonesia**



Nama : Selvi Elvira

No. Mahasiswa : 20522346

**PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI PROGRAM SARJANA
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2024

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya mengakui bahwa tugas akhir ini adalah hasil karya saya sendiri kecuali kutipan dan ringkasan yang seluruhnya sudah saya jelaskan sumbernya. Jika dikemudian hari ternyata terbukti pengakuan saya ini tidak benar dan melanggar peraturan yang sah maka saya bersedia ijazah yang telah saya terima ditarik kembali oleh Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 11 November 2024



Handwritten signature of Selvi Elvira.

(Selvi Elvira)
20522346

SURAT BUKTI PENELITIAN



PT Centralpertiwi Bahari

SURAT KETERANGAN

No.: 0036/HR-D3/CPB/SKet-06/IX/2024

Yang bertandatangan dibawah ini, Department Head of Human Resource Services Area Lower Sumatera PT Centralpertiwi Bahari, menerangkan bahwa:

Nama	: Selvi Elvira
NPM	: 20522346
Program Studi	: Teknik Industri
Fakultas	: Teknologi Industri
Asal Univ.	: Universitas Islam Indonesia - Yogyakarta

Benar Mahasiswa/i tersebut telah melaksanakan Penelitian dan Pengamatan di Perusahaan PT Central Pertiwi Bahari – Tulang Bawang – Lampung, untuk penyusunan Tugas Akhir yang telah dilaksanakan pada tanggal 02 September 2024 s.d 23 September 2024 yang ditempatkan di:

Divisi	: Food Production
Bagian	: Processing

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lampung-Tulang Bawang, 23 September 2024

Yang menerangkan,

 **PT CENTRAL PERTIWI BAHARI**

Uyun Widyaratno

Office: Treasury Tower 8th Floor, District 8, SCBD Lot 28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Kel. Senayan, Kec. Kebayoran Baru, DKI Jakarta 12190 ☎(+62)21-50191788

Pond Site: Kampung Bratasena Adirwana, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung

Feed Mill: Jl. Ir. Sutami KM. 16 Kawasan Industri Lampung, Lampung Selatan ☎(+62)721-351309, (+62)721-351310

Plant Kendal: Jl. Indraprasta No 26 Kawasan Industri Kendal, Brangsong, Kendal, Jawa Tengah

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING
IDENTIFIKASI WASTE DENGAN METODE WASTE ASSESSMENT MODEL (WAM)
DALAM PENERAPAN *LEAN MANUFACTURING* PADA PROSES PRODUKSI
UDANG BEKU
(Studi Kasus: PT. Central Pertiwi Bahari, Lampung)



Yogyakarta, 11 November 2024

Dosen Pembimbing

(Ir. Muchamad Sugarindra, S.T., M.T.I., IPM.)

LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PENGUJI
IDENTIFIKASI WASTE DENGAN METODE WASTE ASSESSMENT MODEL (WAM)
DALAM PENERAPAN *LEAN MANUFACTURING* PADA PROSES PRODUKSI
UDANG BEKU
(Studi Kasus: PT. Central Pertiwi Bahari, Lampung)

TUGAS AKHIR

Disusun Oleh :

Nama : Selvi Elvira
No. Mahasiswa : 20522346

Telah dipertahankan di depan sidang penguji sebagai salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana Strata-1 Teknik Industri Fakultas Teknologi Industri
Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta, Tanggal - Bulan - Tahun

Tim Penguji

Ir. Muchamad Sugarindra, S.T., M.T.I.

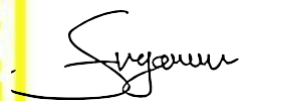
Ketua

Wahyudi Sutrisno, S.T., M.M., M.T.

Anggota I

Annisa Uswatun Khasanah, S.T., M.Sc.

Anggota II





Mengetahui,

Ketua Program Studi Teknik Industri Program Sarjana
Fakultas Teknologi Industri
Universitas Islam Indonesia





Ir. Muhammad Ridwan Andi Purnomo, S.T., M.Sc., Ph.D., IPM.

NIK : 015220101

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT dan atas segala rahmat serta karunia-Nya. Dengan ini saya persembahkan hasil penelitian tugas akhir ini dengan sepenuh hati kepada kedua orang tua saya, cinta pertama saya, panutan saya, serta pelindung bagi saya yaitu Bapak Subehi dan Ibu Benaria yang selalu bekerja keras, memberikan saya dukungan baik moral maupun materiil, yang selalu mendoakan saya, dan selalu mengusahakan kebahagiaan anaknya, terima kasih karena telah memberikan saya kesempatan untuk menyelesaikan pendidikan Sarjana saya sehingga banyak ilmu, pengalaman, dan relasi yang saya dapatkan. Terima kasih kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang terdekat yang selalu memberikan dukungan serta motivasi dikala saya bimbang dan butuh bantuan sehingga saya dapat menyelesaikan perkuliahan ini hingga titik akhir.

MOTTO

*“Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon
pertolongan”*

(QS. Al-Fatihah: 5)

“A major sacrifice but clueless at the time, just trust me you’ll be fine”

(Djo - End of Beginning)

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohin

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Segala puji serta syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayah-Nya. Shalawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir di PT. Central Pertiwi Bahari dengan judul **“Identifikasi Waste dengan Metode Waste Assesment Model (WAM) dalam Penerapan Lean Manufacturing Pada Proses Produksi Udang Beku (Studi Kasus: PT. Central Pertiwi Bahari, Lampung).**

Laporan tugas akhir ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu pada Program Studi Teknik Industri Program Sarjana, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Islam Indonesia. Dalam penulisan Tugas Akhir ini, penulis menyadari bahwa tanpa adanya bimbingan serta dukungan dari semua pihak, maka penulisan Laporan Tugas Akhir ini tidak akan berjalan dengan lancar

Dalam penulisan Tugas Akhir ini, penulis telah mendapat banyak pengetahuan, bimbingan, koreksi, motivasi, serta saran dari berbagai pihak. Oleh karena itu, izinkan penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Hari Purnomo, M.T., IPU selaku Dekan Fakultas Teknologi Industri, Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Ir. Muhammad Ridwan Andi Purnomo, S.T., M.Sc., Ph.D., IPM. Selaku Ketua Program Studi Teknik Industri Program Sarjana, Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Ir. Muchamad Sugarindra, S.T., M.T.I., IPM. Selaku Dosen pembimbing Tugas Akhir yang telah banyak membantu, memberikan dukungan dan meluangkan waktu untuk membimbing pelaksanaan Tugas Akhir ini sehingga dapat berjalan dengan baik.
4. PT. Central Pertiwi Bahari, Lampung yang telah berkenan menjadi tempat penelitian Tugas Akhir ini.
5. Kepada Bapak Subehi dan Ibu Benaria, selaku orang tua penulis yang telah berkeja keras untuk membahagiakan penulis hingga belum sempat membahagiakan dirinya sendiri, memberikan seluruh kasih sayangnya, serta telah banyak memberikan dukungan baik moral maupun materiil, semoga segala kebbaikannya diberikan balasan yang berlimpan serta senantiasa diberikan rezeki, kesehatan, dan umur yang panjang oleh Allah SWT.
6. Kepada kakak penulis Yustiansyah, S.E. yang telah membantu penulis ketika membutuhkan saran dan pertolongan.
7. Kepada Bapak Sukirno selaku manager *processing* dan Bapak Sofian Anwar selaku pembimbing lapangan yang telah membantu penulis selama proses pengambilan data sehingga seluruh proses pengambilan data dapat berjalan dengan baik.
8. Kepada Seluruh staff di PT. Central Pertiwi Bahari yang namanya tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
9. Kepada Shania Siska Fahira, Intan Permata Winda Purba, dan Ni'matul Khoiriyah yang telah membantu dan menemani proses pengerjaan tugas akhir ini.
10. Kepada seluruh sahabat terdekat penulis dan pihak-pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah menemani penulis berbagi keluh kesah, serta memberikan semangat dan dukungan kepada penulis.
11. Kepada diri penulis sendiri, yang telah berusaha dan berjuang dalam pembuatan Tugas Akhir ini.

Semoga kebaikan yang telah diberikan oleh semua pihak kepada penulis, dapat menjadi ladang pahala dan amal kebaikan yang senantiasa mendapatkan balasan dan kebaikan yang berlipat ganda dari Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan laporan Tugas Akhir ini masih banyak kekurangan dan ketidaksempurnaan. Oleh karena itu, penulis menerima kritik dan saran yang membangun sehingga penulisan laporan dapat menjadi lebih baik lagi. Demikian Laporan Tugas Akhir ini disusun, semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membaca. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi Wabarakatuh.

Yogyakarta, 11 November 2024



Selvi Elvira
20522346

ABSTRAK

PT. Central Pertiwi Bahari merupakan salah satu perusahaan *aquaculture* dengan hasil produksi berupa udang beku dan udang olahan, untuk kebutuhan ekspor seperti ke Negara Jepang, USA dan Amerika. Dalam melakukan kegiatan ekspor, kerap kali terdapat keterlambatan menyelesaikan pesanan ke *buyer* dimana keterlambatan ini apabila terjadi berulang dapat menimbulkan kekecewaan pada *customer* sehingga akan beralih produsen. Faktor yang menyebabkan keterlambatan ini dikarenakan adanya penumpukan barang selama proses produksi yang menyebabkan waktu tunggu sehingga dapat menjadi suatu pemborosan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi pemborosan yang terjadi selama proses produksi dengan metode *waste assesment model* dan serta mencari akar penyebab *waste* dengan *fishbone diagram*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemborosan dengan persentase tertinggi adalah *waste inventory* sebesar 19.99% dan *waste defect* 19.71%. Berdasarkan hasil identifikasi akar masalah dengan *fishbone diagram* dapat diketahui bahwa akar penyebab terjadinya *waste inventory* salah satunya terjadi karena adanya *planning raw material* yang tidak sesuai, kemampuan operator yang berbeda-beda, area gudang yang tidak tertata rapi, dan banyak stok *slow moving*. Sedangkan pada *waste defect* disebabkan karena *skill* operator yang berbeda, udang pucat, grader tidak presisi dan kesalahan dalam proses UV sehingga usulan perbaikan yang diberikan adalah dengan menekankan penerapan 5s, memberikan *training* terkait kualitas dan teknik pemotongan kepala dan pengupasan kepada karyawan baru khususnya di bagian *deheading* dan *peeling* agar memiliki kemampuan dan kecepatan yang sama sehingga mengurangi penumpukan pada proses sebelumnya dan mengurangi *defect*, melakukan proses panen yang tepat seperti membuang air pada hari sebelumnya, memberikan *training* kepada karyawan *coldroom* agar memahami konsep FIFO agar proses pengeluaran barang sesuai dengan urutan kedatangan, menekankan SOP pada proses koreksi UV, melakukan kalibrasi rutin pada proses *grading* serta menerapkan *forecasting* agar tidak terjadi kesalahan *planning raw material* dengan hasil forecasting alfa 0.2 adalah 435.7741 dan alfa terkecil yaitu 0.103846 adalah 440.9148.

Kata Kunci: *Waste*, Udang, *Waste Assesment Model*.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	ii
SURAT BUKTI PENELITIAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	iv
LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PENGUJI	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
MOTTO.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian	5
1.5 Batasan Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1 Kajian Literatur.....	6
2.2 Landasan Teori	17
2.2.1 Konsep Dasar Lean Manufacturing	17
2.2.2 Waste (Pemborosan)	18
2.2.3 Seven Waste (7 Pemborosan).....	19
2.2.4 Waste Assessment Model (WAM)	20
2.2.5 Seven Waste Relationship (SWR).....	20
2.2.6 Waste Relationship Matrix (WRM).....	23
2.2.7 Waste Assessment Questionnaire (WAQ)	25
2.2.8 Value Stream Mapping (VSM)	28
2.2.9 Root Cause Analysis (RCA)	29
BAB III METODE PENELITIAN	31
3.1 Objek Penelitian.....	31
3.2 Jenis Data.....	31
3.3 Metode Pengumpulan Data.....	31
3.4 Alur Penelitian	32
BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA.....	36
4.1 Pengumpulan Data.....	36
4.1.1 Profil Perusahaan	36
4.1.2 Visi Misi Perusahaan	36
4.1.3 Proses Produksi Udang Vanamei RAW Peeled Devined Kode 203.....	37
4.1.4 Data Produksi.....	40
4.1.5 Aktivitas Produksi.....	41
4.1.6 Data Kuesioner Seven Waste Relationship (SWR).....	43
4.1.7 Data Waste Assesment Questionnnaire (WAQ)	43
4.2 Pengolahan Data	43
4.2.1 Waktu Proses	43

4.2.2	Uji Kecukupan Data.....	44
4.2.3	Uji Keseragaman Data	45
4.2.4	Perhitungan <i>Lead Time</i>	46
4.2.5	<i>Value Stream Mapping</i> (VSM)	46
4.2.6	<i>Waste Assesment Model</i> (WAM).....	47
4.2.6.1	Pembobotan Seven Waste Relationship (SWR).....	47
4.2.6.2	<i>Waste Relationship Matrix</i> (WRM).....	48
4.2.6.3	Pembobotan Awal <i>Waste Assesment Questionnaire</i> (WAQ)	49
4.2.6.4	Pembobotan Akhir <i>Waste Assesment Questionnaire</i> (WAQ)	50
4.2.6.5	Penilaian <i>Waste</i>	50
4.2.7	<i>Fishbone Diagram</i>	51
4.2.8	<i>Usulan Perbaikan</i>	52
BAB V	PEMBAHASAN	57
5.1	Analisis Uji Kecukupan dan Keseragaman Data	57
5.2	Analisis <i>Value Stream Mapping</i> (VSM).....	58
5.3	Analisis Identifikasi <i>Waste</i>	58
5.3.1	Analisis <i>Waste Relationship Matrix</i> (WRM).....	58
5.3.2	Analisis <i>Waste Assesment Model</i> (WAM).....	59
5.4	Analisis <i>Fishbone Diagram</i>	59
5.5	Analisis Usulan Perbaikan	61
BAB VI	PENUTUP	64
6.1	Kesimpulan	64
6.2	Saran	65
DAFTAR PUSTAKA		66
LAMPIRAN		A-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Kajian Literatur	15
Tabel 2.2 Hubungan antar Pemborosan	21
Tabel 2.3 Kriteria Pembobotan antar <i>Waste</i>	24
Tabel 2.4 Konversi Rentang Skors Hubungan antar <i>Waste</i>	25
Tabel 2.5 <i>Waste Relationship Matrix</i>	25
Tabel 2.6 Pengelompokkan Jenis pertanyaan	26
Tabel 2.7 Keterangan Simbol VSM	28
Tabel 4.1 Data produksi	41
Tabel 4.2 Aktivitas Produksi	41
Tabel 4.3 Jawaban Kuesioner SWR	43
Tabel 4.4 Jawaban Kuesioner WAQ	43
Tabel 4.5 Waktu Proses	44
Tabel 4.6 Uji Kecukupan Data	45
Tabel 4.7 Uji Keseragaman Data	46
Tabel 4.8 Perhitungan <i>Lead Time</i> dan <i>Cycle Time</i>	46
Tabel 4.9 Pembobotan SWR	47
Tabel 4.10 <i>Waste Relationship Matrix</i>	48
Tabel 4.11 <i>Matrix</i> Konversi	48
Tabel 4.12 Pembobotan Awal WAQ	49
Tabel 4.13 Pembobotan Akhir WAQ	50
Tabel 4.14 Penilaian <i>Waste</i>	50
Tabel 4. 15 Jenis kerusakan	51
Tabel 4.16 Data Penjualan 2024	53
Tabel 4.17 <i>Single Exponential Smoothing</i>	54
Tabel 4.18 Alfa Terbaik	55
Tabel 5.1 Persentase <i>Waste</i>	59

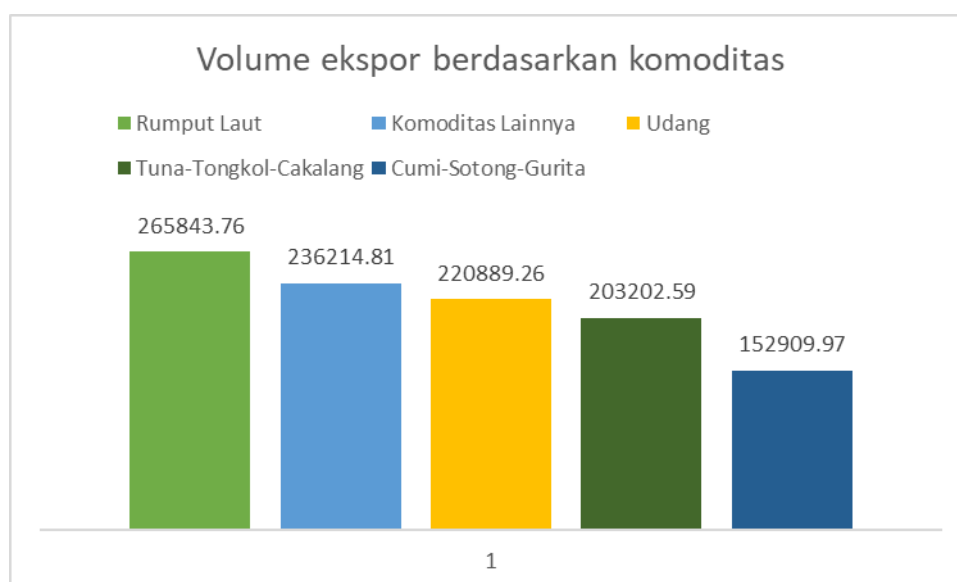
DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Volume Ekspor Perikanan Indonesia	1
Gambar 2.1 Hubungan Keterkaitan antar <i>Waste</i>	21
Gambar 3.1 Diagram Alir Penelitian.....	33
Gambar 4.1 Alur Produksi 203 <i>Raw PD IQF</i>	38
Gambar 4.2 <i>Value Stream Mapping (VSM)</i>	47
Gambar 4.3 Hubungan Keterkaitan <i>Waste</i>	49
Gambar 4.4 <i>Fishbone Diagram Inventory</i>	51
Gambar 4. 5 <i>Fishbone diagram Defect</i>	52
Gambar 5.1 Uji Keseragaman Data.....	57

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara dengan berbagai macam jenis produk perikanan unggulan, produk perikanan ini tidak hanya diperjualbelikan di dalam negeri saja tetapi juga diperjualbelikan ke luar negeri sebagai kebutuhan ekspor. Tiga negara yang menjadi penerima ekspor perikanan dengan volume terbesar dari Indonesia menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KPP) pada tahun 2023 adalah China dengan volume ekspor sebesar 438.652,86 ton, United States sebesar 217.725,02 ton, dan Jepang sebesar 113.921,63 ton. Adapun volume ekspor perikanan berdasarkan komoditas pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:



Gambar 1.1 Volume Ekspor Perikanan Indonesia
Sumber: (Kementerian Kelautan dan Perikanan (diolah))

Udang merupakan salah satu jenis komoditas perikanan dengan permintaan yang cukup tinggi, dapat dilihat pada data Gambar 1.1 diatas bahwa udang merupakan salah satu dari komoditas perikanan yang mendominasi pasar ekspor dengan total ekspor selama tahun 2023 sebesar 220.889,26 ton. Aktivitas ekspor udang yang ada di Indonesia terbagi menjadi 3 jenis yaitu udang olahan, udang segar, dan udang beku akan tetapi jenis produk udang yang memiliki nilai ekspor paling besar adalah produk udang olahan dan udang beku. Indonesia sebagai salah satu negara yang menjadi penghasil udang utama di dunia memiliki cukup banyak peluang dalam meningkatkan aktivitas ekspor udang ke pasar international, pada tahun 2017

Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) telah memprediksi bahwa pada tahun 2015-2025 akan terjadi peningkatan konsumsi udang dunia sebesar 7,2% untuk Asia, 6,7% untuk Eropa, dan 3,0% untuk Amerika (Lestari, W., Syarief, R., Sumantadinata, 2019).

PT. Central Pertiwi Bahari (CPB) yang terletak di Desa Bratasena Adiwarna, Kec. Dente Teladas, Kab. Tulang Bawang, Provinsi Lampung. PT. CPB merupakan perusahaan yang bergerak di bidang *aquaculture* dengan hasil produksi berupa udang beku dan udang olahan untuk kebutuhan ekspor ke Jepang, dan Amerika. Adapun lima jenis produk yang diproduksi di PT. CPB antara lain adalah konvensional, *peel raw*, *peel cook*, *value edit raw*, dan *cook*. Berdasarkan hasil wawancara awal dengan manajer produksi, dapat diketahui bahwa dalam proses pelaksanaan produksinya PT. CPB kerap kali mengalami keterlambatan dalam pemenuhan pesanan konsumen yang ditandai dengan akurasi waktu pengiriman yang tidak tepat. Berdasarkan hasil observasi, faktor yang dapat mempengaruhi keterlambatan dalam pemenuhan pesanan konsumen adalah adanya penumpukan di *feeder tank* sebelum tahap *deheading* dan *metabox* sebelum proses *peeling*. Apabila terjadi keterlambatan secara berulang kali dapat memicu kekecewaan konsumen sehingga dapat berpotensi membuat konsumen memilih produsen lain. Permasalahan ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor yang terjadi selama berjalannya proses produksi, salah satu faktor yang menghambat kegiatan produksi untuk berjalan dengan lancar adalah terdapat berbagai macam pemborosan (*waste*).

Beberapa faktor yang menyebabkan keterlambatan dalam proses produksi sering kali menjadi sumber pemborosan yang paling signifikan adalah keterlambatan kedatangan material dan kerusakan pada mesin yang tidak terjadwal dapat menyebabkan waktu tunggu yang tidak produktif, perencanaan yang buruk dan penjadwalan yang tidak efektif dapat menyebabkan ketidakseimbangan dalam alur kerja seperti apabila jumlah pekerja yang tidak sesuai dengan jumlah pekerjaan akan membuat karyawan menganggur, kurangnya komunikasi dan koordinasi antara tim dan departemen yang dapat menyebabkan terjadinya keterlambatan dalam mengambil keputusan, keterlambatan juga dapat menyebabkan terjadinya *overtime* yang dapat menimbulkan biaya tambahan karena menyebabkan karyawan terpaksa lembur untuk mengejar ketertinggalan (Rahmayanti & Qomariah, 2023).

Waste atau pemborosan merupakan segala macam hal maupun aktivitas dalam proses kerja ataupun proses produksi yang tidak memberikan nilai tambah (*value added*) terhadap proses-proses tersebut (Irwan Setiawan, 2021). Terdapat 3 kategori kegiatan yang dilakukan

dalam suatu aliran proses produksi yaitu (1) kegiatan yang memberikan nilai tambah menurut sudut pandang konsumen (*value added*), kegiatan yang tidak memberikan nilai tambah namun dibutuhkan dalam berjalannya proses produksi sesuai dengan peraturan perusahaan yang berlaku (*necessary but non value added*), dan kegiatan yang tidak memberikan nilai tambah apapun dalam proses produksi (*non-value added*) atau yang biasa disebut sebagai pemborosan (*waste*) (Ferdiansyah *et al.*, 2013).

Berdasarkan permasalahan diatas, maka perusahaan dapat menerapkan konsep *lean manufacturing*. *Lean manufacturing* merupakan salah satu konsep dengan pendekatan yang sistemik dan sistematis yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan meminimasi *waste* (pemborosan) maupun berbagai aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah (*non-value added*) serta meningkatkan nilai tambah (*value added*) pada suatu produk baik berupa barang maupun jasa agar dapat memberikan nilai kepada pelanggan (*customer value*) (Lestari & Susandi, 2019). Untuk dapat mengidentifikasi pemborosan (*waste*) yang terjadi di proses produksi udang beku PT. CPB maka metode yang dapat digunakan adalah metode *Waste Assessment Model* (WAM). Adapun alasan penggunaan metode WAM sendiri dikarenakan metode ini dapat digunakan untuk menentukan jenis *waste* paling kritis dan paling mempengaruhi efisiensi operasional, metode ini memiliki kemampuan dalam menganalisis hubungan keterkaitan antara setiap jenis *waste* menggunakan *matrix* hubungan serta dapat mengidentifikasi pemborosan yang memiliki dampak terbesar pada pemborosan lainnya (Aritonang & Saptadi, 2023).

Waste assessment model merupakan suatu metode yang dapat digunakan untuk mencari pemborosan serta untuk mengetahui hubungan antara ketujuh pemborosan, terdapat 2 *tools* yang digunakan dalam metode *waste assessment model* antara lain *Waste Relationship Matrix* (WRM) yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara masing-masing *waste* serta *tools Waste Assessment Questionnaire* (WAQ) yang digunakan untuk mengidentifikasi serta mengalokasikan *waste* yang terjadi agar dapat menentukan *waste* apa yang paling mendominasi dalam berjalannya suatu proses produksi di perusahaan (Rawabdeh, 2005).

Setelah melakukan pembobotan *waste* menggunakan metode *waste assessment model*. *Value stream mapping* berguna untuk mengetahui dimana letak *waste* pada rantai produksi yang dapat diminimumkan, lalu untuk dapat mengetahui akar dari permasalahan *waste* dengan persentase tertinggi maka akan digunakan metode *Root Cause Analysis* (RCA) yaitu metode yang dapat digunakan dalam menganalisis penyebab utama dari terjadinya suatu permasalahan

dengan cara mengidentifikasi masalah yang paling umum ke masalah khusus yang menjadi akar penyebab dari permasalahan tersebut (Wibowo *et al.*, 2018). Setelah melakukan analisis terhadap *waste* dengan persentase paling tinggi dan mengetahui akar penyebabnya, selanjutnya akan diberikan usulan perbaikan untuk *waste* dengan persentase tertinggi tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Pada tahun 2023 udang menjadi komoditas perikanan dengan peringkat ke 3 yang paling banyak di ekspor ke manca negara berdasarkan data dari Kementrian Kelautan dan Perikanan. Salah satu perusahaan yang melakukan ekspor udang adalah PT. Central Pertiwi Bahari, namun dalam proses produksinya PT. CPB kerap mengalami keterlambatan dalam menyelesaikan pesanan konsumen sehingga dapat menimbulkan kekecewaan konsumen.
2. Faktor yang menjadi penyebab dari keterlambatan ini adalah karena adanya penumpukan barang sebelum masuk ke tahap *deheading* dan *peeling* dikarenakan ada perbedaan *skill* antara setiap pekerja sehingga terdapat waktu tunggu yang perlu dihilangkan agar proses produksi di PT. CPB lebih efektif.

Pertanyaan Penelitian:

1. Apa jenis *waste* dengan persentase tertinggi di bagian produksi udang beku PT. Central Pertiwi Bahari?
2. Apa akar penyebab terjadinya *waste* dengan persentase paling tinggi di bagian produksi udang beku PT. Central Pertiwi Bahari?
3. Bagaimana usulan rekomendasi yang dapat diberikan untuk mengurangi *waste* dengan persentase tertinggi di bagian produksi udang beku PT. Central Pertiwi Bahari?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui jenis *waste* dengan persentase tertinggi di bagian produksi udang beku PT. Central Pertiwi Bahari.
2. Mengetahui Akar penyebab terjadinya *waste* dengan persentase tertinggi di bagian produksi udang beku PT. Central Pertiwi Bahari.
3. Memberikan rekomendasi perbaikan untuk dapat mengurangi *waste* pada bagian produksi udang beku PT. Cnetral Pertiwi Bahari.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik bagi almamater, penulis, serta pembaca. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat bagi peneliti
 - a. Mendapatkan wawasan yang lebih mendalam terkait penerapan *lean manufacturing* dengan menggunakan metode *Waste Assesment Model* (WAM).
2. Manfaat bagi pembaca
 - a. Memberikan kesempatan bagi para pembaca untuk dapat mengetahui pemborosan apa saja yang terjadi di bagian produksi udang beku PT. Central Pertiwi Bahari.
 - b. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi maupun sebagai pembanding untuk penelitian yang akan dilaksanakan selanjutnya.
3. Manfaat bagi perusahaan
 - a. Perusahaan dapat mengetahui permasalahan terkait *waste* pada bagian produksi udang beku, serta dapat mengetahui saran yang diberikan untuk dapat dipertimbangkan dalam penerapannya.

1.5 Batasan Penelitian

Batasan ruang lingkup penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pembobotan *waste* menggunakan metode *Waste Assesment Model* (WAM), *waste* yang akan dicari akar penyebabnya dengan metode *Root Cause Analysis* (RCA) dan diberikan usulan perbaikan hanya *waste* dengan persentase tertinggi saja.
2. Penelitian tidak membahas biaya.
3. Penelitian dilakukan hanya sampai pada tahap teoritis, tidak sampai tahap penerapan di perusahaan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Literatur

Kajian literatur digunakan untuk menggambarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dengan topik yang berkaitan sebagai acuan bagi penelitian yang sedang dilaksanakan. Kajian literatur pada penelitian ini merujuk pada jurnal-jurnal nasional dan internasional yang terbit dalam jangka waktu 5 tahun terakhir. Berikut merupakan tinjauan dari penelitian – penelitian yang telah dilakukan sebelumnya:

Penelitian yang telah dilaksanakan oleh Jatine Koh dan Moses Laksono Singgih (2021) dengan judul “*Implementation Lean Manufacturing Method of Plywood Manufacture Company*” yaitu mengimplementasikan metode *lean manufacturing* pada perusahaan pembuatan kayu lapis. Adapun metode yang digunakan adalah *value stream mapping* (VSM) dengan *tools value stream analysis tools* (VALSAT), *process activity mapping* (PAM), *root cause analysis* (RCA), dan diagram pareto. Penelitian ini dilakukan karena perusahaan pembuatan kayu lapis mengalami penurunan jumlah produksi dari yang awalnya mampu memproduksi kayu sebanyak 6.000 m³/tahun pada periode 2018-2019 hanya mampu menyediakan sebanyak 2.905,14 m³/tahun dan 1.120,73 m³/tahun dimana dapat dikatakan pada tahun 2018-2019 jumlah kayu lapis yang diproduksi berada jauh dibawah kapasitas produksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 4 *waste* pada proses produksi kayu lapis yang diantaranya adalah *overprocessing*, *overproduction*, *inventory*, dan *motion*, akar permasalahan dari keempat *waste* tersebut adalah kurangnya pengawasan dalam proses produksi, target produksi yang tidak jelas, kurangnya waktu lembur karyawan, penimbunan yang menyebabkan ruangan menjadi sempit, persediaan yang menumpuk seringkali rusak, karyawan berkumpul di lantai produksi yang sama. Adapun usulan perbaikan dari permasalahan tersebut adalah mengurangi jumlah pegawai sebanyak 37 orang, mengurangi gaji karyawan sebesar Rp 125.500.000/bulan, serta membuat rak penyimpanan agar ruang gerak menjadi lebih nyaman (Koh & Singgih, 2021).

Penelitian yang dilakukan oleh Hibatullah *et al.* (2022) dengan judul “*The Analysis of Lean Manufacturing in Waste Reduction During Rosin Ester Production at PT.XYZ*”. PT. XYZ merupakan perusahaan yang mengolah getah pinus serta turunannya termasuk gum rosin, terpetin, dan rosin ester yang digunakan sebagai komoditas unggulan, dalam penelitiannya diketahui bahwa selama menjalankan proses produksi PT. XYZ sering kali memiliki

permasalahan berupa produk cacat, dan *work in process* (WIP) yang menyebabkan terjadinya *waste waiting* khususnya pada rantai produksi rosin ester. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi jenis *waste* serta faktor penyebab dominan yang menjadi akar dari pemborosan tersebut, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *waste assesment model* (WAM) termasuk *waste relationship matrix* (WRM) dan *waste assesment questionnaire* (WAQ), dan metode *value stream analysis tools* (VALSAT). Berdasarkan hasil identifikasi, diketahui bahwa terdapat 2 pemborosan yang paling dominan dalam proses produksi yaitu *waste defect* dengan persentase sebesar 20,32% dan *waste waiting* dengan persentase sebesar 16,97%, bagian cacat seperti produk yang tidak memenuhi spesifikasi warna dan ukuran adalah 63,72 kg/shift atau setara dengan 2,08% *scrape rate* per shift sedangkan *waste waiting* mengacu pada *work-in process* (WIP). Faktor penyebab dari pemborosan yang terjadi dikaitkan dengan manusia, mesin, dan penerapannya, sedangkan usulan perbaikan yang diberikan kepada perusahaan adalah memperbaiki kebocoran tangki reaktor distilasi, mengalokasikan operator khusus untuk pengelupasan stasiun kerja, peningkatan jumlah pengawas, pendinginan serpihan proses di corong pengumpul, pengadaan konveyor pendingin, serta peningkatan kuantitas reaktor esterifikasi (Hibatullah *et al.*, 2022).

Sahrupi *et al.* (2020) melakukan penelitian untuk meningkatkan efisiensi pada proses produksi resin akrilik di PT. XYZ dengan judul “*Implementation of Lean Manufacturing to Enhance the Efficiency of Acrylic Resins Production Process*”. Pada penelitian ini, PT. XYZ melakukan proses produksi resin akrilik dengan waktu tunggu yang tinggi sehingga menyebabkan kesulitan dalam proses produksi serta biaya produksi yang tinggi, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengurangi *lead time* dengan melakukan analisa terhadap berbagai aktivitas yang memiliki nilai tambah, tidak memiliki nilai tambah, dan diperlukan tetapi tidak memiliki nilai tambah. Penelitian dilakukan dengan pendekatan lean manufacturing dengan menggunakan metode *value stream mapping* (VSM) dan *value stream analysis tools* (VALSAT), hasil dari analisis menunjukkan bahwa *waste delay* dan *waste transportation* dalam aktivitas pengangkutan yang menjadi penyumbang *waste* tertinggi. Usulan perbaikan yang diberikan kepada perusahaan adalah dengan meminimalkan kedua kegiatan tersebut yaitu tangki penipisan, reaktor, dan tangki monomer, dengan meminimalkan hal tersebut maka dapat meningkatkan efisiensi proses produksi yang ditandai dengan turunnya *lead time* dari 1298 menit menjadi 1075 menit. Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka diketahui bahwa *lean*

manufacturing dapat meningkatkan efisiensi waktu proses sebesar 17,18% dimana hal ini menandakan bahwa rasio *output* akan meningkat sekitar 17,18% juga (Sahrupi *et al.*, 2020).

Penelitian yang dilakukan oleh Ashfanda Simamora dan Rizqiah Insanita (2023) dengan judul “*Lean Manufacturing Implementation trough Value Stream Mapping on Gold Products*” dilakukan pada proses manufaktur Biro Manufaktur Logam Mulia UBPP. Dalam menjalankan proses produksinya, Biro Manufaktur Logam Mulia UBPP sering mengalami kegiatan yang merupakan pemborosan seperti melakukan catatan produksi secara manual, digitalisasi serta standarisasi yang kurang sehingga menyebabkan pemborosan waktu dan adanya kesalahan yang disebabkan oleh ketidaksesuaian. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi serta mengeliminasi pemborosan-pemborosan (*waste*) yang terjadi selama proses produksi logam mulia, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *value stream mapping* (VSM). Berdasarkan hasil analisis menggunakan *current state value stream mapping* dapat diketahui bahwa *cycle time* pada proses *cleaning*, *press*, *weight check*, serta *gravir* pada varian gramasi masih berada di atas 7,2 detik/pcs dengan terget produksi per hari adalah 9000 keping. Usulan perbaikan yang diberikan pada proses produksi logam mulia Biro Manufaktur Logam Mulia UBPP adalah mengeliminasi *waste* seperti melakukan *layout* ulang peralatan produksi, melakukan peremajaan pada alat-alat seperti *press*, *punch*, *gravir*, *rolling* yang akan membantu untuk menurunkan *cycle time* agar berada dibawah *takt time* yang telah ditargetkan perusahaan (Simamora & Insanita, 2023).

Febianti *et al.* (2020) melakukan penelitian kepada UMKM yang bergerak di industri makanan yang berada di kota Cilegon dengan judul “*Implementation of Lean Manufacturing Using Waste Assesment Model (WAM) in Food Industry (Cade Study in Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) XYZ)*”. Dalam menjalankan proses produksinya PT. XYZ masih menggunakan cara yang sederhana dan konvensional, butuh waktu siklus selama 4 jam untuk membuat donat, 5 jam untuk membuat roti, dan 3 jam untuk pembuatan molen. Namun pemilik PT. XYZ mengungkapkan bahwa waktu produksi dari ketiga produk tersebut mengalami penurunan hingga 20% dari rata-rata waktu siklus ketiga produk atau 0,8 jam per siklus untuk masing-masing produk, berdasarkan permasalahan tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk mengurangi penurunan waktu produksi. Penelitian ini berfokus untuk melakukan perbaikan terhadap pemborosan yang terjadi pada UMKM PT. XYZ, pemborosan akan diidentifikasi dengan metode *waste assesment model* (WAM), pemborosan kemudian akan dianalisis menggunakan metode *value stream analysis tools* (VALSAT) dan akan diminimalkan dengan

metode *fault tree analysis* (FTA). Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa *waste* tertinggi pada proses produksi UMKM PT. XYZ adalah *transportation* dengan persentase sebesar 17.09%, adapun saran perbaikan yang diberikan adalah dengan mengubah tata letak produksi, mengubah desain alat, memperluas rantai produksi, serta menerapkan sistem kontrak yang jelasn bagi karyawan. Berdasarkan usulan perbaikan yang telah diberikan maka waktu rata-rata ketiga produk dapat diminimalkan sebesar 490 detik atau 8,167 menit per siklus (Febianti *et al.*, 2020).

Astutik *et al.* (2022) melakukan penelitian PT. ABC yang merupakan pabrik pembuatan tepung tapioka dengan judul penelitian “*Waste Reduction in Manufacturing Companies for Continous Quality Improvement Using Waste Assesment Model (WAM) and Deming Cucle Methode (PDCA)*”. Dalam menjalankan proses produksinya, PT. ABC seringkali terjadi pemborosan pada lingkungan kerja seperti *waste overproduction*, *waiting*, *transportation*, *overprocessing*, *motion*, dan *defect*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi sumber dari pemborosan yang terjadi di lingkungan kerja agar pemborosan tersebut dapat diminimasi, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *waste assessment model* (WAM), dan metode PDCA. Berdasarkan hasil dari penelitian, dapat diketahui bahwa *waste* paling kritis dalam 5 departemen PT. ABC adalah *waste defect* yang berasal dari tingginya *downtime* akibat adanya kerusakan pada mesin di area *dewatering* yang menyebabkan proses produksi menjadi terhambat. Pemborosan ini menyebabkan PT. ABC kehilangan peluang dalam mengolah bahan baku sebanyak 46.395 kg dalam kurun waktu 6 bulan, namun setelah dilakukan perbaikan selama 3 bulan pemborosan dapat dihilangkan sehingga proses produksi menjadi lebih maksimal (Astutik *et al.*, 2022).

Penelitian yang dilakukan oleh Fitriadi dan Ahmad Faisal Mohamad Ayob (2022) dengan judul “*Identifying the Shipyard Waste: An Aplication of the Lean Manufacturing Approach*” dilakukan pada aktivitas produksi di tempat perbaikan kapal. Dalam proses produksinya, pemborosan seringkali terjadi sehingga membuah proses produksi berjalan tidak maksimal, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pemborosan-pemborosan pada jalur produksi pembuatan kapal yang dilakukan dengan pendekatan *lean manufacturing*, metode yang digunakan untuk mengidentifikasi *waste* yang terjadi pada proses produksi kapal ini menggunakan metode *waste assessment model* (WAM) yang terdiri dari *waste relationsip matrix* (WRM) dan *waste assessment questionnaire* (WAQ). Berdasarkan hasil penelitian menggunakan metode *waste assessment model* (WAM), dapat diketahui bahwa pemborosan

dengan persentase paling tinggi adalah *inventory* dengan persentase sebesar 27,02% sedangkan persentase pemborosan yang paling rendah adalah *overprocessing* yaitu sebesar 3,37% dimana pemborosan ini terjadi karena proses produksi di Aceh saat ini masih mengandalkan cara yang tradisional (Fitriadi & Ayob, 2022).

Zuryensi dan Muhammad Asrol (2022) melakukan penelitian untuk meningkatkan efisiensi proses produksi di SMT dengan judul “*Improving the Efficiency of the Production Process in the Surface Mount Technology (SMT) Industry with A Lean Manufacturing Approach*”. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis kegiatan-kegiatan yang tidak memberikan nilai tambah (*waste*) pada proses produksi *Surface Mount Technology* (SMT) dengan menggunakan metode VSM, VALSAT, WAM, RCA, dan FMEA agar dapat meningkatkan efisiensi pada proses produksi. Berdasarkan hasil yang didapatkan dari *current state* VSM diketahui bahwa nilai PCE adalah 9,18% yang menandakan bahwa proses produksinya tidak efisien, pada metode VALSAT *tools* yang terpilih adalah PAM dimana nilai VA adalah 84,5, NVA 420, dan NNVA adalah 60. Sedangkan pada metode WAM, dapat diketahui bahwa 3 pemborosan tertinggi pada proses produksi di SMT adalah *waste waiting*, *transportation*, dan *unnecessary motion*. Berdasarkan RCA, terjadinya proses produksi yang tidak efisien disebabkan karena kapasitas pemasangan chip dan pemanfaatan yang tidak tepat terhadap mesin pemasangan IC, sedangkan usulan yang diberikan kepada perusahaan adalah dengan menambahkan jalur SMT dengan menggunakan mesin IC dan chip yang ada tetapi harus ditambahkan beberapa mesin pendukung juga (Zuryensi & Asrol, 2022).

Jakfat Haekal (2022) melakukan penelitian pada perusahaan yang memproduksi kemasan dengan judul “*Integration of Lean Manufactuirng and Promodel Simulation on Repair Production Process Flow of Polysilane Bottle Printing Using VSM, WAM, VALSAT, and RCA Methods: Case Study Packaging Manufactur Company*”. Dalam melaksanakan proses produksinya, ditemukan adanya pemborosan (*waste*) yang menjadikan efisiensi dan efektifitas proses produksi menurun. Kendala yang dihadapi perusahaan adalah proses produksi bulanan yang sudah ditetapkan oleh perusahaan tidak mencapai target, penelitian ini bertujuan untuk meminimalisir pemborosan atau aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah dengan melakukan upaya visualisasi Simulasi ProModel dengan metode VSM, WAM, VALSAT, serta RCA. Hasil identifikasi *waste* menggunakan metode WAM menunjukkan bahwa 3 jenis pemborosan paling kritis yang terjadi selama proses produksi adalah *waste transportation* (13,5%), *waste motion* (13,01%), dan *waste waiting* (10,7%) sedangkan berdasarkan *tools*

terpilih yaitu PAM diketahui terdapat 9 aktivitas dengan kategori *value added* (VA) dengan waktu 210 detik, *necessary but non value added* (NNVA) sebanyak 4 aktivitas dengan waktu 194 detik. Berdasarkan hasil penelitian, maka usulan perbaikan yang diberikan kepada perusahaan adalah menggabungkan proses permesinan dan mengubah tata letak mesin produksi untuk menghilangkan pemborosan yang terjadi (Haekal, 2022a).

Jafkat Haekal (2022) melakukan penelitian pada proses produksi shampo dengan judul “*The Integration of Lean Manufacturing and Promodel Simulation in the Shampoo Production Process with the Valsat and VSM Method Approach*”. Penelitian ini dilatarbelakangi karena pada tahun 2021 permintaan pada produk shampo sangat meningkat, tetapi proses produksinya membutuhkan waktu yang sangat lama karena adanya pemborosan yang terjadi pada proses pengendapan busa yang berlangsung selama 97,4% dari 100% total waktu produksi. Penelitian ini menggunakan metode WAM untuk mengidentifikasi pemborosan, VALSAT, dan RCA untuk menemukan akar penyebab terjadinya permasalahan tersebut. Hasil identifikasi menunjukkan bahwa terdapat *waste* kritis berupa *waste* operasional sebanyak 4 kegiatan dengan 251 detik NNVA, *waste transportation* sebanyak 2 kegiatan dengan 129 detik NNVA, dan *waste waiting* sebanyak 2 kegiatan dengan 67320 NNVA. Dengan adanya total waktu *waste* kritis sebesar 67766 detik maka usulan yang diberikan kepada perusahaan adalah dengan mengatur ulang waktu pada proses produksi dan menata ulang proses produksi shampo dengan menggabungkannya bersamaan dengan proses pencampuran rasa (Haekal, 2022b)

Irwan Setiawan dan Arif Rahman (2021) melakukan penelitian untuk meminimalkan pemborosan pada perusahaan di bidang manufaktur kimia yaitu PT. XYZ dengan judul “Penerapan *Lean Manufacturing* untuk Meminimalkan *Waste* dengan Menggunakan Metode VSM dan WAM Pada PT. XYZ”. Permasalahan yang terjadi di PT. XYZ adalah perusahaan tidak dapat memenuhi permintaan konsumen yang meningkat setiap bulannya serta sistem produksi pada perusahaan yang tidak berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi akar penyebab pada pemborosan yang terjadi di PT. XYZ yang menyebabkan perusahaan tidak dapat menyelesaikan permintaan pelanggan dengan tepat waktu karena adanya aktivitas NVA yaitu aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *lean manufacturing* dengan metode VSM, WAM, dan *fishbone diagram*. Hasil penelitian pada WRM menunjukkan bahwa pemborosan yang paling berpengaruh kepada pemborosan lain adalah *waste overprocessing* dengan persentase sebesar 18,64% dan pemborosan yang paling terpengaruh adalah *waste*

inventory dan *defect* dengan persentase sebesar 19,49%, sedangkan pada pembobotan menggunakan WAQ dapat diketahui bahwa pemborosan dengan persentase tertinggi adalah *defect* 16,49%, *transportation* 16,36%, dan *overprocessing* 14,82%. Akar penyebab terjadinya pemborosan-pemborosan tersebut adalah adanya aktivitas yang tidak memberi nilai tambah seperti karyawan yang kesulitan untuk menemukan perkakas, kurangnya pemahaman yang dimiliki oleh karyawan, serta alat *material handling* yang jumlahnya masih kurang. Usulan perbaikan yang diberikan atas permasalahan-permasalahan tersebut adalah dengan memenuhi fasilitas yang kurang saat melakukan *material handling*, memberikan rak khusus penyimpanan perkakas pada area produksi, memberikan pelatihan kepada karyawan agar memiliki pemahaman yang lebih mendalam agar dapat melakukan perawatan terhadap fasilitas yang ada dan agar dapat merapihkan alat kerja sehingga memudahkan pekerjaan dan tidak menimbulkan gerakan yang tidak penting (Irwan Setiawan, 2021).

Restuningtias *et al.* (2020) melakukan penelitian pada perusahaan pembuatan benang dengan judul penelitian “Peningkatan Efisiensi Proses Produksi Benang dengan Pendekatan *Lean Manufacturing* Menggunakan Metode WAM dan VALSAT di PT. XYZ”. Produk dengan permintaan tertinggi dan selalu diproduksi di PT. XYZ adalah P100 (*polyester 100%*), pendekatan *lean manufacturing* digunakan dalam penelitian ini sebagai salah satu upaya agar efisiensi dan produktivitas pada proses produksi benang meningkat, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode WAM dan VALSAT dimana berdasarkan identifikasi menggunakan WAM dapat diketahui bahwa *waste* kritis pada proses produksi benang PT. XYZ adalah *waste overproduction* 25,1%, *waste inventory* 24,8%, dan *waste motion* 15,4%. *Detailed mapping tools* yang terpilih berdasarkan metode VALSAT adalah PAM (*process activity mapping*) dimana dapat diketahui bahwa tidak terdapat aktivitas NVA, sedangkan usulan perbaikan yang dapat diberikan kepada perusahaan terkait hasil identifikasi *waste* diatas adalah perusahaan dapat menambah alat bantu *handtruck* pada proses *drawing*, menambah operator pada proses *winding*, menerapkan *forecasting* agar tidak terjadi *overproduction*, dan menukar tata letak antara ruang *shift* dan QC agar dapat memangkas jarak pada tiap stasiun kerja (Restuningtias *et al.*, 2020).

Yuniawati *et al.* (2023) melakukan penelitian dengan metode VSM dan VALSAT untuk mengatasi terjadinya *delay* di PT. RAM dengan judul penelitian “Minimasi *Waste* untuk Mengatasi *Delay* pada Proses Produksi DOC Menggunakan Pendekatan *Value Stream Mapping* dan Metode VALSAT (Studi kasus: PT. RAM)”. PT. RAM merupakan perusahaan yang

bergerak dibidang pengelolaan penetasan telur yang biasa disebut *Day Old Chick* (DOC), permasalahan yang saat ini dihadapi oleh perusahaan adalah terjadi keterlambatan dalam penetasan telur sebesar 46% atau 29 hari dari jadwal seharusnya dimana keterlambatan sendiri merupakan suatu pemborosan yang perlu dikurangi agar proses penetasan telur menjadi lebih produktif. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode VSM, WAM dan VALSAT dimana hasil identifikasi WAM menunjukkan bahwa *waste* dengan persentase tertinggi dalam proses penetasan telur di PT. RAM adalah *waste defect* dengan persentase sebesar 21,20%, *waste motion* 19,00%, dan *waste waiting* 15,08%. Usulan perbaikan yang diberikan kepada perusahaan dalam mengatasi pemborosan tersebut adalah dengan melarang karyawan untuk berkomunikasi di luar urusan pekerjaan saat sedang bekerja, menjelaskan terkait posisis dan ergonomi kerja yang baik kepada karyawan, memperketat SOP perusahaan, rutin melakukan pengecekan dan perawatan terhadap mesin produksi, menyeleksi *raw material*, menyediakan fasilitas tambahan berupa meja grading, menjaga telur dan lingkungan agar selalu bersih dan nyaman (Yuniawati, 2023).

Rosarina *et al.* (2022) melakukan penelitian pada proses produksi *malt powder* di PT. XYZ dengan judul penelitian “Eliminasi Waste Pada Proses Produksi *Malt Powder* dengan Metode VSM dan VALSAT”. Penelitian ini dilakukan karena hasil identifikasi *waste* menggunakan kuesioner menunjukkan bahwa terdapat *waste* dengan persentase tertinggi yaitu *defect* 17%, *inventory* 16%, dan *waiting* 15%, adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini melakukan identifikasi *waste* lebih lanjut dengan menggunakan *tools* VSM dan VALSAT. *Detailed mapping tools* yang terpilih berdasarkan metode VALSAT adalah PAM dengan persentase tertinggi yaitu 37,76% dan SCRM sebesar 22,08% dimana PAM menunjukkan bahwa terdapat aktivitas *delay* dengan persentase 7,09% dengan waktu 14,46 menit dan merupakan aktivitas NVA (*non value added*). Usulan perbaikan yang diberikan kepada perusahaan berdasarkan 3 *waste* tertinggi adalah membuat IK untuk menambahkan air pada adonan *malt powder*, melakukan *forecasting* untuk bahan baku, dan menggunakan metode *transfer batch*, berdasarkan perbaikan yang telah dilakukan pada *future state value stream mapping* nilai persentase *delay* turun menjadi 0,22% atau menjadi 0,48 menit sedangkan hasil *days physical stock* dengan SCRM area proses produksi 0,13. Area *raw material* 1,03, dan area *inventory* menjadi 0,96 kemudian waktu yang digunakan agar dapat memenuhi permintaan *malt powder* adalah selama 47 hari dengan 2,1 hari *days physical stock* kumulatif (Rosarina *et al.*, 2022).

Ma'ruf *et al.* (2021) melakukan penelitian untuk memaksimalkan proses produksi pada PT. Semen Gresik Pabrik Rembang dengan pendekatan *lean manufacturing* yang berjudul “Analisis Penerapan *Lean Manufacturing* dengan Metode VALSAT untuk Memaksimalkan Produktivitas pada Proses Operasi Crusher (Studi Kasus di PT. Gresik Pabrik Rembang)”. Penelitian dilakukan pada proses operasi crusher PT. Semen Gresik karena proses tersebut tidak memenuhi target produksi yaitu masih berada pada persentase 50,32%, berdasarkan permasalahan tersebut maka penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan *lean manufacturing* dimana tujuan dari penelitian ini adalah untuk meminimasi terjadinya *waste* agar efisiensi sistem meningkat. Metode identifikasi *waste* yang digunakan pada penelitian ini adalah WAM dan VALSAT dimana *waste* yang paling berpengaruh terhadap *waste* lainnya adalah *overprocessing* dengan persentase 24,59% dan *waste* yang paling terpengaruh adalah *waiting* dengan persentase sebesar 22,13%. Hasil identifikasi *waste* dengan WAQ menunjukkan bahwa *waste* dengan persentase tertinggi pada proses operasi crusher adalah *waiting* sebesar 24,42% dan *motion* sebesar 17,22% sedangkan pada metode VALSAT *detailed mapping tools* yang terpilih adalah PAM. Berdasarkan PAM dapat diketahui bahwa waktu yang terbuang dari aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah (NVA) adalah 630 menit / 3 *shift* kerja dengan tonase produksi sejumlah 13,125 ton, sehingga usulan perbaikan yang dapat diberikan kepada perusahaan adalah dengan menambah alat penunjang proses operasi, menambah jumlah operator, memasang blaster udara agar penumpukan material dapat dicegah, dan menerapkan *total productive maintenance* (TPM) sehingga NVA apada proses operasi akan turun menjadi 138 menit / 3 *shift* dengan 25.425 ton jumlah tonase yang menandakan bahwa produktivitas telah meningkat (Ma'ruf *et al.*, 2021).

Tabel 2.1 Kajian Literatur

No	Penulis	Tahun	Judul	Metode Penelitian			
				WAM	VSM	VALSAT	RCA
1	Jatine Koh & Moses Laksono Singgih	2021	<i>Implementation Lean Manufacturing Method of Plywood Manufacture Company</i>		√	√	√
2	Naufal Dhiya Hibatullah, Adi Djoko Guritno, & Arita Dewi Nugrahini	2022	<i>The Analysis of Lean Manufacturing in Waste Reduction During Rosin Ester Production at PT.XYZ</i>	√		√	
3	Sahrupi, Gerry Anugrah Dwiputra, & Uswatun Chasanah	2022	<i>Implementation of Lean Manufacturing to Enhance the Efficiency of Acrylic Resins Production Process</i>		√	√	
4	Ashfanda Simamora & Rizqiah Insanita	2023	<i>Lean Manufacturing Implementation trough Value Stream Mapping on Gold Products</i>		√		
5	E. Febianti, A. Irman, & M. Juliana	2020	<i>Implementation of Lean Manufacturing Using Waste Assesment Model (WAM) in Food Industry (Case Study in Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) XYZ)</i>	√		√	
6	Widi Astutik, Irwan Setiawan, & Sapta Asmal	2020	<i>Waste Reduction in Manufacturing Companies for Continous Quality Improvement Using Waste Assesment Model (WAM) and Deming Cucle Methode (PDCA)</i>	√			
7	Fitriadi & Ahmad Faisal Mohamad Ayob	2022	<i>Identifying the Shipyard Waste: An Aplication of the Lean Manufacturing Approach</i>	√			
8	Zuryensi & Muhammad Arsol	2022	<i>Improving The Efficiency of the Producton Process in the Surface Mount Technology (SMT) Industry with A Lean Manufacturing Approach</i>	√	√	√	√
9	Jakfat Haekal	2022	<i>Integration of Lean Manufactuirng and Promodel Simulation on Repair Production Process Flow of Polysilane Bottle Printing Using VSM, WAM, VALSAT, and RCA Methods: Case Study Packaging Manufactur Company</i>	√	√	√	√

No	Penulis	Tahun	Judul	Metode Penelitian			
				WAM	VSM	VALSAT	RCA
10	Jafkat Haekal	2022	<i>The Integration of Lean Manufacturing and Promodel Simulation in the Shampoo Production Process with the Valsat and VSM Method Approach</i>	√		√	√
11	Irwan Setiawan & Arif Rahman	2021	Penerapan <i>Lean Manufacturing</i> untuk Meminimalkan <i>Waste</i> dengan Menggunakan Metode VSM dan WAM Pada PT. XYZ	√	√		
12	Gian Restuningtias, Ni Made Sudri, & Yenny Widianty	2020	Peningkatan Efisiensi Proses Produksi Benang dengan Pendekatan <i>Lean Manufacturing</i> Menggunakan Metode WAM dan VALSAT di PT. XYZ	√		√	
13	Ratna Diah Yuniawati, Asri Amalia Multi, Mustaqims, & Achmad Faizin	2023	Minimasi <i>Waste</i> untuk Mengatasi <i>Delay</i> pada Proses Produksi DOC Menggunakan Pendekatan <i>Value Stream Mapping</i> dan Metode VALSAT (Studi kasus: PT. RAM)		√	√	
14	Desy Rosarina, Sri Lestari, & Johan Candra Dinata	2022	Eliminasi <i>Waste</i> Pada Proses Produksi <i>Malt Powder</i> dengan Metode VSM dan VALSAT		√	√	
15	Zaenal Ma'ruf, Novi Marlyana, & Andre Sugiono	2021	Analisis Penerapan <i>Lean Manufacturing</i> dengan Metode VALSAT untuk Memaksimalkan Produktivitas pada Proses Operasi Crusher (Studi Kasus di PT. Gresik Pabrik Rembang)	√		√	

2.2 Landasan Teori

Landasan teori mencakup teori relevan yang dapat digunakan untuk menjelaskan variabel penelitian, dalam landasan teori terdapat konsep yang sesuai dengan topik penelitian dimana teori ini disusun berdasarkan jurnal bereputasi maupun artikel yang berkaitan dengan topik penelitian yang dilakukan.

2.2.1 Konsep Dasar Lean Manufacturing

Salah satu konsep yang dapat diterapkan baik pada perusahaan berbasis manufaktur maupun jasa adalah *lean*, *lean* sendiri pada dasarnya adalah suatu konsep yang digunakan untuk merampingkan atau meningkatkan efisiensi baik pada perusahaan jasa maupun manufaktur (Syawalluddin, 2015). Dalam konsep *lean*, terdapat cara untuk melakukan aktivitas secara lebih baik dimana usaha dari sumber daya manusia (*human effort*) yang digunakan menjadi lebih sedikit, peralatan kerja yang digunakan menjadi sedikit (*less equipment*), ruang kerja yang digunakan menjadi sedikit (*less space*), dan waktu yang dibutuhkan menjadi sedikit (*less time*) namun justru semakin dekat dengan konsumen (Fhadillah *et al.*, 2020).

Pendekatan yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan mengeliminasi pemborosan (*waste*) adalah *Lean Manufacturing*, pendekatan ini bersifat sistemik dan sistematis untuk menghilangkan pemborosan yaitu kegiatan yang tidak memberikan nilai tambah (*non-value added activity*) dengan cara melakukan perbaikan secara terus menerus (Pradana. dkk, 2018). Menurut Gasperz (2006) *lean* memiliki 5 prinsip dasar yaitu (Fhadillah *et al.*, 2020) :

1. Nilai dari suatu produk baik barang maupun jasa kan diidentifikasi sesuai dengan perspektif dari konsumen.
2. Melakukan identifikasi terhadap *value stream* untuk setiap produk.
3. Seluruh aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah (NVA) sepanjang *value stream* akan dihilangkan.
4. Mengorganisasikan agar aliran informasi, aliran material, maupun aliran produk dapat mengalir dengan lancar dan efisien dengan sistem tarik (*pull system*) sepanjang *value stream*.
5. Mencari teknik dan alat peningkat (*improvements tools and techniques*) secara terus menerus agar dapat mencapai keunggulan dan peningkatan berkelanjutan.

Lean manufacturing merupakan sebuah sistem yang harus dilaksanakan secara berkelanjutan karena sistem *lean* sendiri dapat meminimalkan pemborosan yang terjadi di

perusahaan secara keseluruhan sehingga dapat memberikan keuntungan baik bagi perusahaan maupun bagi konsumen. *Lean* sendiri didefinisikan oleh APICS Dictionary (2005) sebagai suatu filosofi bisnis yang landasannya adalah untuk mengurangi penggunaan suatu sumber daya (termasuk waktu) pada seluruh aktivitas perusahaan (Lestari & Susandi, 2019).

2.2.2 Waste (Pemborosan)

Waste atau biasa disebut sebagai pemborosan dapat diartikan sebagai segala aktivitas dalam proses kerja yang tidak memberikan nilai tambah (*non-value added activity*) (Irwan Setiawan, 2021). *Waste* atau dalam bahasa Jepang biasa disebut sebagai Muda terbagi menjadi 2 tipe yaitu Muda 1 dan Muda 2, Muda 1 adalah jenis pemborosan yang tampak tidak dapat dihindari dengan asset teknologi maupun produksi yang tersedia saat ini (*nonavoidable waste*) dimana dalam *lean manufacturing* pemborosan seperti ini biasanya disebut sebagai aktivitas yang diperlukan tetapi tidak memberikan nilai tambah (*necessary-but non value added*) sedangkan Muda 2 adalah jenis aktivitas pemborosan yang dapat dihindari dalam waktu dekat (*avoidable waste*) atau dalam *lean manufacturing* biasa disebut sebagai aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah (*non-value added activity*) (Fhadillah *et al.*, 2020).

Dalam menjalankan proses produksinya, *output* yang dihasilkan suatu perusahaan baik berupa produk (*tangible*) maupun jasa (*intangible*) harus dilaksanakan secara efektif dan efisien agar biaya produksi dan waktu yang dikeluarkan dapat diminimalkan sehingga profit bagi perusahaan akan semakin maksimal. *Waste* merupakan suatu hal yang merugikan bagi perusahaan baik kerugian tersebut berupa sumberdaya, waktu, modal, ataupun material yang disebabkan adanya aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah bagi perusahaan tersebut (Baharudin *et al.*, 2021). Menurut Hines (2022) jenis-jenis aktivitas yang terjadi dalam suatu organisasi terbagi menjadi 3 yaitu (Baharudin *et al.*, 2021) :

1. Value Added Activity (VA)

Value added activity (VA) merupakan suatu aktivitas dalam suatu proses produksi yang memberikan nilai tambah baik dalam suatu produk maupun jasa sehingga memberi kepuasan kepada konsumen yang membuat konsumen rela membayar aktivitas tersebut.

2. Non-Value Added Activity (NVA)

Non-value added activity (NVA) merupakan suatu aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah apapun baik dalam suatu produk maupun jasa berdasarkan sudut pandang konsumen selama proses produksi sehingga aktivitas ini merupakan aktivitas yang harus

segera dieliminasi dalam suatu proses produksi agar tidak memberikan kerugian kepada perusahaan.

3. *Necessary but-Non Value Added Activity* (NNVA)

Necessary but-non value added activity (NNVA) merupakan suatu aktivitas yang perlu dilakukan dalam jalannya suatu proses produksi tetapi tidak memberikan nilai tambah sehingga tidak bisa dieliminasi.

2.2.3 *Seven Waste* (7 Pemborosan)

Seven waste (7 pemborosan) yang kerap kali terjadi pada proses kerja baik dalam bidang manufaktur maupun jasa adalah *Transportasi, Inventory, Motion, Waiting, Overproduction, Overprocessing*, dan *Defect* atau biasanya disingkat menjadi TIMWOOD dimana 7 waste ini awalnya diperkenalkan oleh Taiichi Ohno dalam sistem produksi yang biasa disebut *Toyota production System* (TPS) (Adrianto & Kholil, 2016).

Menurut Suhartono (2007), penjabaran dari 7 waste didalam *Toyota Production System* (TPS) adalah sebagai berikut (Jakfar *et al.*, 2015) :

1. *Transportation*

Transportasi merupakan salah satu jenis pemborosan yang masuk kedalam aktivitas penting tetapi tidak memberikan nilai tambah (NNVA) dalam suatu produk. Transportasi dalam waste ini adalah suatu proses untuk memindahkan material atau *work in process* (WIP) dari suatu stasiun kerja ke stasiun kerja lainnya dengan menggunakan *forklift* atau *conveyor*.

2. *Inventory*

Inventory merupakan salah satu jenis pemborosan terkait persediaan yang kurang perlu, adapun maksud dari persediaan yang kurang perlu adalah *stock* yang terlalu banyak, dan *work in process* yang menumpuk antara tiap proses sehingga perusahaan membutuhkan banyak ruang untuk menyimpannya. Pemborosan *inventory* biasanya disebabkan karena adanya *buffer* yang tinggi.

3. *Motion*

Motion merupakan salah satu jenis pemborosan terkait adanya gerakan atau aktivitas yang tidak diperlukan oleh operator sehingga proses kerja menjadi lebih lambat dan *lead time* menjadi lebih panjang.

4. *Waiting*

Waiting merupakan salah satu jenis pemborosan yang terjadi karena adanya kegiatan menunggu untuk menjalankan proses selanjutnya, *waiting* juga dapat diartikan sebagai selang waktu saat operator tidak melakukan aktivitas yang memberikan nilai tambah karena sedang menunggu aliran produk dari proses sebelumnya (*upstream*).

5. *Overproduction*

Overproduction merupakan salah satu jenis pemborosan yang terjadi akibat produksi berlebih, dimana perusahaan melakukan produksi yang berlebihan ataupun lebih awal dari jadwal seharusnya.

6. *Overprocessing*

Overprocessing merupakan salah satu jenis pemborosan yang terjadi akibat dari proses atau metode kerja yang digunakan kurang baik dan fleksibel. *Overprocessing* juga dapat terjadi apabila proses yang dijalankan belum memiliki standar yang menyebabkan adanya kemungkinan produk rusak dengan jumlah yang tinggi.

7. *Defect*

Defect merupakan salah satu pemborosan berupa produk cacat yang tidak sesuai dengan spesifikasi produk yang telah ditetapkan sehingga menyebabkan adanya *rework* yang kurang efektif, menyebabkan adanya komplain dari konsumen, serta harus ada inspeksi dengan level yang tinggi.

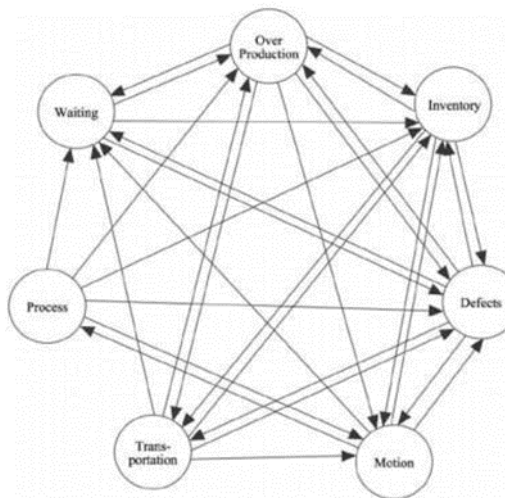
2.2.4 **Waste Assessment Model (WAM)**

Waste Assessment Model (WAM) merupakan suatu metode yang digunakan untuk dapat mengidentifikasi pemborosan (*waste*) dalam berjalannya suatu proses produksi serta untuk mengetahui keterkaitan antara ketujuh pemborosan tersebut (Rawabdeh, 2005). Adapun dalam metode *waste assessment model* terdapat 2 langkah yang harus dilakukan, yang pertama adalah dengan membuat matriks untuk mengukur kekuatan hubungan antara 7 pemborosan mulai dari yang paling kuat hingga yang paling lemah dengan *Waste Relationship Matrix* (WRM), setelah mengetahui hubungan antar pemborosan maka langkah selanjutnya adalah melakukan kombinasi dari hasil pembobotan yang berasal dari *Waste Assessment Questionnaire* (WAQ) berdasarkan hasil kuesioner yang telah diberikan kepada *expert*.

2.2.5 **Seven Waste Relationship (SWR)**

Dalam metode *Waste Assessment Model* (WAM) terdapat *tools Seven Waste Relationship* (SWR) yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antar *waste* yang saling mempengaruhi didalam suatu proses produksi, setiap pemborosan pada dasarnya memiliki

hubungan antara satu dengan lainnya baik pengaruh secara langsung maupun tidak langsung. Jenis hubungan yang terjalin dan sifat dari masing-masing *waste* ini tentu berbeda tergantung dengan bobot dan pola yang ada pada *waste* tersebut. Adapun contoh dari keterkaitan antar *waste* dapat dilihat pada Gambar 2.2 yang merupakan *model assessment* yang dikembangkan oleh (Rawabdeh, 2005) :



Gambar 2.1 Hubungan Keterkaitan antar Waste
(Sumber : (Rawabdeh, 2005))

Setiap jenis *waste* pada *seven waste relationship* akan disingkat dengan inisial seperti (T: *Transportation*, I: *Inventory*, M: *Motion*, W: *Waiting*, O: *Overproduction*, P: *Overprocessing*, D: *Defect*) sedangkan setiap hubungan antar *waste* akan diberi tambahan simbol “_” misalnya O_I yang menunjukkan efek langsung yang disebabkan oleh adanya kelebihan produksi kepada penyimpanan. Berikut merupakan tabel hubungan antar *waste*:

Tabel 2.2 Hubungan antar Pemborosan

No	Jenis Hubungan	Keterangan
Overproduction (O)		
1.	O_I	Produksi yang melebihi target akan memakan bahan baku dalam jumlah yang cukup besar dan menyebabkan adanya <i>work in process</i> sehingga membuat ruang penyimpanan menjadi sempit.
2.	O_D	Kurangnya perhatian operator terhadap produk yang sedang diproduksi karena produk yang diproduksi terlalu banyak sehingga dapat menyebabkan adanya produk cacat.

No	Jenis Hubungan	Keterangan
3.	<i>O_M</i>	Produksi yang berlebihan membuat proses kerja tidak memenuhi standar sehingga menyebabkan kerugian akibat adanya gerakan yang tidak dibutuhkan.
4.	<i>O_T</i>	Produksi yang berlebih dapat menyebabkan perpindahan produk dengan volume besar/berlebih juga.
5.	<i>O_W</i>	Produksi berlebih akan menyebabkan antrean pada proses-proses selanjutnya yang menyebabkan adanya kerugian menunggu.
Inventory (I)		
6.	<i>I_O</i>	Persediaan bahan baku yang banyak akan menyebabkan operator bekerja lebih banyak sehingga menyebabkan terjadinya produksi berlebih.
7.	<i>I_D</i>	Persediaan bahan baku yang terlalu banyak akan mengakibatkan potensi terjadinya cacat produk yang semakin besar pula.
8.	<i>I_M</i>	<i>Inventory</i> yang meningkat akan menyebabkan meningkatnya waktu operator untuk melakukan pencarian, penyeleksian, penjangkauan, dan perpindahan.
9.	<i>I_T</i>	<i>Inventory</i> yang meningkat akan menyebabkan penumpukan pada area produksi sehingga dapat menghalani jalannya transportasi.
Defect (D)		
10.	<i>D_O</i>	Produksi yang berlebih terjadi untuk mengatasi tingkat cacat produk yang tinggi.
11.	<i>D_I</i>	Produk yang cacat memerlukan adanya perbaikan (<i>re-work</i>) sehingga menyebabkan tingginya tingkat penyimpanan karena terdapat <i>work in process</i> .
12.	<i>D_M</i>	Produk cacat dengan jumlah yang tinggi akan menyebabkan peningkatan waktu untuk mencari, menyeleksi, menginspeksi, serta perbaikan (<i>re-work</i>) terhadap produk cacat.
13.	<i>D_T</i>	Intensitas dari transportasi akan meningkat akibat harus memindahkan barang cacat pada proses perbaikan (<i>re-work</i>).
14.	<i>D_W</i>	Proses perbaikan (<i>re-work</i>) akan menyebabkan stasiun kerja selanjutnya menunggu.
Motion (M)		
15.	<i>M_I</i>	Metode kerja yang tidak terstandar akan membuat <i>work in process</i> meningkat.
16.	<i>M_D</i>	Metode kerja yang tidak terstandarisasi serta kurangnya pelatihan akan menyebabkan resiko produk cacat meningkat.
17.	<i>M_P</i>	Metode kerja yang tidak terstandarisasi meningkatkan resiko cacat sehingga harus dilakukan proses berlebih yaitu <i>re-work</i> .
18.	<i>M_W</i>	Metode kerja yang tidak terstandarisasi akan menyebabkan banyak waktu yang terbuang untuk melakukan perakitan, pemindahan, pencarian, dsb. Prosedur kerja yang tidak terstandarisasi akan menyebabkan terjadinya <i>waiting</i> .
Transportation (T)		
19.	<i>T_O</i>	Peningkatan proses perpindahan barang disebabkan karena produk yang diproduksi terlalu berlebihan.

No	Jenis Hubungan	Keterangan
20.	<i>T_I</i>	<i>Material Handling Equipment</i> dengan jumlah yang kurang menyebabkan pengangkutan yang akan dilakukan menjadi tertunda sehingga <i>inventory</i> akan meningkat.
21.	<i>T_D</i>	<i>Material Handling Equipment</i> dapat menyebabkan peningkatan potensi produk cacat saat pemindahan produk berjalan.
22.	<i>T_M</i>	Ketika terjadi pemindahan produk, maka potensi terjadinya pemborosan pergerakan akan semakin tinggi.
23.	<i>T_W</i>	<i>Material Handling Equipment</i> yang kurang akan menyebabkan proses pemindahan berjalan lama sehingga akan terjadi pemborosan <i>waiting</i> .
Overprocessing (P)		
24.	<i>P_O</i>	Dalam upaya mengurangi biaya operasi per waktu mesin, maka akan ada dorongan untuk mesin dapat beroperasi penuh dimana hal ini meningkatkan potensi terjadinya <i>overproduction</i> .
25.	<i>P_I</i>	Operasi yang digabungkan dalam satu sel akan menurunkan jumlah <i>work in process</i> secara langsung karena <i>buffer</i> akan menghilang.
26.	<i>P_D</i>	Mesin yang tidak dirawat dengan baik dapat menimbulkan kecacatan terhadap produk.
27.	<i>P_M</i>	Operator yang kurang dilatih akan menyebabkan terjadinya pemborosan gerakan.
28.	<i>P_W</i>	Ketidakcocokan teknologi yang digunakan dapat menyebabkan terjadinya proses yang tidak perlu sehingga menyebabkan waktu tunggu bertambah.
Waiting (W)		
29.	<i>W_O</i>	Sebuah mesin harus menunggu karena pemasoknya sedang digunakan dalam proses lainnya, hal tersebut menyebabkan mesin terpaksa harus terus beroperasi sehingga menyebabkan terjadinya <i>overproduction</i> .
30.	<i>W_I</i>	<i>Waiting</i> menyebabkan lebih banyak item pada titik tertentu, seperti bahan baku, <i>work in process</i> , maupun barang jadi.
31.	<i>W_D</i>	Barang yang menunggu untuk diproses dapat beresiko cacat akibat kondisi yang terlalu lama dan tidak sesuai.

2.2.6 Waste Relationship Matrix (WRM)

Dalam metode *Waste Assessment Model* (WAM) akan dilakukan pengukuran kekuatan hubungan antar *waste* dengan metode *Waste Relationship Matrix* (WRM) dengan cara mengelompokkan *waste* menggunakan matriks, tiap-tiap baris dalam perhitungan WRM akan menjelaskan dampak dari suatu *waste* terhadap *waste* lainnya sedangkan kolom akan menjelaskan *waste* yang terdampak atau dipengaruhi oleh *waste* lainnya sehingga *matrix* ini akan menjelaskan hubungan keterkaitan antar *waste* (Risna Criselda, 2020).

Berikut merupakan langkah-langkah yang harus dilakukan dalam membuat *waste relationship matrix* (WRM) menurut (Rawabdeh, 2005) :

1. Menganalisa WRM dengan memberikan sejumlah 31 pertanyaan terkait hubungan pemborosan yang dapat mempengaruhi maupun dipengaruhi oleh pemborosan lainnya. Untuk tiap-tiap hubungan antar *waste* akan diberikan 6 pertanyaan berbobot yang apabila dijumlahkan maka totalnya adalah 186 pertanyaan. Adapun contoh dari *questionnaire* yang akan diberikan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3 Kriteria Pembobotan antar *Waste*

No	Pertanyaan	Bobot
1.	Apakah I mengakibatkan j?	
	a. Selalu	4
	b. Kadang-kadang	2
	c. Jarang	0
2.	Apakah tipe keterkaitan antara i dan j?	
	a. Jika I naik, maka j naik	2
	b. Jika I naik, j pada level konstan	1
	c. Acak, tidak tergantung	0
3.	Dampak j dikarenakan oleh i?	
	a. Terlihat langsung dan jelas	4
	b. Butuh waktu agar terlihat	2
	c. Tidak terlihat	0
4.	Bagaimana cara mengeliminasi akibat I terhadap j?	
	a. Melalui metode teknik	2
	b. Melalui metode sederhana dan langsung	1
	c. Melalui metode solusi instruksi	0
5.	Dapak j dikarenakan oleh I, berpengaruh pada :	
	a. Kualitas produk	1
	b. Produktivitas	1
	c. Waktu tunggu	1
	d. Kualitas dan produktivitas	2
	e. Produktivitas dan waktu tunggu	2
	f. Kualitas dan waktu tunggu	2
	g. Kualitas, produktivitas, dan waktutunggu	4
6.	Pada tingkat apa I berdampak pada j dalam meningkatkan waktu tunggu?	
	a. Tingkat tinggi	4
	b. Tingkat menengah	2
	c. Tingkat rendah	0

2. Melakukan perhitungan terhadap total skor hubungan pemborosan yang dilihat berdasarkan masing-masing kriteria pertanyaan yang memiliki bobot.
3. Menentukan tingkat hubungan keterkaitan berdasarkan dengan total skor yang didapatkan, apabila skor yang didapatkan lebih besar maka dapat diartikan bahwa hubungan pemborosan untuk mempengaruhi pemborosan lainnya juga semakin kuat dan sebaliknya. Berikut merupakan rentang, tipe hubungan serta simbol yang sesuai dengan total skor:

Tabel 2.4 Konversi Rentang Skors Hubungan antar *Waste*

Rentang	Tipe Hubungan	Simbol
17 s/d 20	<i>Absolutely Necessary</i>	A
13 s/d 16	<i>Especially Important</i>	E
9 s/d 12	<i>Important</i>	I
5 s/d 8	<i>Ordinary Closeness</i>	O
1 s/d 4	<i>Unimportant</i>	U
0	<i>No Relation</i>	X

(Sumber : (Rawabdeh, 2005))

4. Setelah hubungan keterkaitan antar *waste* telah ditentukan, maka hal selanjutnya yang harus dilakukan adalah melakukan konversi data hasil dari total skor seperti Tabel 2.5:

Tabel 2.5 *Waste Relationship Matrix*

<i>F/T</i>	<i>O</i>	<i>I</i>	<i>D</i>	<i>M</i>	<i>T</i>	<i>P</i>	<i>W</i>
<i>O</i>	A						
<i>I</i>		A					
<i>D</i>			A				
<i>M</i>				A			
<i>T</i>					A		
<i>P</i>						A	
<i>W</i>							A

5. Melakukan konversi dari simbol diatas kedalam angka sebagai berikut:

- Simbol **A** dikonversi menjadi angka **10**.
- Simbol **E** dikonversi menjadi angka **8**.
- Simbol **I** dikonversi menjadi angka **6**.
- Simbol **O** dikonversi menjadi angka **4**.
- Simbol **U** dikonversi menjadi angka **2**.
- Simbol **X** dikonversi menjadi angka **0**.

Setelah semua simbol dikonversi kedalam angka, maka selanjutnya akan dilakukan penjumlahan skor dari tiap baris dan tiap kolom pada tabel WRM.

2.2.7 *Waste Assessment Questionnaire (WAQ)*

Waste Assessment Questionnaire (WAQ) dapat digunakan untuk mengalokasikan pemborosan yang ada pada lini produksi. WAQ sendiri merupakan sebuah kuesioner yang terdiri atas 68 pertanyaan berbeda mengenai tujuan dalam menentukan pemborosan, pertanyaan dengan tulisan “*form*” menandakan bahwa *waste* tersebut dapat memicu timbulnya *waste* lain. Sedangkan pertanyaan dengan tulisan “*To*” menandakan bahwa *waste* tersebut timbul karena dipengaruhi oleh adanya *waste* lain (Kurniawan, 2012).

Adapun skor untuk 3 jenis pilihan jawaban pada kuesioner dibagi menjadi 2 kategori yaitu:

- Kategori A, dalam kategori ini jika mendapat jawaban “Ya” maka dapat diindikasikan telah terjadi pemborosan. Skor untuk jawaban pada kategori A adalah: 1 jika jawabannya “Ya”, 0,5 jika jawabannya “Sedang”, dan 0 jika jawabannya “Tidak”.
- Kategori B, dalam kategori ini jika mendapat jawaban “Ya” maka dapat diindikasikan bahwa tidak terjadi pemborosan. Skor untuk jawaban pada kategori B adalah: 0 jika jawabannya “Ya”, 0,5 jika jawabannya “Sedang”, dan 1 jika jawabannya “Tidak”.

Berikut merupakan tahapan yang harus dilakukan untuk melakukan perhitungan skor waste sehingga dapat mengetahui peringkat masing-masing waste tersebut (Rawabdeh, 2005):

- Mengelompokkan dan menghitung skor jawaban dari setiap pemborosan dari kuesioner berdasarkan label “From” dan “To”. Berikut merupakan contoh pengelompokkan jenis pertanyaan:

Tabel 2.6 Pengelompokkan Jenis pertanyaan

No	Jenis Pertanyaan	Total (i)
1.	<i>From Overproduction</i>	n
2.	<i>From Inventory</i>	n
3.	<i>From Defect</i>	n
4.	<i>From Motion</i>	n
5.	<i>From Transportation</i>	n
6.	<i>From Process</i>	n
7.	<i>From Waiting</i>	n
8.	<i>To Defect</i>	n
9.	<i>To Motion</i>	n
10.	<i>To Transportation</i>	n
11.	<i>To Waiting</i>	n

- Melakukan pembobotan awal untuk setiap jenis pertanyaan dalam kuesioner sesuai dengan skor (output) pada WRM.
- Menghilangkan variasi jumlah pertanyaan pada tiap-tiap jenis pertanyaan dengan membagi tiap bobot dalam satu baris kepada jumlah pertanyaan yang telah dikelompokkan (N_i).
- Menghitung nilai untuk setiap kolom pemborosan dengan mengabaikan nilai 0, dengan rumus berikut:

$$S_j = \sum_{k=1}^k \frac{W_{j.k}}{N_i} \quad (2.1)$$

Keterangan:

S_j : Total skor bobot awal

W_j : Bobot hubungn antar tiap jenis waste

K : Nomor pertanyaan (kisaran 1-68)

N_i : Jumlah pertanyaan yang dikelompokkan

5. Nilai rata-rata dari hasil kuesioner dimasukkan kedalam tabel bobot yang efek variansinya sudah dihilangkan, kemudian bobot hasil dari WRM dikalikan dengan rata-rata kuesioner.
6. Melakukan perhitungan total skor untuk setiap nilai bobot dalam setiap kolom waste (S_j) dengan rumus sebagai berikut:

$$S_j = \sum_{k=1}^k X_k \frac{W_{j.k}}{N_i} \quad (2.2)$$

Keterangan:

S_j : Total untuk nilai bobot waste

X_k : Nilai jawaban tiap kuesioner (1, 0,5 dan 0)

7. Menghitung jumlah skor (s_j) berdasarkan persamaan diatas dan frekuensi (f_j) untuk setiap nilai bobot kolom waste, berikut merupakan persamaannya:

$$F_j = N - f_0 \quad (2.3)$$

Keterangan:

F_j : Frekuensi waste bukan 0 (frekuensi untuk s_j)

N : Jumlah pertanyaan (68)

f_0 : Frekuensi 0

8. Melakukan perhitungan untuk indikator awal setiap jenis waste (Y_j) dengan rumus berikut:

$$Y_j = \frac{s_j}{S_j} \times \frac{f_j}{F_j} \quad (2.4)$$

Keterangan:

Y_j = Faktor indikasi awal setiap jenis waste

s_j : Total nilai bobot waste

S_j : Skor waste

f_j : frekuensi bukan 0 (pada s_j)

F_j : frekuensi bukan 0 (pada S_j)

9. Melakukan perkalian nilai persentase dengan label “From” dan “To” pada masing-masing pemborosan untuk mendapatkan probabilitas masing-masing pemborosan (P_j). Melakukan perhitungan nilai final waste factor (Y_j final) untuk masing-masing pemborosan dengan rumus sebagai berikut:

$$Y_j \text{ final} = Y_j \times P_j \quad (2.5)$$

Keterangan:

Y_j : indikator awal setiap pemborosan

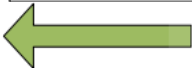
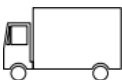
P_j : probabilitas tiap pemborosan berdasarkan label “From” dan “To” pada waste matrix value

2.2.8 Value Stream Mapping (VSM)

Value Stream Mapping (VSM) adalah suatu konsep yang ada dalam *lean manufacturing* yang dapat menunjukkan suatu gambar dari seluruh aliran produksi serta mengidentifikasi aktivitas yang ada dalam sebuah perusahaan, dimana konsep ini dapat membantu mengidentifikasi kegiatan yang tidak memberi nilai tambah (Prayogo & Octavia, 2013). *Value Stream Mapping* dapat digunakan untuk menggambarkan suatu sistem produksi baik dari awal bahan baku dipesan hingga barang jadi didistribusikan kepada pelanggan, serta dapat digunakan untuk menggambarkan aliran nilai perusahaan sehingga akan didapatkan aliran informasi dan aliran fisik dari sistem yang ada, mengidentifikasi lokasi terjadinya *waste*, dan menggambarkan *lead time* yang diperlukan pada masing-masing karakteristik proses yang terjadi (Maulana, 2019).

Menurut Vinodh (2015) ada 2 kondisi pemetaan yang perlu dilakukan kepada perusahaan, kondisi pertama adalah *current state map* (kondisi awal) yaitu pandangan dasar dari suatu proses produksi dimana akan dilakukan pengukuran dan semua entitas serta operasi dalam proses produksi akan direpresentasikan pada *value chain*. Kondisi kedua adalah *future state map*, kondisi ini nantinya akan mewakili visi guna melihat *value chain* pada masa mendatang setelah dilakukannya perbaikan dimana fokus utamanya adalah menjadikan proses produksi yang bebas dari pembrosan sepanjang aliran produksi (Majid, 2018). Berikut merupakan tabel keterangan dari *Value Stream Mapping* (VSM):

Tabel 2.7 Keterangan Simbol VSM

No	Simbol	Keterangan
1		Proses
2		Penyimpanan
3		Arah proses
4		Pelanggan / Supplier
5		Arah pengiriman
6		Pengiriman
7		<i>Production control</i>
8		Informasi manual
9		Informasi elektronik

No	Simbol	Keterangan
10		Data tabel
11		Timeline segmen
12		Timeline total

2.2.9 Root Cause Analysis (RCA)

Root Cause Analysis (RCA) merupakan suatu metode yang dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan dengan cara mengidentifikasi faktor penyebab dari suatu permasalahan yang terjadi maupun kejadian yang tidak diharapkan (Wibowo *et al.*, 2018). *Root Cause Analysis* dapat digunakan untuk melakukan identifikasi terkait akar penyebab dari terjadinya suatu permasalahan, RCA nantinya akan membantu mengidentifikasi akar penyebab (*root cause*) dari suatu permasalahan yang tidak diharapkan (*undesired outcome*) serta langkah-langkah yang dibutuhkan dalam mencegah kejadian tersebut agar tidak terjadi kembali (Salman, 2015).

RCA merupakan sebuah *tools* yang dapat digunakan dalam upaya mengungkapkan akar penyebab dari terjadinya suatu masalah. Metode ini akan membantu mengidentifikasi akar permasalahan kedalam beberapa level, setelah ditemukan akar permasalahan maka akan terus dipecah hingga mencapai tingkatan paling dasar dari akar permasalahan tersebut. Hal tersebut adalah tujuan dari metode ini, karena kejadian yang sama mungkin saja dapat terulang kembali dikemudian hari tanpa mengetahui akar penyebab dari permasalahan tersebut (Risna Criselda, 2020).

Dalam metode *Root Cause Analysis* (RCA) terdapat 5 *tools* yang dapat digunakan untuk mengetahui akar penyebab terjadinya suatu permasalahan, berikut merupakan 5 *tools* yang dapat digunakan dalam RCA:

a. 5 *Whys*

5 whys analisis merupakan sebuah alat yang dapat digunakan untuk menganalisis akar penyebab dari suatu permasalahan secara sederhana, sehingga kegagalan yang terjadi dalam suatu sistem dapat dianalisis dan diidentifikasi sebab serta akibat dari suatu permasalahan (Ikayanti, 2017).

b. Diagram Tulang Ikan (*Fishbone diagram*)

Fishbone diagram merupakan suatu gambaran yang dapat menampilkan data terkait faktor penyebab dari terjadinya suatu kesalahan maupun kegagalan hingga akan dilakukan analisa ke sub bagian dalam sampai pada akar faktor timbulnya masalah, *tools* ini dapat membantu menemukan akar dari permasalahan secara *user friendly* (Aristriyana & Ahmad Fauzi, 2023).

c. Diagram Pareto

Diagram pareto dapat digunakan dalam mengetahui permasalahan mana yang paling dominan sehingga prioritas dalam suatu permasalahan dapat diketahui. Pareto sendiri difokuskan terhadap pokok persoalan paling vital (Ramadhani, 2019).

d. *Scatter Diagram*

Scatter diagram dapat digunakan untuk menyatakan hubungan antara faktor penyebab suatu permasalahan dengan suatu karakteristik atau biasa disebut sebab akibat (Ulkhag et al., 2019).

e. *Failure Mode and Effect Analysis* (FMEA)

Ford Motor Company (1992) mengungkapkan bahwa *Failure Mode and Effect Analysis* (FMEA) digunakan dalam menentukan apa prioritas dalam suatu kegagalan sehingga akan didefinisikan *Severity*, *Occurrence*, *Detection* sehingga akan didapatkan hasil akhir berupa *Risk Priority Number* (RPN) (Elbert et al., 2019).

Adapun dalam penelitian kali ini, *tools* yang akan digunakan adalah *fishbone diagram* (diagram tulang ikan), adapun alasan dalam penggunaan *tools* ini adalah karena *tools fishbone diagram* dapat membantu mengidentifikasi berbagai macam kemungkinan penyebab terjadinya suatu permasalahan secara sistematis dan juga terstruktur serta *tools* ini lebih *user friendly*.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada proses pengolahan udang beku di *Departement Food Processing Plant* pada PT. Central Pertiwi Bahari yang berlokasi di Bratasena Adiwarna, Kec. Dente Teladas, Kab. Tulang Bawang, Lampung. Adapun fokus utama dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi *waste* dengan persentase tertinggi pada proses produksi udang beku beserta akar penyebabnya.

3.2 Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapatkan langsung dari sumbernya, data primer dapat dikatakan sebagai data yang diambil sendiri oleh peneliti. Dalam penelitian ini, data primer akan dikumpulkan oleh peneliti dengan metode wawancara, observasi, dan pengisian kuesioner. Data primer yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah data produksi, hasil dari kuesioner *seven waste relationship* dan *waste assessment questionnaire*, serta hasil wawancara mengenai akar penyebab terjadinya pemborosan paling kritis selama berjalannya proses produksi di PT. CPB.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data ataupun informasi yang sudah ada sebelumnya yang diperoleh peneliti secara tidak langsung. Data sekunder biasanya dapat ditemukan melalui referensi baik jurnal maupun artikel ataupun dapat berupa data historis produksi dan data penunjang lainnya yang dapat digunakan sebagai pelengkap penelitian.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Dalam upaya memperoleh data-data yang dibutuhkan pada penelitian, maka pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi merupakan proses pengamatan yang dilakukan secara langsung terhadap objek yang akan diteliti nantinya, pengamatan dilakukan secara langsung di PT. CPB agar dapat memahami secara mendalam situasi lapangan.

b. Wawancara

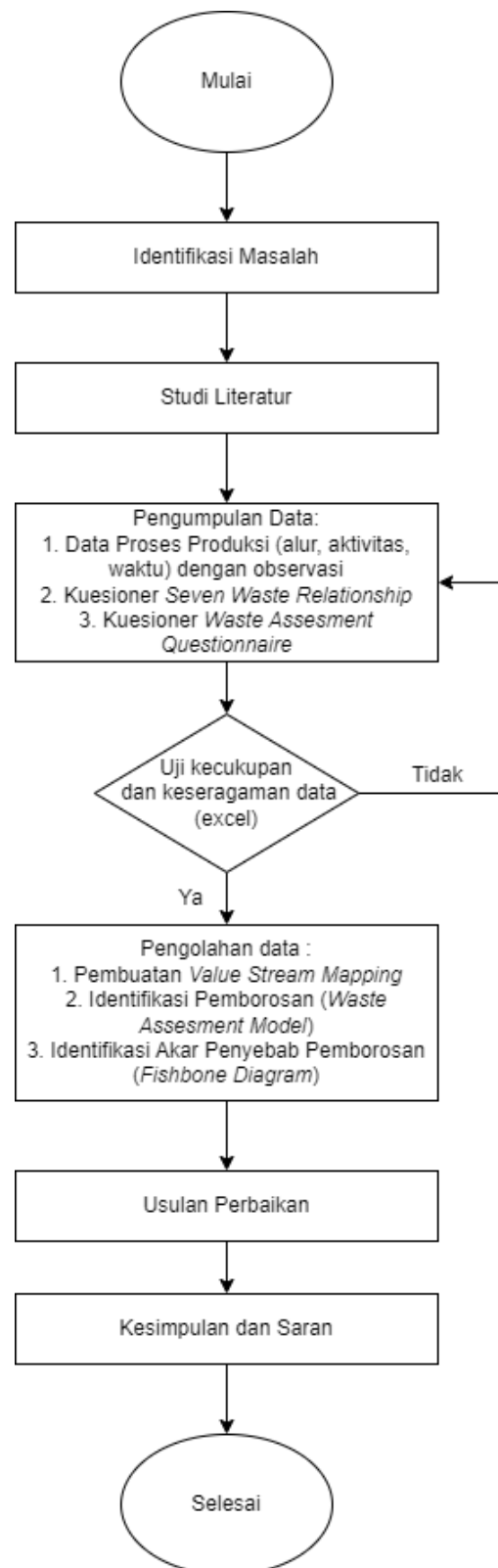
Wawancara merupakan kegiatan tanya jawab antara peneliti dan narasumber, adapun narasumber dalam penelitian ini seperti *leader*, operator maupun orang yang sudah *expert* dalam proses produksi, dan mentor agar bisa mendapatkan informasi terkait proses produksi di PT. CPB.

c. Studi Literatur

Data sekunder bisa didapatkan dari hasil studi literatur dengan data yang sudah ada di perusahaan, maupun dari jurnal dan artikel ilmiah yang memiliki kaitan dengan topik penelitian.

3.4 Alur Penelitian

Berikut merupakan alur dari penelitian yang akan dilaksanakan:



Gambar 3.1 Diagram Alir Penelitian

Adapun rincian dari alur penelitian diatas adalah:

1. Mulai

Peneliti memulai penelitian dan observasi di lantai produksi *Food Processing Planning* PT. Central Pertiwi Bahari.

2. Identifikasi Masalah

Tahapan ini merupakan tahapan dimana peneliti akan mengidentifikasi permasalahan yang terjadi yang akan menjadi fokus dari penelitian ini. Tahapan ini akan dilakukan dengan cara observasi langsung dan wawancara kepada *expert*.

3. Studi Literatur

Pada tahapan ini akan dilakukan pengumpulan informasi dalam bentuk teori, baik itu definisi maupun metode mengenai tugas terkait dalam bentuk tinjauan pustaka agar dapat menjadi referensi dalam upaya menyelesaikan permasalahan pada penelitian yang akan dilaksanakan.

4. Pengumpulan Data

Tahapan pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam melakukan penelitian ini baik dengan cara observasi langsung, wawancara dan pengisian kuesioner oleh *expert*. Adapun data-data yang dibutuhkan adalah:

- a. Data Proses Produksi (alur produksi, aktivitas produksi, waktu produksi, dll.)
- b. Kuesioner *Seven Waste Relationship* (SWR) dan *Waste Assessment Questionnaire* (WAQ)
- c. Data *Root Cause Analysis* (RCA).

5. Uji Kecukupan dan Keceragaman Data

Pada tahapan ini akan dilakukan 2 kali pengujian, yaitu uji kecukupan data dan uji keseragaman data. Uji kecukupan data dilakukan agar dapat mengetahui apakah data yang didapatkan dari hasil pengamatan sudah cukup untuk mewakili populasinya, sedangkan uji keseragaman data digunakan untuk mengetahui apakah data yang didapatkan seragam atau tidak menggunakan bantuan aplikasi *microsoft excel*.

6. Pengolahan Data

Setelah data dipastikan normal dan seragam, maka akan dilakukan pengolahan data. Adapun tahap pengolahan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

- a. Membuat *Value Stream Mapping* (VSM)

- b. Mengidentifikasi pemborosan dengan metode *Waste Assessment Model* (WAM). Tahapan awal identifikasi dengan metode WAM adalah dengan menganalisa hubungan dari 7 pemborosan menggunakan *Waste Relationship Matrix* (WRM) dan dapat melakukan perhitungan *Waste Assessment Model* untuk mengetahui peringkat *waste*.
- c. Melakukan identifikasi terhadap akar penyebab pemborosan dengan *Root Cause Analysis* (RCA).

7. Usulan Perbaikan

Pada tahapan ini, peneliti akan memberikan usulan perbaikan untuk meminimasi pemborosan paling kritis berdasarkan hasil pembobotan menggunakan metode *Waste Assessment Model* (WAM).

8. Kesimpulan dan Saran

Pada tahapan ini, peneliti akan memberikan kesimpulan berdasarkan hasil analisa yang telah dilakukan guna menjawab rumusan masalah yang telah dibuat sebelumnya. Selain itu peneliti juga akan memberikan saran untuk penelitian selanjutnya.

9. Selesai

Peneliti selesai melakukan penelitian di PT. CPB.

BAB IV

PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA

4.1 Pengumpulan Data

4.1.1 Profil Perusahaan

Pada tanggal 8 juli 1994, PT. Central Pertiwi Bahari pertama kali didirikan dengan nama awal PT. Central Pertiwi Bratasena yang kemudian berganti nama menjadi PT. Central Pertiwi Bahari pada bulan Februari 1998. PT. Central Pertiwi Bahari merupakan salah satu anak perusahaan dari PT. Central Proteina Prima Tbk yaitu induk perusahaan aquakultur yang bergerak dibidang pakan, budidaya perikanan dan pengolahan pangan.

PT. Central Pertiwi Bahari bergerak pada bidang pengolahan udang yang hasil produksinya berupa udang mentah beku, udang masak beku, dan produk yang memiliki nilai tambah (*value added*). Adapun untuk area pemasarannya, PT. CPB melakukan ekspor ke negara lain seperti Amerika Serikat, Jepang, Hongkong, Rusia, dan Uni Eropa. Pada tanggal 16 November 2006 PT. CPB mendapatkan sertifikat kalayakan pengolahan dari Direktorat Jendral Perikanan, Departemen Pertanian Jakarta nomor: 282/PP/SKP/PB/1/11/06 dengan predikat “A” (baik). Perusahaan ini terletak di desa Bratasena Adiwarna, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung. PT. CPB memiliki beberapa gedung utama diantaranya gedung produksi *plant* 1, gedung produksi *plant* 2, dan gedung produksi udang olahan (*plant food*)

4.1.2 Visi Misi Perusahaan

Visi dari PT. CPB adalah “Menjadi perusahaan tambak inti rakyat terbaik dengan teknologi ramah lingkungan dimana setiap insan secara tulus mengabdikan dan memberikan kontribusi terbaiknya dalam perusahaan, bangsa, dan Negara”

Adapun misi dari PT. CPB adalah sebagai berikut:

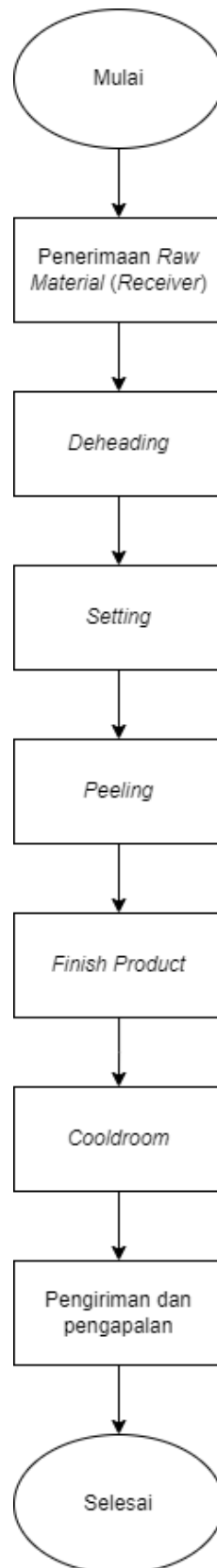
- a. Mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas
- b. Membina hubungan kerjasama yang harmonis antara inti dengan plasma untuk mencapai tujuan bersama
- c. Menyediakan produk dan pelayanan dengan mutu terbaik bagi pelanggan yang akhirnya memberikan manfaat bagi investor, karyawan, mitra usaha dan pemerintah
- d. Memberikan manfaat kepada masyarakat sekeliling melalui peningkatan kegiatan ekonomi.

Adapun nilai-nilai yang diterapkan PT. CPB adalah sebagai berikut:

- a. *Contribution*: merupakan falsafah charoen pokphand yang berarti perusahaan didirikan jika mempunyai kontribusi pada negara, masyarakat, dan karyawan.
- b. *Professionalism (Honesty, Loyalty, Quality and Integrity)*: segala sesuatu dituntut berjalan secara professional. Sesuai dengan nilai kejujuran, kesetiaan, kualitas, dan integritas yang tinggi pada perusahaan.
- c. *Broadminded*: berpikir luas, fleksibel, dan mampu menerima dan menyerap kemajuan teknologi.

4.1.3 Proses Produksi Udang Vanamei *RAW Peeled Devined* Kode 203

Berikut merupakan alur proses produksi dari produk udang beku *RAW peeled devined* IQF 203:



Gambar 4.1 Alur Produksi 203 Raw PD IQF

Berikut merupakan penjelasan dari alur proses produksi diatas:

1. Penerimaan *raw material* (*receiver*)

Pada tahap penerimaan proses dibagi menjadi *receiver* kanopi luar, *receiver* dalam, dan *feeder tank*. Pada tahap pembongkaran udang di kanopi luar, *raw material* yang diterima sebelumnya diangkut dengan truk menggunakan *coolbox* dimana penyimpanan di *coolbox* menggunakan metode susun yaitu *flake ice*-udang-*flake ice*-udang-*flake ice* agar suhu dingin pada udang tetap terjaga yaitu $\leq 4^{\circ}\text{C}$. *Raw material* kemudian di bongkar dan dilakukan kegiatan *pre-washing* dimana pergantian air akan dilakukan setelah 20 keranjang.

Pada area *receiver* dalam, dilakukan pencucian 1 untuk menghilangkan sisa kotoran dari tambak, disini suhu udang dipertahankan $\leq 7^{\circ}\text{C}$ sedangkan suhu air $\leq 5^{\circ}\text{C}$. Setelah itu dilakukan *sortasi* untuk memisahkan benda-benda asing selain udang selagi *conveyor* berjalan, lalu udag ditiskan di *fallet* untuk menghilangkan sisa air lalu dilakukan penimbangan udang per keranjang. Udang yang telah ditimbang dimasukkan ke *feeder tank* yang didalamnya berisi air dan *flake ice* untuk pencucian 2 agar bersih sebelum masuk ke area *deheading*, pergantian air di *feeder tank* dilakukan setiap 30 keranjang sekali.

2. *Deheading*

Pada proses ini, *raw material* yang masuk dari *receiver* dalam akan melewati proses potong kepala dengan bantuan kuku paralon untuk membuat udang *Head On* (HO) menjadi *Head Less* (HL). Setelah selesai melakukan proses potong kepala udang dicuci sebanyak 20 kali putaran lalu ditiriskan dan ditimbang untuk selanjutnya dilakukan pencucian di *washtank grader*.

3. *Setting*

Pada proses *setting*, *raw material* kan masuk ke mesin *grader* untuk selanjutnya dipisahkan sesuai ukuran, udang akan masuk ke keranjang sesuai *size* nya lalu tiap keranjang akan ditimbang dan dimasukkan kedalam *metabox* dengan perbandingan *flake ice* dan udang 1:1 adapun batas maksimal pengisian *metabox* adalah 11 keranjang, pada tahap ini udang akan diberi label yang didalamnya berisi informasi jenis produk, *size*, asal tambak, dll.

4. *Peeling*

Raw material yang telah masuk *box* bersih akan dikupas kulitnya dan dicukit usunya dengan hati-hati menggunakan pisau di *line* kupas/belah dimana 1 *line* berisi 40 orang. Setelah udang selesai dikupas dan dicukit usunya maka udang akan melewati proses *dipping* (pencucian) dengan air dingin *non-chlorine* dan suhu $\leq 5^{\circ}\text{C}$, setelah pencucian maka dilakukan proses koreksi di meja sinar dan akan dilakukan pengecekan UR (*Uniformity Ratio*). Setelah itu udang akan melewati proses penimbangan agar berat hasil koreksi dapat diketahui, lalu akan dilakukan pencucian di bak pencucian (*Dipping Water Stock Non Chlorine*) selama 2-2,5 menit kemudian udang akan didistribusikan ke proses pembekuan.

5. *Finish product*

Pada proses ini, *raw material* yang telah melewati proses peeling akan masuk ke mesin *Individual Quick Freezing* (IQF) untuk dibekukan dengan *conveyor* sebagai tempat peletakkan udang kemudian udang yang sudah beku akan *packing* dengan *polybag* dan *Master Carton* (MC) dimana harus melewati *metal detector* terlebih dahulu yang kemudian akan diberi label dan dikirim ke *coldroom*. Adapun sistem yang digunakan di *coldroom* adalah FIFO (*first in first out*).

6. *Coldroom*

Coldroom merupakan suatu gudang penyimpanan udang beku di PT. Central Pertiwi Bahari, dimana gudang ini memiliki suhu yang rendah yaitu -18°C untuk menjaga kualitas udang dalam keadaan beku dengan kapasitas ruangan 150 ton

7. Pengiriman dan pengapalan

Produk yang berada di *coldroom* akan didistribusikan ke bagian loading ekspor dengan bantuan *forklift*, adapun ketentuan untuk kontainer yang akan memuat udang beku adalah memiliki temperatur suhu -25°C .

4.1.4 Data Produksi

PT. CPB menerapkan sistem *make to order* dalam proses produksinya, dimana produksi akan dimulai saat ada pesanan dari *buyer* sesuai dengan spesifikasi udang beku yang diinginkan. Berikut merupakan data produksi PT. CPB dari bulan Januari-Juni 2024:

Tabel 4.1 Data produksi

		Qty (Kg)						
	RND ID	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Total
203	Raw PD IQF 1×10	39.570	26.070	15.020	300	67.670	55.010	203.640
390	Raw PD IQF 1×10	22.120	25.670	35.720	30.380	27.260	14.480	155.630
518	Raw PD IQF 10×1	21.110	16.940	1.090	11.010	18.480	19.740	88.370
	Total	82.800	68.680	51.830	41.690	113.410	89.230	447.640

Berdasarkan data diatas, dapat diketahui bahwa dalam 6 bulan terakhir, produk yang paling banyak di produksi adalah produk dengan kode 203 Raw PD IQF 1×10 yaitu sebanyak 203.640 Kg. Dikarenakan produk yang volume produksinya paling banyak diantara produk lain, maka produk yang akan digunakan sebagai *sample* adalah produk 203 Raw PD IQF 1×10.

4.1.5 Aktivitas Produksi

Berikut merupakan aktivitas produksi udang beku di PT. CPB untuk kode produk 203 Raw PD IQF 1×10 :

Tabel 4.2 Aktivitas Produksi

Proses	Aktivitas	Kode
Receiver luar	Menerima surat jalan	A1
	Mengisi air dan es di <i>washtank</i>	A2
	Memasang tali <i>craine</i>	A3
	Mengangkat 1 box <i>raw material</i>	A4
	Menuangkan <i>raw material</i> ke keranjang	A5
	Mencuci <i>raw material</i>	A6
	Menuangkan <i>raw material</i> ke <i>washtank</i>	A7
	<i>Pre washing</i>	A8
	<i>Raw material</i> menuju <i>receiver</i> dalam	A9
	<i>Washing</i> 1 (<i>raw material</i> direndam di air es)	B1
	<i>Raw material</i> naik <i>conveyor</i>	B2
	<i>Raw material</i> masuk ke keranjang setelah di sortasi	B3
	Menaruh keranjang ke <i>pallet</i> penirisan	B4
	Penirisan udang	B5
Receiver dalam	Penimbangan <i>raw material</i>	B6
	Memencet tombol timbangan	B7
	Memindahkan keranjang ke <i>pallet</i> penirisan	B8
	Menaikkan keranjang ke <i>feeder tank</i>	B9
	<i>Raw material</i> menuju tahap <i>deheading</i>	B10
	<i>Conveyor</i> berhenti	B11
	Mencuci keranjang kecil	C1
	Menaruh koin di keranjang	C2
	Menekan tombol <i>conveyor receiver</i> dalam	C3
	<i>Raw material</i> masuk ke keranjang	C4

Proses	Aktivitas	Kode
Deheading	Memberi es ke keranjang	C5
	Proses potong kepala	C6
	Menuangkan <i>raw material</i> ke <i>conveyor</i>	C7
	Mengisi air, es, dan klorin	C8
	Pencucian <i>raw material</i>	C9
	Raw material ditiriskan di <i>pallet</i>	C10
	Raw material di naikan ke lori	C11
	Raw material menuju <i>pallet</i> penirisan sebelum ditimbang	C12
	Penimbangan <i>raw material</i>	C13
	Raw material di letakkan di <i>pallet</i> (Penirisan)	C14
	Raw material diberi es	C15
	Raw material di naikan ke lori	C16
	Raw material menuju mesin <i>grader</i>	C17
	Raw material dituangkan ke mesin <i>grader</i>	C18
	Raw material masuk ke mesin <i>grader</i>	C19
	Memindahkan keranjang ke mesin <i>grader</i>	D1
	Raw material masuk ke keranjang	D2
	Keranjang yang sudah penuh ditiriskan	D3
Setting	Memindahkan keranjang ke timbangan	D4
	Proses penimbangan <i>raw material</i>	D5
	Meletakkan <i>raw material</i> ke <i>pallet</i>	D6
	Memberi es ke <i>raw material</i>	D7
	Meletakkan keranjang <i>raw material</i> ke <i>box</i> depan <i>line</i>	D8
	Menunggu <i>raw material</i> dibagikan	E1
	Memasukkan udang ke mangkok	E2
	Memberi es ke udang	E3
Peeling	Mengambil air di mangkok	E4
	Proses pengupasan dan buang usus	E5
	Proses <i>dipping</i>	E6
	koreksi	E7
	Menuju timbangan	E8
	Penimbangan	E9
	Menuju pencucian	E10
	Pencucian	E11
	Raw material menuju mesin IQF	E12
	Pembekuan udang dengan mesin IQF (<i>Individual Quick Freezing</i>)	F1
	Udang beku dipindahkan ke proses pemisahan	F2
Freezing/ finish product	Udang beku yang menempel dipisahkan	F3
	Udang beku dibawa ke proses penimbangan	F4
	Penimbangan udang	F5
	Pencucian udang	F6
	Udang beku diletakkan ke tanggok	F7
	Pendeteksian logam	F8
	Penimbangan udang di <i>polybag</i>	F9
	Udang dibawa ke proses <i>packing carton</i>	F10
	Pengemasan (<i>Master Carton</i>)	F11

Proses	Aktivitas	Kode
	Pemberian label	F12
	Menaikkan produk yang sudah dikemas ke <i>conveyor</i>	F13
	Produk jalan menuju pengecekan logam terakhir	F14
	Pengecekan logam	F15
	Produk masuk ke gudang (<i>Coldroom</i>)	F16

4.1.6 Data Kuesioner *Seven Waste Relationship* (SWR)

Pengumpulan data dilakukan dengan cara pengisian kuesioner yang dilakukan oleh orang yang sudah *expert* pada proses produksi pada bagian *lowrisk*, yaitu *Supervisor Finish Product* (Bpk. Sofian Anwar). Pada kuesioner ini, terdapat 6 jenis pertanyaan yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi hubungan keterkaitan antar setiap pemborosan, karena dalam pertanyaan ini akan ada 31 pertanyaan terkait pemborosan maka jumlah pertanyaan pada kuesioner ini adalah 168. Berikut merupakan jawaban dari kuesioner *Waste Relationship Matrix* (WRM):

Tabel 4.3 Jawaban Kuesioner SWR

No	TipePertanyaan	Ask 1	Ask 2	Ask 3	Ask 4	Ask 5	Ask 6
1	O_I	a	a	c	c	d	a
2	O_D	c	c	c	a	d	b
...	...	...	...	...	...	...	...
30	W_I	b	c	a	a	g	b
31	W_D	b	a	c	c	g	b

Keterangan: Keseluruhan jawaban terdapat di lampiran

4.1.7 Data *Waste Assesment Questionnaire* (WAQ)

Waste Assesment Qustionnaire (WAQ) berisi 68 pertanyaan yang terbagi kedalam 2 kategori yaitu kategori A dan kategori B, kuesioner ini berisi 68 pertanyaan untuk menentukan peringkat jenis *waste* yang paling signifikan dan perlu di perbaiki. Berikut merupakan hasil jawaban dari kuesioner WAQ:

Tabel 4.4 Jawaban Kuesioner WAQ

No	Pertanyaan	Kategori	Jawaban	Skor
<i>Man</i>				
1	<i>To Motion</i>	B	T	1
2	<i>From Motion</i>	B	Y	0
...	...		...	...
67	<i>From Process</i>	B	Y	0
68	<i>From Defects</i>	B	Y	0

Keterangan: Keseluruhan jawaban terdapat di lampiran

4.2 Pengolahan Data

4.2.1 Waktu Proses

Waktu proses merupakan jumlah waktu yang dibutuhkan suatu *raw material* dalam melewati serangkaian aktivitas produksi agar menjadi *finish good* (produk akhir) sesuai dengan yang

tujuan awal. Data waktu dikumpulkan sebanyak 5 kali per aktivitas dengan *tools* berupa stopwatch. Berikut merupakan hasil pengumpulan data aktivitas produksi produk udang beku dengan kode 203 *Raw* PD IQF 1×10 di PT. CPB:

Tabel 4.5 Waktu Proses

No	Kode	Waktu					Rata-rata (s)
		1	2	3	4	5	
1	A1	5,02	5,15	5,11	5,06	5,13	5,09
2	A2	10,21	10,35	10,35	10,29	10,41	10,32
...	...	...	...	...	...	...	...
73	F15	02,34	02,30	02,44	02,28	02,32	02,33
74	F16	14,01	13,20	13,59	14,02	13,77	13,71
Jumlah							4466,01

Keterangan: Keseluruhan data terdapat di lampiran

4.2.2 Uji Kecukupan Data

Uji kecukupan data dilakukan kepada sampel data waktu proses produksi yang telah diambil sebanyak 5 kali. Adapun rumus dari uji kecukupan data adalah sebagai berikut (Heldayani & Yuamita, 2022):

$$N' = \left[\frac{k \sqrt{N \cdot \sum xi^2 - (\sum xi)^2}}{\sum xi} \right]^2$$

Keterangan:

N' = Jumlah data yang seharusnya

N = Jumlah data aktual

s = Tingkat ketelitian, penyimpangan maksimum dari hasil peramalan berdasarkan data sebenarnya (k = 95% dan s = 5% k/s = 40)

k = Tingkat keyakinan (besarnya keyakinan pengukur bahwa hasil memenuhi syarat ketelitian)

Pada penelitian ini, perhitungan uji kecukupan data menggunakan bantuan dari *software microsoft excel* agar dapat mengetahui apakah data yang diambil sudah mewakili seluruh populasi data atau belum. Berikut merupakan hasil dari uji kecukupan data menggunakan *microsoft excel* untuk sampel waktu aktivitas produksi produk 203 *Raw* PD IQF 1×10 di PT. Central Pertiwi Bahari:

Tabel 4.6 Uji Kecukupan Data

No	Kode	$\sum xi$	$\sum xi^2$	$(\sum xi)^2$	N'	Keterangan
1	A1	25.47	129.7555	648.7209	0.139597784	CUKUP
2	A2	51.61	532.7413	2663.592	0.068719231	CUKUP
...	...	...	...	...	...	...
73	F15	11.68	27.3	136.4224	0.910114468	CUKUP
74	F16	68.59	941.3815	4704.5881	0.788812946	CUKUP

Keterangan: Keseluruhan hasil terdapat di lampiran

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa keseluruhan sampel waktu proses produksi udang beku dengan kode 203 *Raw PD IQF 1×10* di PT. CPB memiliki nilai N' yang kurang dari N (5), hal ini menandakan bahwa keseluruhan sampel data waktu produksi yang diambil telah cukup jika untuk dijadikan sebagai waktu proses.

4.2.3 Uji Keseragaman Data

Setelah melakukan uji kecukupan data, dan seluruh hasilnya sudah cukup (memenuhi), maka akan dilanjutkan uji keseragaman data agar dapat mengetahui apakah sampel data yang diambil berada dalam batas kontrol atau justru berada di luar batas kontrol., data bisa mendapat predikat seragam apabila data tersebut berada diantara batas kontrol atas (BKA) dan batas kontrol bawah (BKB). Adapun rumus yang digunakan untuk mencari nilai dari batas kontrol atas (BKA) dan batas kontrol bawah (BKB) adalah sebagai berikut (Heldayani & Yuamita, 2022):

$$BKA = \bar{x} + k\sigma$$

$$BKB = \bar{x} - k\sigma$$

$$\text{Standar Deviasi } (\sigma) = \left[\sqrt{\frac{\sum(\bar{x} - x_i)^2}{N-1}} \right]$$

Keterangan:

BKA = Batas Kontrol Atas

BKB = Batas Kontrol Bawah

σ = Standar Deviasi / Simpangan Baku

$\bar{x}$ = Rata- rata (*Mean*)

K = Tingkat kepercayaan (95% $\approx$ 2)

Untuk melakukan uji keseragaman data pada penelitian ini, *software* yang digunakan adalah *microsoft excel*. Berikut merupakan hasil dari uji keseragaman data pada sampel waktu aktivitas produksi produk 203 *Raw PD IQF 1×10* di PT. Central Pertiwi Bahari:

Tabel 4.7 Uji Keseragaman Data

No	Kode	Mean	BKA	BKB	Keterangan
1	A1	5.094	5.200395	4.987605	SERAGAM
2	A2	10.322	10.47326	10.17074	SERAGAM
...	...	...	...	...	...
73	F15	2.336	2.460579	2.211421	SERAGAM
74	F16	13.718	14.39909	13.03691	SERAGAM

Keterangan: Keseluruhan jawaban terdapat di lampiran

Berdasarkan data diatas, dapat diketahui bahwa keseluruhan sampel waktu proses produksi yang diambil pada proses produksi udang beku dengan kode 203 Raw PD IQF 1×10 di PT. CPB sudah seragam dan tidak ada data yang tidak sesuai atau menyimpang.

4.2.4 Perhitungan Lead Time

Berikut merupakan perhitungan waktu dari *cycle time* dan *lead time* pada proses produksi udang beku kode 203 Raw PD IQF 1×10 dengan sampel 1 keranjang di PT. CPB:

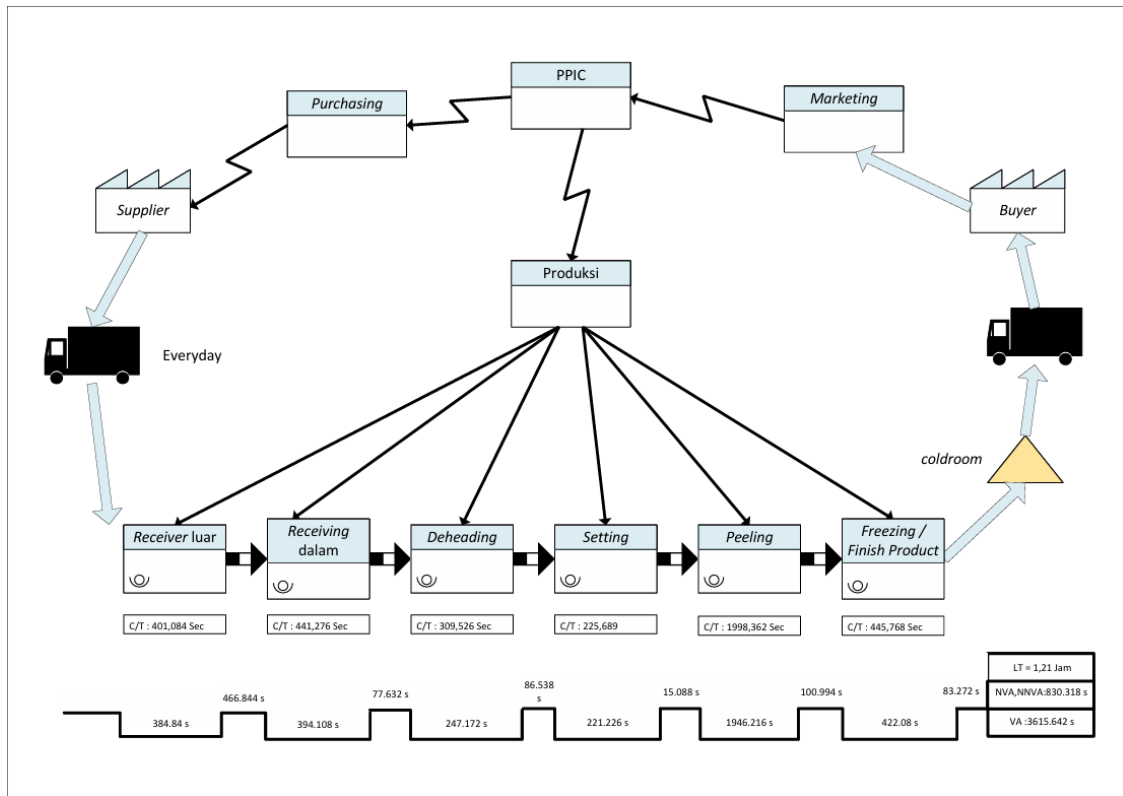
Tabel 4.8 Perhitungan Lead Time dan Cycle Time

Stasiun kerja	Aktivitas	Cycle time			Lead Time			
		Detik	Menit	Jam	Detik	Menit	Jam	Hari
1	Receiver luar	401.084	6.68	0.11	851.684	14.19	0.23	0.009
2	Receiver dalam	441.276	7.35	0.12	471.74	7.86	0.13	0.005
3	Deheading	309.526	5.15	0.08	333.71	5.56	0.09	0.003
4	Setting	225.689	3.76	0.06	236.314	3.93	0.06	0.002
5	Peeling	1998.362	33.3	0.55	2047.21	34.12	0.56	0.023
6	Finish product	445.768	7.42	0.12	525.352	8.75	0.14	0.005
Total		3821.705	63.66	1.04	4466.01	74.41	1.21	0.047

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa *lead time* yang dibutuhkan dari awal proses produksi sampai produk menjadi *finish good* untuk kode 203 Raw PD IQF 1×10 dengan sampel 1 keranjang adalah 1.21 Jam sedangkan untuk *cycle time* nya adalah 1.04 jam.

4.2.5 Value Stream Mapping (VSM)

Berikut merupakan *Value Stream Mapping* (VSM) yang berisi informasi terkait aliran produksi, serta waktu produksi pada proses produksi udang beku 203 Raw PD IQF 1×10 saat ini di PT. CPB:



Gambar 4.2 Value Stream Mapping (VSM)

4.2.6 Waste Assesment Model (WAM)

Metode *Waste Assesment Model* (WAM) digunakan untuk mengetahui pemborosan yang paling sering terjadi pada proses produksi, *Waste Assesment Model* terdiri dari 2 tahapan yaitu *Waste Relationship Matrix* (WRM) yang dapat digunakan untuk mengetahui hubungan antar ke-7 pemborosan, sedangkan *Waste Assesment Questionnaire* (WAQ) akan membantu menentukan pemborosan dengan persentase paling tinggi di lini produksi. Berikut merupakan proses pembobotan dari metode *Waste Assesment Model* (WAM):

4.2.6.1 Pembobotan Seven Waste Relationship (SWR)

Berikut merupakan proses pembobotan berdasarkan hasil jawaban dari kuesioner *Seven Waste Relationship* (SWR) sejumlah 31 hubungan keterkaitan:

Tabel 4.9 Pembobotan SWR

No	Jenis Hub	Skor	Keterkaitan	Nilai
1	O-I	12	I	6
2	O-D	6	O	4
...	...	...	...	...
30	W-I	14	E	8

No	Jenis Hub	Skor	Keterkaitan	Nilai
31	W-D	10	I	6

Keterangan: Keseluruhan jawaban terdapat di lampiran

4.2.6.2 Waste Relationship Matrix (WRM)

Setelah selesai melakukan pemborotan berdasarkan jawaban dari kuesioner *Seven Waste Relationship* (SWR) maka langkah selanjutnya adalah pembuatan tabel *Waste Relationship Matrix* (WRM) yang dilakukan dengan cara mengkonversi data hasil jawaban kedalam bentuk simbol. Berikut merupakan tabel *Waste Relationship Matrix* (WRM) :

Tabel 4.10 *Waste Relationship Matrix*

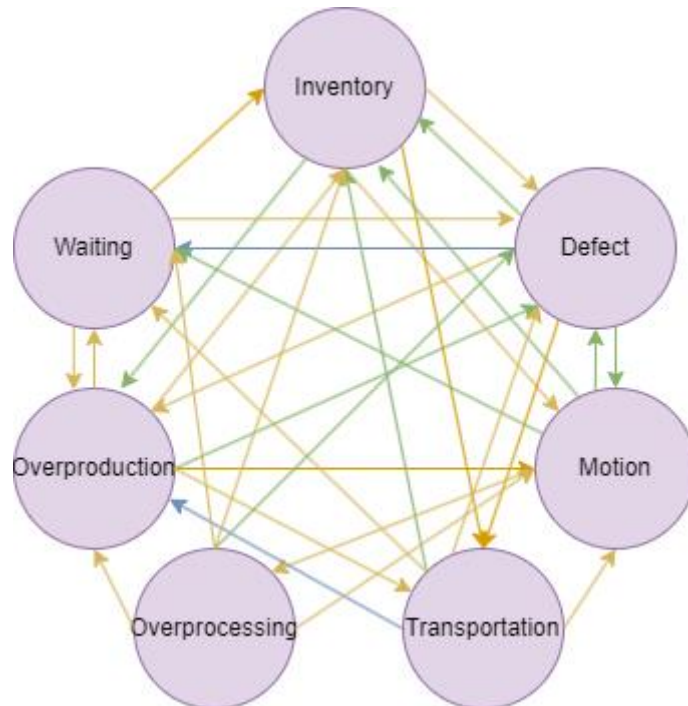
<i>F/T</i>	<i>O</i>	<i>I</i>	<i>D</i>	<i>M</i>	<i>T</i>	<i>P</i>	<i>W</i>
<i>O</i>	A	I	O	E	I	X	I
<i>I</i>	O	A	I	I	E	X	X
<i>D</i>	I	O	A	O	E	X	U
<i>M</i>	X	O	O	A	X	I	O
<i>T</i>	U	O	I	I	A	X	I
<i>P</i>	I	I	O	I	X	A	I
<i>W</i>	I	E	I	X	X	X	A

Setelah hasil jawaban diubah dalam bentuk tabel, maka simbol *matrix* akan dikonversi kembali sesuai dengan langkah-langkah pembuatan *waste relationship matrix* pada bab 2. Berikut merupakan *matrix* konversi dari simbol menjadi angka:

Tabel 4.11 *Matrix Konversi*

<i>F/T</i>	<i>O</i>	<i>I</i>	<i>D</i>	<i>M</i>	<i>T</i>	<i>P</i>	<i>W</i>	Total	%
<i>O</i>	10	6	4	8	6	0	6	40	17%
<i>I</i>	4	10	6	6	8	0	0	34	14%
<i>D</i>	6	4	10	4	8	0	2	34	14%
<i>M</i>	0	4	4	10	0	6	4	28	12%
<i>T</i>	2	4	6	6	10	0	6	34	14%
<i>P</i>	6	6	4	6	0	10	6	38	16%
<i>W</i>	6	8	6	0	0	0	10	30	13%
Total	34	42	40	40	32	16	34	238	100%
%	14%	18%	17%	17%	13%	7%	14%	100%	

Berikut merupakan hubungan keterkaitan antar waste di PT. Central Pertiwi Bahari:



Gambar 4.3 Hubungan Keterkaitan Waste

4.2.6.3 Pembobotan Awal Waste Assesment Questionnaire (WAQ)

Pada pembobotan awal Waste Assesment Questionnaire (WAQ), nilai dari *matrix seven waste relationship* dengan melakukan pembagian pada bobot yang ada pada tiap baris dengan jumlah jenis pertanyaan yang telah dikelompokkan (N_i) agar dapat menghilangkan pengaruh dari variasi jumlah pada setiap jenis pertanyaan. Berikut merupakan tabel awal pembobotan Waste Assesment Qustionnaire (WAQ) berdasarkan N_i :

Tabel 4.12 Pembobotan Awal WAQ

No	Pertanyaan	N_i	W_o,k	W_i,k	W_d,k	W_m,k	W_t,k	W_p,k	W_w,k
Kategori Man									
1	To Motion	9	0.89	0.67	0.44	1.11	0.67	0.67	0.00
2	From Motion	11	0.00	0.36	0.36	0.91	0.00	0.55	0.36
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
67	From Process	7	0.86	0.86	0.57	0.86	0.00	1.43	0.86
68	From Defect	8	0.75	0.50	1.25	0.50	1.00	0.00	0.25
Score (sj)			58.00	62.00	64.00	58.00	60.00	32.00	50.00
Frequency (fj)			57	63	68	57	42	36	50

Keterangan: Keseluruhan tabel terdapat di lampiran

4.2.6.4 Pembobotan Akhir *Waste Assesment Questionnaire* (WAQ)

Setelah selesai melakukan pembobotan awal berdasarkan pembagian dengan N_i , maka selanjutnya akan dilakukan pembobotan yang sesuai dengan nilai dari jawaban kuesioner *Waste Assesment Questionnaire* antara nilai dari pembobotan awal dikali dengan bobot dari jawaban kuesioner, dengan kategori bobot jawaban dimana untuk kategori A, pada jawaban “Ya” bobotnya adalah 1, “Sedang” memiliki bobot 0,5, dan “Tidak” memiliki bobot 0. Adapun bobot untuk kategori B adalah 0 apabila menjawab “Ya”, 0,5 apabila menjawab “Sedang” dan 1 apabila menjawab “Tidak”. Berikut merupakan tabel pembobotan akhir dari *waste assesment questionnaire*:

Tabel 4.13 Pembobotan Akhir WAQ

No	Pertanyaan	Jawaban	$W_{o,k}$	$W_{i,k}$	$W_{d,k}$	$W_{m,k}$	$W_{t,k}$	$W_{p,k}$	$W_{w,k}$
Kategori Man									
1	To Motion	1	0.89	0.67	0.44	1.11	0.67	0.67	0.00
2	From Motion	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
67	From Process	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
68	From Defect	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Score (Sj)			12.91	11.97	11.20	12.97	12.05	6.27	11.22
Frequency (Fj)			21	20	23	19	15	12	16

Keterangan: Keseluruhan tabel terdapat di lampiran

4.2.6.5 Penilaian *Waste*

Setelah seluruh proses dalam pembobotan selesai, maka akan dilakukan perhitungan akhir dalam upaya mengidentifikasi pemborosan apa yang memiliki persentase tertinggi pada proses produksi udang beku di PT. CPB. Berikut merupakan hasil akhir dari metode *Waste Assesment Model* (WAM):

Tabel 4.14 Penilaian *Waste*

	O	I	D	M	T	P	W
Score (Yj)	12.20	16.31	16.89	13.42	13.94	15.30	13.93
Pj Factor	1360	1428	1360	1120	1088	608	1020
Final Result (Yj Final)	16587.94	23297.43	22972.85	15029.81	15168.80	9303.12	14203.56
Final Result (%)	14.23%	19.99%	19.71%	12.89%	13.01%	7.98%	12.19%
Peringkat	3	1	2	4	6	7	5

4.2.7 Fishbone Diagram

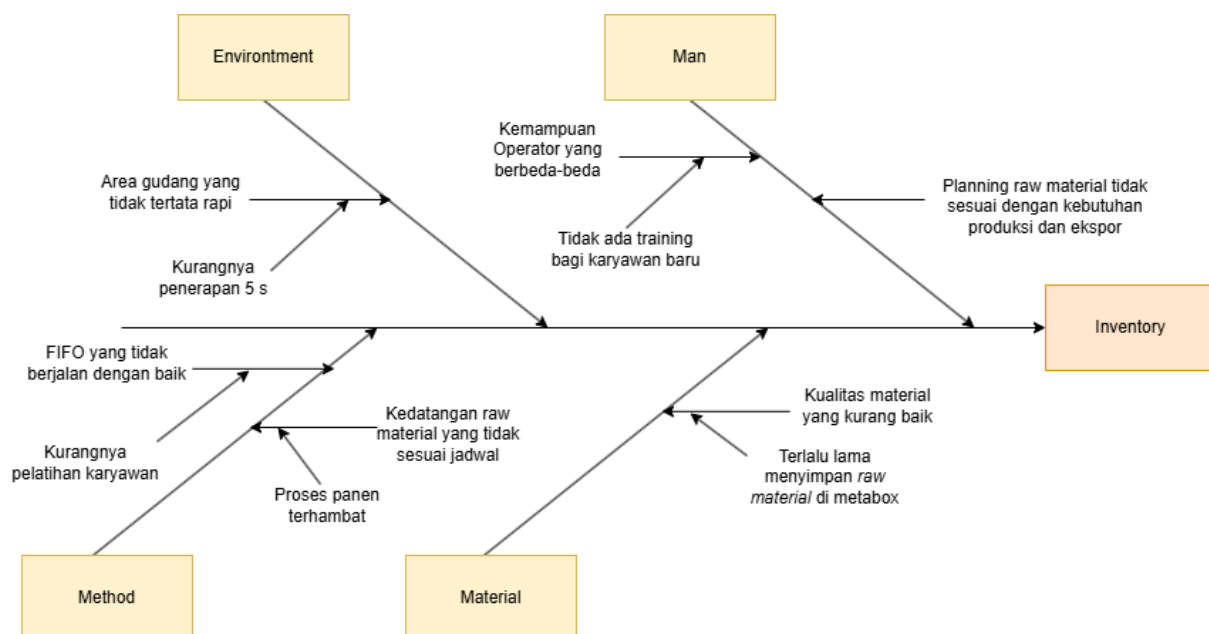
Setelah didapatkan hasil pembobotan menggunakan metode *Waste Assesment Model* (WAM), maka akan dilakukan analisis salah satu *waste* yang memiliki persentase paling tinggi di PT. CPB pada proses produksi udang beku produk 203 *Raw PD IQF 1×10*, hal ini dilakukan dengan cara mewawancarai *expert*, yaitu *supervisor finish product* bapak Sofian Anwar. Berdasarkan hasil dari *waste assesment model*, dapat diketahui pemborosan yang memiliki persentase tertinggi adalah *waste inventory* dan *defect*, adapun untuk *waste defect* jenis *defect* yang terdapat pada proses produksi udang beku di PT. CPB adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 15 Jenis kerusakan

Kerusakan	Penjelasan
Warna udang pucat	Udang yang seluruh tubuhnya berubah menjadi pucat
Udang patah	Tubuh udang patah dan masih berbentuk udang serta kondisinya masih segar

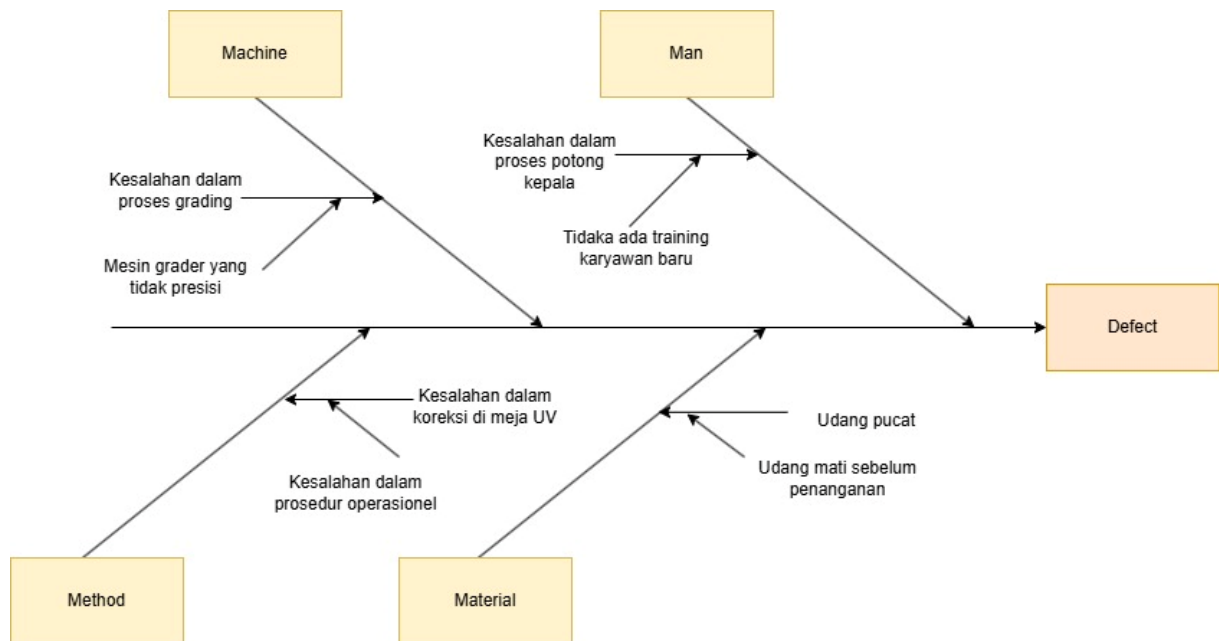
Adapun langkah awal yang harus dilakuan adalah untuk mencari penyebab timbulnya pemborosan (*waste*) yang nantinya akan dikelompokkan berdasarkan kategori manusia, mesin, material, lingkungan, serta metode yang dilakukan. Berikut merupakan *waste* dengan persentase tertinggi beserta akar penyebabnya:

a. *fishbone diagram waste inventory*



Gambar 4.4 *Fishbone Diagram Inventory*

b. *fishbone diagram waste defect*



Gambar 4. 5 *Fishbone diagram Defect*

4.2.8 *Usulan Perbaikan*

Setelah mengetahui akar penyebab permasalahan *inventory* dan *defect* maka usulan perbaikan yang diberikan berdasarkan faktor penyebab adalah sebagai berikut:

A. Usulan perbaikan berdasarkan akar penyebab *waste inventory*:

1. *Environtment*

Berdasarkan faktor lingkungan, perusahaan dapat kembali menekankan kembali terkait penerapan 5s agar membuat rapi pada area gudang sehingga dapat mengurangi pemborosan seperti mencari, dan menyusun.

2. *Material*

Berdasarkan faktor material, usulan untuk mengurangi kualitas material yang kurang baik yang disebabkan karena terlalu lama menyimpan *raw material* pada *metabox* adalah dengan meingkatkan *skills* karyawan agar barang tidak menumpuk di luar, serta menambahkan es dan terus menjaga sistem rantai dingin.

3. *Method*

Berdasarkan faktor metode, usulan perbaikan yang dapat diberikan untuk kedatangan *raw material* yang tidak sesuai dengan jadwal adalah dengan mempersiapkan proses panen yang tepat dan membuang air tambak sehari sebelumnya. Adapun untuk

permasalahan terkait penerapan FIFO yang tidak berjalan dengan baik adalah dengan memberikan pelatihan kepada karyawan agar memahami terkait prosedur FIFO.

4. *Man*

Berdasarkan faktor manusia, usulan perbaikan yang dapat diberikan agar kemampuan operator tidak berbeda-beda adalah dengan memberikan *training* pada karyawan baru pada bagian *peeling* dan *deheading*. Adapun untuk *planning raw material* yang tidak sesuai dengan kebutuhan produksi dan ekspor adalah dengan melakukan *forecasting* seperti dibawah ini:

Dikarenakan *waste* dengan persentase tertinggi berdasarkan metode WAM adalah *Inventory*, maka usulan perbaikan yang akan diberikan adalah *forecasting* agar tidak terjadi penumpukan pada *WIP (work in Process)*. Berikut merupakan usulan perbaikan menggunakan *forecasting*:

Tabel 4.16 Data Penjualan 2024

Bulan	Total
Januari	464.006
Februari	435.114
Maret	431.943
April	327.762
Mei	444.461
Juni	241.323
Juli	533.473
Agustus	493.683
Grand total	3.371.765

Berdasarkan data penjualan diatas, akan dilakukan *forecasting* dengan metode *Single Exponential Smoothing (SES)* menggunakan nilai α sebesar 0,2 dengan rumus-rumus sebagai berikut:

a. *Single Exponential Smoothing (SES)*

$$F_{t+1} = \alpha \cdot X_t + (1-\alpha) \cdot F_{t-1}$$

Keterangan:

F_{t+1} = Ramalan untuk periode t+1

X_t = Nilai riil periode ke t

α = konstanta penghalus ($0 < \alpha < 1$)

F_{t-1} = Ramalan untuk periode ke t-1

b. *Mean Absolute Deviation (MAD)*

$$MAD = \sum \frac{(At - Ft)}{n}$$

Keterangan:

At = Nilai Aktual pada periode t

Ft = Nilai peramalan pada periode t

n = Jumlah periode yang terlibat dalam perhitungan

c. *Mean Square Error (MSE)*

$$MSE = \frac{\sum (Xt - Ft)^2}{n}$$

Keterangan:

Xt = Permintaan aktual pada periode

Ft = Peramalan permintaan pada periode

n = Jumlah periode yang terlibat

d. *Mean Average Percentage Error (MAPE)*

$$MAPE = \frac{1}{n} \sum_{t=1}^n \left| \frac{Xt - Ft}{Xt} \right| \times 100\%$$

Keterangan :

Xt = nilai aktual pada periode t

Ft = Nilai peramalan pada periode t

n = Jumlah periode yang terlibat

Berikut merupakan *forecasting* dari data penjualan di PT. Central Pertiwi Bahari dengan menggunakan metode *Single Exponential Smoothing* dengan aplikasi *microsoft excel* dengan nilai $\alpha = 0.2$ dan $1 - \alpha = 0.8$:

Tabel 4.17 *Single Exponential Smoothing*

Periode	Y	Y'	MAD	MSE	MAPE
Januari	464.006	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
Februari	435.114	464.006	28.892	834.7477	0.066401
Maret	431.943	458.2276	26.2846	690.8802	0.060852
April	327.762	452.9707	125.2087	15677.21	0.382011
Mei	444.461	427.9289	16.53206	273.3089	0.037196
Juni	241.323	431.2354	189.9124	36066.7	0.786963
Juli	533.473	393.2529	140.2201	19661.68	0.262844
Agustus	493.683	421.2969	72.38609	5239.746	0.146625
September	?	435.7741			
Error			85.6337	11206.33	0.248985
					24.89845

Adapun untuk mengetahui nilai *alfa* terbaik yang dapat menjadikan nilai error paling kecil menggunakan *solver* pada *microsoft excel* dengan pembatas $0.2 > 1$ adalah sebagai berikut:

Tabel 4.18 Alfa Terbaik

Periode	Y	Y'	MAD	MSE	MAPE
Januari	464.006	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
Februari	435.114	464.006	28.892	834.7477	0.066401
Maret	431.943	461.0052	29.062165	844.6094	0.067282
April	327.762	457.9867	130.224656	16958.46	0.397315
Mei	444.461	444.461	1.89519E-05	3.59E-10	4.26E-08
Juni	241.323	444.461	203.138017	41265.05	0.841768
Juli	533.473	423.3623	110.1106841	12124.36	0.206403
Agustus	493.683	434.7988	58.88416205	3467.345	0.119275
September	?	440.9148			
Error			80.04452901	10784.94	0.242635
					24.2635

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa nilai *alfa* yang dapat menghasilkan error paling minimal untuk peramalan penjualan udang beku di PT. CPB adalah $\alpha = 0.103864$ dan $1 - \alpha = 0.896136$.

B. Usulan perbaikan berdasarkan akar penyebab *waste defect*:

1. *Man*

Berdasarkan faktor manusia, usulan perbaikan yang dapat diberikan adalah dengan memberikan pelatihan tentang cara pemotongan kepala udang seperti pemotongan kepala dengan panjang jengger ≤ 1 segmen ruas udang 64-65% dan pengupasan kulit udang serta memberikan pemahaman terkait kualitas udang yang memenuhi standar agar dapat mengurangi *defect*.

2. *Material*

Berdasarkan faktor material, usulan untuk mengurangi penurunan kualitas *raw material* yang kurang baik dan *defect* adalah team panen harus melaksanakan proses panen sesuai prosedur, karena apabila udang mati sebelum panen maka kualitas udang bisa turun atau bahkan menjadi rusak.

3. *Method*

Berdasarkan faktor metode, usulan perbaikan yang diberikan adalah menekankan kembali SOP dalam proses koreksi di meja UV seperti mengatur kembali intensitas sinar UV.

4. *Machine*

Berdasarkan faktor mesin, usulan perbaikan yang adalah dengan melakukan kalibrasi reguler pada mesin grader secara berkala agar memastikan bahwa pengaturan ukuran serta sudut pemotongan sesuai dengan spesifikasi yang diperlukan agar hasil akhir menjadi konsisten.

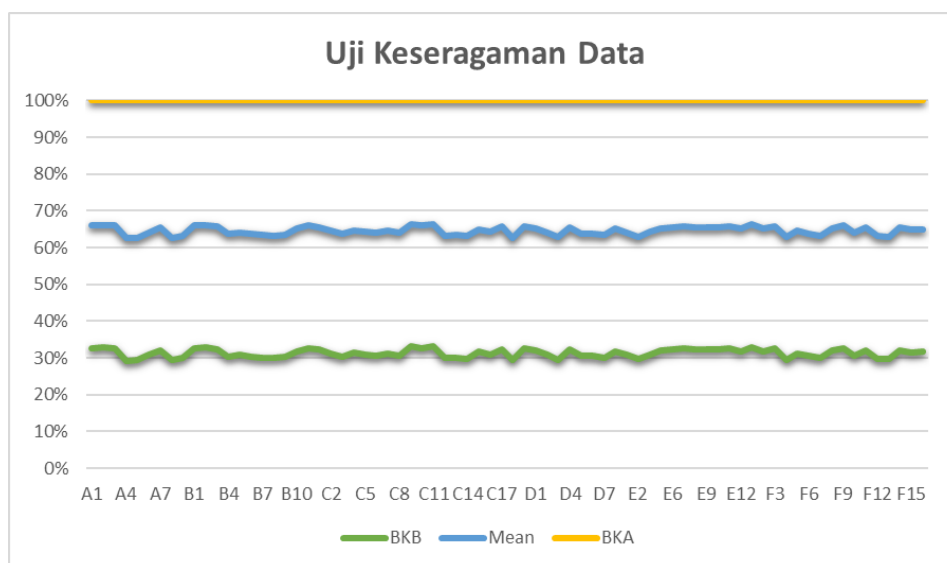
BAB V

PEMBAHASAN

5.1 Analisis Uji Kecukupan dan Keseragaman Data

Objek yang digunakan pada penelitian ini adalah produk udang beku mentah dengan kode 203 Raw PD IQF 1×10 yang dibekukan menggunakan mesin *Individual Quick Freezing* (IQF). Adapun untuk pengukuran waktu proses dilaksanakan secara langsung di area kerja *food processing plant* PT. Central Pertiwi Bahari, Lampung dengan alat bantu *stopwatch*. *Cycle time* sendiri merupakan satuan waktu yang dibutuhkan operator dalam proses pengolahan material yang dimulai dari datangnya bahan baku hingga bahan baku tersebut selesai diolah.

Setelah keseluruhan aliran proses diketahui, maka dilakukan pengambilan data waktu pada tiap-tiap aktivitas proses produksi dengan sample sebanyak 5 kali, yang selanjutnya akan melewati uji kecukupan dan keseragaman data. Pada tahap uji kecukupan data, dapat diketahui bahwa seluruh data waktu proses yang diambil sudah mencukupi untuk dijadikan waktu proses karena jumlah $N' < N$, adapun untuk uji keseragaman data dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 5.1 Uji Keseragaman Data

Berdasarkan grafik diatas, dapat diketahui bahwa keseluruhan data dari rata-rata waktu proses telah berada diatas garis batas kontrol bawah (BKB) serta berada dibawah garis batas kontrol atas (BKA) sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh data waktu proses yang diambil

sudah seragam maka dapat disimpulkan bahwa data yang diambil memiliki kualitas yang baik dan akan menjauhkan dari hasil analisa yang tidak akurat.

5.2 Analisis Value Stream Mapping (VSM)

Value Stream Mapping (VSM) pada gambar 4.2 merupakan suatu gambaran dari aliran proses produksi udang beku kode 203 Raw PD IQF 1×10 sebanyak 1 keranjang. *Cycle Time* merupakan waktu yang dibutuhkan oleh operator dalam menyelesaikan proses pengolahan material sebelum berpindah proses, sedangkan *Lead Time* merupakan waktu keseluruhan proses dari awal hingga akhir, adapun pada proses produksi ini perpindahan material ada yang menggunakan *conveyor*, lori, maupun manual.

Berdasarkan Tabel 4.8 dapat diketahui bahwa *cycle time* yang dibutuhkan pada proses *receiver* kanopi luar adalah 401.084 detik sedangkan *lead time* yang dibutuhkan adalah 851.684 detik, proses *receiver* dalam, membutuhkan *cycle time* selama 369.967 detik dan *lead time* yang dibutuhkan adalah 471.74 detik, *deheading* membutuhkan *cycle time* selama 309.526 detik dan *lead time* selama 33.71 detik, proses *setting* membutuhkan *cycle time* selama 225.689 detik dan *lead time* selama 236.314 detik, proses *peeling* membutuhkan *cycle time* selama 1998.362 detik dan *lead time* selama 2047.21 detik, adapun untuk proses terakhir yaitu *finish* produk membutuhkan *cycle time* 445.768 detik dan *lead time* selama 525.352 detik. Berdasarkan data diatas, maka dapat disimpulkan *cycle time* yang dibutuhkan untuk mengolah 1 keranjang *raw material* menjadi produk akhir adalah 3750.405 detik atau setara dengan 1.02 jam sedangkan *lead time* yang dibutuhkan adalah 4466.01 detik atau setara dengan 1.21 jam.

5.3 Analisis Identifikasi Waste

Identifikasi *waste* (pemborosan) yang dilakukan pada penelitian ini digunakan untuk mengetahui pemborosan apa yang memiliki persentase paling tinggi pada sistem produksi PT. Central Pertiwi Bahari. Adapun tahapan yang harus dilakukan untuk mengetahui pemborosan dengan persentase tertinggi adalah melalui tahapan *waste relationship matrix* untuk mengetahui hubungan keterkaitan antar pemborosan, yang kemudian akan dilanjutkan ke perhitungan *waste assesment qustionnaire* untuk mengetahui *waste* mana yang paling dominan memiliki persentase paling tinggi pada proses produksi udang beku 203 Raw PD IQF 1×10. berikut merupakan pembahasan terkait hasil dari *pembobotan waste assesment model*:

5.3.1 Analisis Waste Relationship Matrix (WRM)

Waste Relationship Matrix (WRM) merupakan suatu *matrix* yang dapat digunakan untuk menggambarkan hubungan yang terjadi antar tiap-tiap pemborosan pada suatu sistem produksi.

Berdasarkan Tabel 4.11 yang berisikan *matrix* konversi, dapat diketahui bahwa *waste Overproduction* merupakan *waste* yang memiliki persentase paling tinggi dimana persentase dari *from overproduction* sendiri adalah 17%, hal ini menandakan bahwa *waste overproduction* dapat menyebabkan timbulnya *waste-waste* lainnya. Selain hal tersebut, pada *waste relationship matrix* juga dapat diketahui bahwa *waste Inventory* merupakan *waste* yang paling terpengaruh akibat adanya *waste* lain dimana persentase dari *to inventory* sendiri adalah 18%.

5.3.2 Analisis Waste Assesment Model (WAM)

Setelah selesai melakukan pengolahan data untuk *waste relationship matrix*, langkah selanjutnya adalah mengolah data dari *waste assesment qustionnaire* untuk mendapatkan hasil dari *waste assesment model*. Berikut merupakan tabel persentase dari *waste assesment model*:

Tabel 5.1 Persentase Waste

Pemborosan	Persentase
<i>Overproduction</i>	14.23%
<i>Inventory</i>	19.99%
<i>Defect</i>	19.71%
<i>Motion</i>	12.89%
<i>Transportation</i>	13.01%
<i>Overprocessing</i>	7.89%
<i>Waiting</i>	12.19%

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa *waste Inventory* merupakan pemborosan dengan persentase paling tinggi diantara pemborosan-pemborosan lainnya, dengan persentase sebesar 19,99% diikuti *waste defect* sebesar 19.71%, lalu *waste overproduction* sebesar 14.23%, *transportation* 13,01%, *motion* 12.89%, *waiting* 12.19%, dan yang terakhir adalah *waste overprocessing* sebesar 7.89%. maka dapat disimpulkan bahwa *waste* yang paling dominan pada proses produksi udang beku di PT. Central Pertiwi Bahari Adalah *waste inventory* dan *defect*.

5.4 Analisis Fishbone Diagram

Berdasarkan *fishbone diagram* pada Gambar 4.4 dapat diidentifikasi faktor terjadinya pemborosan *inventory* dan *defect* pada proses produksi udang beku di PT. CPB. Berikut merupakan akar penyebab pemborosan *inventory* dan *defect*:

1. Waste Inventory

a. Man

Berdasarkan faktor manusia, *waste inventory* dapat disebabkan karena adanya perbedaan kemampuan operator pada tiap *line* di bagian *deheading* dan *peeling*

sehingga kecepatan proses pengupasan dan potong kepala berbeda-beda sehingga terjadi penumpukan di bak penyimpanan adanya perbedaan kecepatan ini disebabkan karena tidak terdapat *training* bagi karyawan baru sehingga terdapat perbedaan kecepatan antar pekerja, selain itu pada faktor manusia juga terdapat kesalahan dalam *planning* yang menyebabkan *raw material* yang datang tidak sesuai dengan kebutuhan produksi dan ekspor.

b. *Material*

Berdasarkan faktor *material*, *waste inventory* terjadi karena kualitas *raw material* yang berbeda juga memungkinkan *raw material* tersebut tidak menjadi produk tujuan melainkan menjadi produk turunan, adapun penyebab dari penurunan kualitas ini adalah terlalu lama menyimpan *raw material* pada *metabox receiver* luar dikarenakan menunggu proses di dalam selesai.

c. *Method*

Berdasarkan kategori *method*, penyebab *waste inventory* adalah karena adanya kedatangan *raw material* yang tidak sesuai rencana dimana apabila *raw material* datang terlalu cepat maka akan terjadi penumpukan di kanopi luar, kedatangan *raw material* yang terlalu cepat ataupun terlalu lambat dapat disebabkan karena ada kendala pada proses panen udang seperti air tambak yang belum surut. Selain itu penyebab lainnya adalah metode FIFO (*First in First out*) yang tidak berjalan dengan baik di gudang penyimpanan dimana hal ini dapat disebabkan karena karyawan kurang memahami metode FIFO sehingga karyawan tidak memahami cara mengelola *stock* yang benar sehingga cenderung mengeluarkan barang dengan acak dan tidak sesuai urutan kedatangan.

d. *Environment*

Berdasarkan kategori *environment*, penyebab *waste inventory* adalah adanya area gudang yang tidak tertata dengan rapi yang disebabkan karena penerapan 5s yang berjalan kurang baik.

2. *Waste Defect*

a. *Man*

Berdasarkan faktor manusia, *waste defect* dapat disebabkan karena adanya perbedaan skill dan pengalaman operator pada tiap *line* di bagian *deheading* dan *peeling* sehingga menyebabkan kesalahan dalam teknik pemotongan dan pengupasan seperti memotong

terlalu keras atau tidak sesuai tempatnya. Adanya perbedaan kemampuan (*skill*) ini disebabkan karena tidak terdapat *training* bagi karyawan baru sehingga terdapat perbedaan kemampuan antar pekerja.

b. *Material*

Berdasarkan faktor *material*, *waste defect* terjadi karena kualitas *raw material* yang rendah seperti adanya udang yang pucat yang dapat disebabkan karena udang mati sebelum terjadinya penanganan (proses panen). Udang yang mati lebih dulu sebelum dipanen dapat menurunkan kualitas dari udang tersebut sehingga dapat memicu timbulnya *defect*.

c. *Method*

Berdasarkan kategori *method*, penyebab *waste defect* adalah karena adanya *raw material* yang menunggu terlalu lama di kanopi luar. *Raw material* yang terlalu lama disimpan di *box fiber* dapat memicu penurunan kualitas udang, apabila udang terlalu lama disimpan didalam es maka udang dapat mengalami dehidrasi sehingga air dari udang menguap dan mengakibatkan tekstur udang menjadi kering.

d. *Machine*

Berdasarkan kategori *machine*, penyebab *waste defect* adalah adanya kesalahan dalam proses *grading* yang disebabkan oleh mesin *grader* yang tidak akurat. Apabila terjadi ketidaksesuaian ukuran atau udang tercampur dengan ukuran yang berbeda-beda dalam kemasan memungkinkan harus dijual dengan harga yang lebih rendah karena tidak sesuai dengan standar.

5.5 Analisis Usulan Perbaikan

Setelah diketahui *waste* dengan persentase tertinggi pada proses produksi udang beku di PT. CPB dengan metode *waste assesment model* adalah *inventory* dan *defect*, maka usulan yang diberikan berdasarkan akar penyebab permasalahan adalah sebagai berikut:

1. *Waste Inventory*

Waste Inventory pada produksi udang beku *Raw PD IQF 1×10* ditandai dengan adanya penumpukan pada *feeder tank* sebelum tahap *deheading* dan *metabox* sebelum tahap *peeling*. Adanya penumpukan ini disebabkan oleh manusia, dimana kecepatan operator yang berbeda-beda sehingga usulan perbaikan yang diberikan adalah dengan melakukan training karyawan baru pada bagian *peeling* dan *deheading*. Selain itu, penumpukan juga

terjadi karena adanya palnning *raw material* yang tidak tepat sehingga usulan perbaikan selanjutnya adalah melakukan *forecasting* dengan metode *Single Exponential Smoothing* (SES).

Adapun alasan dari penggunaan metode SES dibandingkan dengan metode lainnya adalah karena metode ini sederhana dan mudah dipahami serta hanya menggunakan satu parameter yaitu α dimana alfa ini digunakan dalam menentukan bobot dari data terbaru yang akan dibandingkan dengan data historis. Metode *Single Exponential Smoothing* (SES) juga dapat memberikan ramalan dengan tingkat kesalahan yang rendah dibandingkan dengan metode lain. Adapun alasan penggunaan $\alpha = 0,2$ adalah karena nilai tersebut sering memberikan nilai error yang lebih rendah.

Berdasarkan Tabel 4.19 dapat diketahui bahwa hasil *forecasting* penjualan produk dengan metode *single exponential smoothing* pada bulan September 2024 dengan α (0.2) adalah 435.7741 dengan nilai error MAD (rata-rata ukuran kesalahan peramalan dalam unit yang sama seperti data asli) sebesar 85.6337, nilai error MSE (rata-rata kesalahan kuadrat antara nilai aktual dan nilai peramalan) sebesar 11206.33, nilai MAPE (rata-rata kesalahan secara mutlak) sebesar 24.89845. Selanjutnya akan dilakukan pencarian nilai α yang menghasilkan error terkecil dengan *solver* pada *microsoft excel*, dapat dilihat pada Tabel 4.20 bahwa $\alpha = 0.103864$ menghasilkan nilai error terkecil dengan nilai MAD (80.04452), nilai MSE (10784.94), dan nilai MAPE (24.2635) adapun hasil peramalan penjualan udang beku pada bulan september 2024 dengan $\alpha = 0.103864$ adalah 440.9148.

Berdasarkan kategori *method* perusahaan juga dapat memberikan *training* kepada operator bagian *coldroom* lebih memahami tentang metode *first in first out* sehingga dapat menjaga kualitas udang agar tidak menurun, selain itu petambak dapat melakukan proses panen yang tepat seperti membuang air pada hari sebelumnya agar tidak terjadi keterlambatan dalam penyelesaian panen. Berdasarkan kategori material usulan untuk mengurangi waktu tunggu material yang lama di *metabox receiver* luar adalah dengan mengurangi penumpukan pada proses *deheading* dan *peeling*. Berdasarkan kategori lingkungan, perusahaan dapat menekankan kembali penerapan 5S (*Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, dan Shitsuke*) pada area kerja agar mengurangi proses seperti mencari dan memindahkan.

2. *Waste Defect*

Pada *waste defect*, usulan perbaikan yang diberikan berdasarkan kategori *man* adalah dengan memberikan *training* terkait kualitas dan cara pemotongan serta pengupasan kepada karyawan *deheading* dan *peeling* agar setiap operator memiliki *skill* yang sama sehingga dapat mengurangi resiko *defect* seperti udang patah karena teknik pemotongan udang yang salah dan tidak tepat seperti memotong dengan terlalu keras. Berdasarkan kategori *material*, untuk menghindari terjadinya udang yang pucat adalah dengan melakukan proses panen sesuai prosedur agar udang tidak mati sebelum dipanen, adapun proses panen yang baik adalah dengan membuang air sehari sebelum panen, melakukan penjaringan udang, mencuci dan menyortir udang, melakukan sampling udang, dan mengemas udang ke dalam *fiber box* berisi *flake ice*.

Berdasarkan kategori *method*, adalah dengan menekankan lagi kepada karyawan untuk menjalankan SOP dengan baik seperti memisahkan udang yang sesuai standar seperti sisa usus harus $\leq 3\%$, dan dagin tidak boleh lembek atau busuk. Berdasarkan kategori mesin, proses *grading* yang tidak akurat menyebabkan udang dengan berbagai ukuran tercampur sehingga akan menyebabkan terjadinya kesalahan proses *peeling* karena udang tercampur antara yang kecil dan besar sedangkan udang kecil dan besar memiliki tahapan *peeling* yang berbeda, udang yang tercampur juga dapat menyebabkan penurunan standar oleh karena itu perlu dilakukan monitoring berkala, mengecek alat ukur, dan memonitoring kualitas akhir produk untuk memastikan ukuran dan kualitas udang sesuai.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan, maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil identifikasi *waste* dengan metode *waste assesment model* (WAM), dapat diketahui bahwa *waste* (pemborosan) dengan persentase paling tinggi pada proses produksi udang beku di PT. Central Pertiwi Bahari, Lampung adalah *waste Inventory* dengan persentase sebesar 19.99% dan defect sebesar 19.71%,
2. Akar penyebab terjadinya *waste inventory* pada proses produksi udang beku di PT. CPB, Lampung yaitu *inventory* pada kategori *man* disebabkan karena kemampuan operator yang berbeda-beda dan *planning raw material* yang tidak sesuai dengan kebutuhan produksi dan ekspor, pada kategori *material* disebabkan karena *size material* yang tidak sesuai dan kualitas material yang kurang baik, pada kategori *machine* dikarenakan area gudang yang tidak tertata dengan rapi, serta kategori *method* yang disebabkan karena FIFO (*First in First out*) yang tidak berjalan dengan baik pada gudang penyimpanan, banyak *stock* yang tidak bisa diekspor (*slow moving*), kedatangan *raw material* yang tidak sesuai rencana, dan terlalu banyak jenis/tipe produk yang menyebabkan kesulitan pengelompokkan produk di gudang.

Akar penyebab terjadinya *waste defect* pada kategori *man* disebabkan oleh *skill* operator yang tidak seragam karena perusahaan tidak memberikan training pada karyawan baru, pada kategori *material* disebabkan karena adanya udang pucat yang disebabkan karena udang tersebut mati sebelum dipanen, pada kategori *method* disebabkan karena adanya *raw material* yang harus menunggu di kanopi luar karena terjadi penumpukan pada proses utama, dan pada kategori *machine* disebabkan karena kesalahan pada proses grading yang disebabkan karena mesin grader yang sudah tidak akurat.

3. Usulan perbaikan yang diberikan untuk pemborosan *inventory* adalah dengan melakukan *forecasting*, perhitungan *forecasting* jumlah penjualan udang beku tahun 2024 menggunakan metode *Single Exponential Smoothing* dengan nilai $\alpha = 0.2$ menghasilkan prediksi penjualan sebesar 435.7741 dengan nilai MAD 85.6337, MSE 11206.33, nilai MAPE 24.89845 adapun α yang menghasilkan error terkecil adalah $\alpha = 0.103864$

dengan nilai MAD (80.04452), MSE (10784.94), dan MAPE (24.2635) dengan perkiraan penjualan pada bulan september 2024 adalah 440.9148. Perusahaan juga dapat memberikan *training* kepada operator *deheading* dan *peeling* agar memiliki kemampuan yang seragam dan mengurangi penumpukan *raw material* pada proses sebelumnya, memberikan pelatihan kepada karyawan *coldroom* agar memahami proses FIFO, melakukan proses panen yang tepat dengan membuang air pada hari sebelumnya, serta kembali menekankan penerapan 5 S (*Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, dan Shitsuke*) agar dapat mengurangi *waste*.

Untuk *waste defect*, perusahaan juga dapat memberikan *training* tentang kualitas udang dan cara pemotongan dan pengupasan yang baik kepada operator proses utama yaitu *deheading* dan *peeling* agar tidak terjadi *defect* karena udang patah seperti salah memotong atau terlalu keras dalam memotong, pemberian *training* ini juga sebagai upaya agar kecepatan karyawan seragam sehingga mengurangi penumpukan agar *raw material* juga tidak tertumpuk di kanopi luar. Melakukan proses panen yang tepat agar udang tidak mati sebelum dipanen yang menyebabkan udang menjadi pucat, adapun proses panen dapat dilakukan dengan cara membuang air sehari sebelum panen, melakukan penjarangan udang, mencuci dan menyortir udang, melakukan sampling udang, dan mengemas udang ke dalam *fiber box* berisi *flake ice*. Menekankan karyawan untuk menjalankan SOP dengan baik agar tidak terjadi kesalahan dalam proses koreksi sinar UV. Selanjutnya adalah melakukan kalibrasi rutin pada mesin *grader* dan hasil akhir nya agar dapat menghindari proses *grading* yang tidak akurat sehingga udang yang berbeda ukuran tidak akan tercampur.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilaksanakan di PT. CPB, khususnya pada proses produksi di bagian *lowrisk*, berikut merupakan beberapa saran yang dapat diberikan:

1. Perusahaan dapat menerapkan konsep *lean manufacturing* dalam proses produksinya agar dapat mengeliminasi *waste* sehingga proses produksi dapat berjalan lebih efektif.
2. Untuk peneliti selanjutnya disarankan untuk menggunakan metode lain dalam mengidentifikasi *waste* serta dapat menelusuri akar penyebab terjadinya *waste* yang terjadi di PT.CPB secara lebih mendalam.
3. Untuk penelitian selanjutnya juga dapat mengkombinasikan *tools* lain dalam upaya peningkatan produktivitas pada proses produksi di perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrianto, W., & Kholil, M. (2016). Analisis Penerapan Lean Production Process untuk Mengurangi Lead Time Process Perawatan Engine (Studi Kasus PT.GMF AEROASIA). *Jurnal Optimasi Sistem Industri*, 14(2), 299. <https://doi.org/10.25077/josi.v14.n2.p299-309.2015>
- Aristriyana, E., & Ahmad Fauzi, R. (2023). Analisis Penyebab Kecacatan Produk Dengan Metode Fishbone Diagram Dan Failure Mode Effect Analysis (Fmea) Pada Perusahaan Elang Mas Sindang Kasih Ciamis. *Jurnal Industrial Galuh*, 4(2), 75–85. <https://doi.org/10.25157/jig.v4i2.3021>
- Aritonang, D. J. O., & Saptadi, S. (2023). Usulan Perbaikan Proses Produksi Shoulder for Eclip Dengan Metode Waste Assessment Model. *Industrial Engineering Online Journal*, 12(4). <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/ieoj/article/view/40955%0Ahttps://ejournal3.undip.ac.id/index.php/ieoj/article/download/40955/29767>
- Astutik, W., Setiawan, I., & Asmal, S. (2022). Waste Reduction in Manufacturing Companies for Continuous Quality Improvement Using Waste Assessment Model (WAM) And Deming Cycle Method (PDCA). *ITB Graduate School Conference*, 21, 375–386. <https://gcs.itb.ac.id/proceeding-igsc/index.php/igsc/article/view/33>
- Baharudin, I., Purwanto, A. J., & Fauzi, M. (2021). Analisis Pemborosan Menggunakan “9 Waste” Pada Proses Produksi Pt Abc. *Jurnal Ilmiah Teknologi Infomasi Terapan*, 8(1), 187–192. <https://doi.org/10.33197/jitter.vol8.iss1.2021.745>
- Elbert, Setyawan, & Widjaja. (2019). Pengendalian Kualitas Menggunakan Metode FMEA (FAILURE MODE AND EFFECT ANALYSIS) Di PT. Asia Mandiri Lines Surabaya. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, 7(2), 2570–2583.
- Febianti, E., Irman, A., & Juliana, M. (2020). Implementation of lean manufacturing using waste assessment model model (WAM) in food industry (case study in usaha mikro kecil menengah (umkm) xyz). *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*, 909(1). <https://doi.org/10.1088/1757-899X/909/1/012066>
- Ferdiansyah, T. A., Ridwan, A., & Hartono, W. (2013). Analisis Pemborosan Proses Loading dan Unloading Pupuk dengan Pendekatan Lean Supply Chain. *Jurnal Teknik Industri Untirta*, 1(1), 35–40. <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/jti/article/view/124>
- Fhadillah, I., Anggraeni, N. F., & Awaliah Sugiarto, A. R. (2020). Analisis Pemborosan Di Pt. Xyz Menggunakan 8 Waste. *Jurnal Ilmiah Teknologi Infomasi Terapan*, 6(2), 157–162. <https://doi.org/10.33197/jitter.vol6.iss2.2020.335>
- Fitriadi, F., & Ayob, A. F. M. (2022). Identifying the Shipyard Waste: An Application of the Lean Manufacturing Approach. *International Journal of Global Optimization and Its Application*, 1(2), 100–110. <https://doi.org/10.56225/ijgoia.v1i2.19>
- Haekal, J. (2022a). Integration of Lean Manufacturing and Promodel Simulation on Repair Production Process Flow of Polysilane Bottle Printing Using VSM, WAM, VALSAT, And RCA Methods: Case Study Packaging Manufacturing Company. *International Journal Of Scientific Advances*, 3(2), 235–243. <https://doi.org/10.51542/ijscia.v3i2.15>
- Haekal, J. (2022b). The Integration of Lean Manufacturing and Promodel Simulation in the Shampoo Production Process with the VALSAT and VSM Method Approach. *International Journal of Multidisciplinary Research and Publications (IJMRAP)*, 4(11), 36–41.
- Heldayani, & Yuamita, F. (2022). Perbaikan Work Station Dan Pengukuran Waktu Kerja Dalam Menentukan Waktu Standar Guna Meningkatkan Produktivitas Pada Lini Kerja Spot Assembly (Studi Kasus Pt Indonesia Thai) Summit Auto. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol.1, No.(2810–0581), 2954–2956.

- Hibatullah, N. D., Guritno, A. D., & Nugrahini, A. D. (2022). The Analysis of Lean Manufacturing in Waste Reduction During Rosin Ester Production at PT XYZ. *Agroindustrial Journal*, 8(1), 501. <https://doi.org/10.22146/aij.v8i1.73540>
- Ikayanti, H. (2017). *ANALISIS AKAR MASALAH (ROOT CAUSE ANALYSIS) KECURANGAN AKADEMIK PADA SAAT UJIAN*. 1–17.
- Irwan Setiawan, A. R. (2021). Penerapan Lean Manufacturing Untuk Meminimalkan Waste Dengan Menggunakan Metode VSM Dan WAM Pada PT XYZ. *Seminar Nasional Penelitian LPPM UMJ*, 1–10.
- Jakfar, A., Setiawan, W. E., & Masudin, I. (2015). Reducing Waste Dengan Menggunakan Pendekatan Lean Manufacturing. *Spektrum Industri*, 13(1), 41. <https://doi.org/10.12928/si.v13i1.1837>
- Koh, J., & Singgih, M. L. (2021). Implementation Lean Manufacturing Method of Plywood Manufacture Company. *IPTEK Journal of Proceedings Series*, 0(2), 25. <https://doi.org/10.12962/j23546026.y2020i2.9022>
- Kurniawan, T. (2012). Perancangan Lean Manufacturing Dengan Metode VALSAT pada Line Produksi Drume Brake Type IMV. *Skripsi Teknik Industri Universitas Indonesia*.
- Lestari, W., Syarief, R., Sumantadinata, K. (2019). Dinamika Daya Saing Ekspor Udang Beku dan Olahan Indonesia di Pasar Internasional. *Jurnal Manajemen IKM*, 7(1), 37–52.
- Lestari, K., & Susandi, D. (2019). Penerapan Lean Manufacturing untuk mengidentifikasi waste pada proses produksi kain knitting di lantai produksi PT. XYZ. *Prosiding Industrial Research Workshop and National Seminar*, 10(1), 567–575.
- Ma'ruf, Z., Marlyana, N., & Sugiyono, A. (2021). Analisis penerapan Llean manufacturing dengan metode valsat untuk memaksimalkan produktivitas pada proses operasi crusher (Studi kasus di PT Semen Gresik Pabrik Rembang). *Prosiding Seminar Nasional Konstelasi Ilmiah Mahasiswa UNISSULA 5 (KIMU 5)*, 5(1), 10–20.
- Majid, M. (2018). *IDENTIFIKASI DAN PENGURANGAN WASTE PADA PROSES PRODUKSI MINUMAN HERBAL INSTAN MENGGUNAKAN VALUE STREAM MAPPING*.
- Maulana, Y. (2019). Identifikasi Waste Dengan Menggunakan Metode Value Stream Mapping Pada Industri Perumahan. *Journal of Industrial Engineering and Operation Management*, 2(2). <https://doi.org/10.31602/jieom.v2i2.2934>
- Pradana. dkk. (2018). Implementasi Konsep Lean Manufacturing. *Jurnal Optimasi Sistem Industri*, 11(1), 14–18.
- Prayogo, T., & Octavia, T. (2013). *Identifikasi Waste dengan Menggunakan Value Stream Mapping di Gudang PT . XYZ*. 1(2), 119–126.
- Rahmayanti, D., & Qomariah, N. (2023). Minimasi Pemborosan pada Lantai Produksi PT Kunango Jantan dengan Pendekatan Lean Manufacturing. *Jurnal Teknik Industri Terintegrasi*, 6(4), 1094–1105. <https://doi.org/10.31004/jutin.v6i4.18080>
- Ramadhani, D. S. (2019). Analisis Kualitas pada Home Industry Tahu Bulat di Kepanjen Malang. *Jurnal Valtech*, 1(2), 131–136.
- Rawabdeh, I. A. (2005). A model for the assessment of waste in job shop environments. *International Journal of Operations and Production Management*, 25(8), 800–822. <https://doi.org/10.1108/01443570510608619>
- Restuningtias, G., Sudri, N. M., & Widianty, Y. (2020). Peningkatan Efisiensi Proses Produksi Benang dengan Pendekatan Lean Manufacturing Menggunakan Metode WAM dan VALSAT di PT. XYZ. *Jurnal IPTEK*, 4(1), 27–32. <https://doi.org/10.31543/jii.v4i1.158>
- Risna Criselda, E. (2020). *Implementasi Lean Manufacturing untuk Perbaikan Proses Produksi Buku Cetak* (Vol. 2507, Issue 1). <http://journal.um->

- surabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/2203
- Rosarina, D., Lestari, S., & Dinata, J. C. (2022). Eliminasi Waste Pada Proses Produksi Malt Powder Dengan Metode VSM dan VALSAT (Studi Kasus PT. XYZ). *Jurnal Teknik*, 11(1), 43–52. <https://doi.org/10.31000/jt.v11i1.5593>
- Sahrupi, S., Dwiputra, G. A., & Chasanah, U. (2020). Implementation of lean manufacturing to enhance the efficiency of acrylic resins production process. *Jurnal Sistem Dan Manajemen Industri*, 4(1), 50–60. <https://doi.org/10.30656/jsmi.v4i1.1488>
- Salman. (2015). Penerapan Lean Manufacturing dalam Mengidentifikasi dan Meminimasi Waste Pada Proses Percetakan & Penjilidan Buku. *Institut Teknologi Sepuluh Nopember*, 01, 1–7.
- Simamora, A., & Insanita, R. (2023). Lean Manufacturing Implementation through Value Stream Mapping on Gold Products. *Jurnal Samudra Ekonomi Dan Bisnis*, 15(1), 1–15. <https://doi.org/10.33059/jseb.v15i1.7759>
- Syawalluddin, M. W. (2015). Pendekatan Lean Thinking Dengan Menggunakan Menggunakan Metode Root Cause Analysis Untuk Mengurangi Non Value Added Activities. *Pasti*, VIII(2), 236–250.
- Ulkhag, M. M., Pramono, S. N. W., & Halim, R. (2019). Aplikasi Seven Tools Untuk Mengurangi Cacat Produk Pada Mesin Communitte Di PT. Masscom Graphy, Semarang. *Jurnal PASTI*, XI(3), 220–230.
- Wibowo, K., Sugiyarto, & Setiono. (2018). Analisa dan Evaluasi : Akar Penyebab dan Biaya Sisa Material Konstruksi Proyek Pembangunan Kantor Kelurahan di Kota Solo, Sekolah, dan Pasar Menggunakan Root Cause Analysis (RCA) dan Fault Tree Analysis (FTA). *Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Sebelas Maret, Surakarta*. <https://doi.org/10.21608/pshj.2022.250026>
- Yuniawati, R. D. (2023). Minimasi Waste untuk Mengatasi Delay pada Proses Produksi Doc Menggunakan Pendekatan Value Stream Mapping dan Metode VALSAT (Studi Kasus: PT. RAM). *Prosiding Seminar Nasional Teknik Industri*, 434–442. <https://ojs.uajy.ac.id/index.php/SENASTI/article/view/7966>
- Zuryensi, Z., & Asrol, M. (2022). Improving the Efficiency of the Production Process in the Surface Mount Technology (Smt) Industry With a Lean Manufacturing Approach. *Jurnal Darma Agung*, 30(3), 253. <https://doi.org/10.46930/ojsuda.v30i3.2451>

LAMPIRAN

A. Jawaban kuesioner seven waste relationship

No	Type Pertanyaan	Ask 1	Ask 2	Ask 3	Ask 4	Ask 5	Ask 6
1.	O_I	a	a	c	c	d	a
2.	O_D	c	c	c	a	d	b
3.	O_M	a	a	c	a	f	a
4.	O_T	a	a	c	a	f	b
5.	O_W	b	c	c	c	f	c
6.	I_O	c	c	a	a	a	c
7.	I_D	a	a	c	a	a	c
8.	I_M	a	a	c	a	d	b
9.	I_T	a	a	c	a	d	a
10.	D_O	b	a	c	a	f	b
11.	D_I	b	c	c	a	b	b
12.	D_M	b	c	c	c	f	b
13.	D_T	a	a	b	b	g	b
14.	D_W	c	c	b	c	d	c
15.	M_I	c	c	b	a	b	b
16.	M_D	b	c	b	c	a	b
17.	M_P	b	a	a	b	b	b
18.	M_W	b	c	b	c	b	b
19.	T_O	c	c	c	b	b	b
20.	T_I	c	c	a	c	d	b
21.	T_D	b	a	b	c	d	b
22.	T_M	a	a	c	c	b	b
23.	T_W	a	a	c	a	d	b
24.	P_O	c	c	a	a	g	c
25.	P_I	c	c	a	a	d	b
26.	P_D	b	c	c	a	a	b
27.	P_M	a	a	b	c	b	b
28.	P_W	b	a	a	c	f	b
29.	W_O	c	c	b	a	g	b
30.	W_I	b	c	a	a	g	b
31.	W_D	b	a	c	c	g	b

B. Jawaban waste assesment questionnaire

No.	Jenis Pertanyaan	Kategori	Jawaban	Skor
1.	To Motion	B	T	1
2.	Form Motion	B	Y	0
3.	Form Defects	B	Y	0
4.	From Motions	B	S	0.5
5.	From Motions	B	Y	0
6.	From Defects	B	Y	0
7.	From Process	Man	S	0.5
8.	To waiting	B	S	0.5
9.	From Waiting	B	Y	0
10.	From Transportation	B	Y	0
11.	From Inventory	B	S	0.5
12.	Form Inventory	B	S	0.5
13.	Form Defects	A	T	0
14.	From Inventory	A	T	0
15.	From Waiting	A	T	0.5
16.	To Defects	A	T	0
17.	From Defects	A	T	0
18.	From Transportation	A	Y	1
19.	To Motion	A	Y	1
20.	From Waiting	B	Y	0
21.	From Motion	B	Y	0
22.	From Transportation	B	Y	0
23.	From Defects	B	Y	0
24.	From Motion	B	Y	0
25.	From Inventory	A	S	0.5
26.	From Inventory	A	T	0
27.	To Waiting	B	Y	0.5
28.	From Defects	A	Y	1
29.	From Waiting	B	S	0.5
30.	From Overproduction	A	S	0.5
31.	To Motions	Material	S	0.5
32.	From Process	B	S	0
33.	To Waiting	B	S	0
34.	From Process	B	Y	0
35.	From Transportation	B	Y	0
36.	To Motions	B	Y	0
37.	From Overproduction	A	T	0
38.	From Waiting	A	T	0.5
39.	From Waiting	B	Y	0
40.	To Defects	A	T	0.5
41.	From Waiting	A	T	0.5
42.	To Motions	A	T	0
43.	From Process	Machine	Y	0
44.	To Transportation	B	Y	0

No.	Jenis Pertanyaan	Kategori	Jawaban	Skor
45.	From Motion	B	S	0
46.	From Waiting	B	Y	0
47.	To Motions	B	S	0.5
48.	To Waiting	B	Y	0
49.	To Defects	B	Y	0
50.	From Motion	B	Y	0
51.	From Defects	B	Y	0
52.	From Motion	B	Y	0.5
53.	To Waiting	B	S	0.5
54.	From Process	B	Y	0
55.	From Process	B	S	0.5
56.	To Defects	B	Y	0
57.	From Inventory	B	Y	0
58.	To Transportation	B	Y	0
59.	To Motion	B	Y	0
60.	To Transportation	B	Y	0
61.	To Motions	A	T	0
62.	To Motions	B	Y	0
63.	From Motion	B	Y	0
64.	From Motion	B	T	0
65.	From Motion	B	Y	0
66.	From Overproduction	B	S	0.5
67.	From Process	B	Y	0
68.	From Defects	Method	Y	0

C. Waktu Proses

No	Kode	Waktu (s)					Rata-rata (s)
		1	2	3	4	5	
1.	A1	5.02	5.15	5.11	5.06	5.13	5.094
2.	A2	10.21	10.35	10.35	10.29	10.41	10.322
3.	A3	4.91	4.87	4.9	4.95	5	4.926
4.	A4	11.88	10.65	12.03	11.5	10.53	11.318
5.	A5	3.66	3.25	3.56	3.21	3.3	3.396
6.	A6	12.72	13.44	13.47	12.47	12.53	12.926
7.	A7	2.78	2.69	2.65	2.67	2.72	2.702
8.	A8	339	320.4	354.6	367.2	370.8	350.4
9.	A9	443.4	487.2	423	450	449.4	450.6
10.	B1	301	307	300	303	301	302.4
11.	B2	7.04	7.1	7.09	7.17	7.02	7.084
12.	B3	14.72	14.41	14.39	14.28	14.19	14.398
13.	B4	1.6	1.56	1.43	1.48	1.53	1.52
14.	B5	79.21	72	76.8	73.8	74.4	75.242
15.	B6	2.09	2.01	1.96	2.07	2.21	2.068
16.	B7	1.02	1.16	1.09	1.1	1.05	1.084
17.	B8	1.84	1.69	1.8	1.77	1.62	1.744
18.	B9	2.59	2.35	2.37	2.49	2.31	2.422

No	Kode	Waktu (s)					Rata-rata (s)
		1	2	3	4	5	
19.	B10	18.01	17.22	17.32	18.01	18.09	17.73
20.	B11	46	45.6	46.03	45.84	46.77	46.048
21.	C1	4.22	4.09	4.05	4.18	4.19	4.146
22.	C2	1.62	1.63	1.58	1.52	1.54	1.578
23.	C3	0.1	0.1	0.1	0.11	0.1	0.102
24.	C4	4.63	4.4	4.59	4.47	4.31	4.48
25.	C5	2.72	2.54	2.67	2.63	2.49	2.61
26.	C6	11.27	11.08	11.2	10.34	10.45	10.868
27.	C7	0.51	0.48	0.5	0.49	0.52	0.5
28.	C8	41.03	39.77	37.9	41.09	42.01	40.36
29.	C9	25.19	25.1	25.08	25.18	25.01	25.112
30.	C10	15.94	15.6	15.91	15.89	15.93	15.854
31.	C11	6.6	6.54	6.6	6.59	6.61	6.588
32.	C12	7.44	7.02	7.8	7.7	8.05	7.602
33.	C13	5	5.47	4.93	4.88	5.3	5.116
34.	C14	2.81	2.87	2.53	2.89	2.87	2.794
35.	C15	3.28	3.1	3.22	3.18	3.31	3.218
36.	C16	2	2.01	2.17	2.14	2.1	2.084
37.	C17	16.56	16.4	16.5	16.44	17.01	16.582
38.	C18	2.66	2.56	2.64	2.31	2.41	2.516
39.	C19	182	185	180	181	180	181.6
40.	D1	3.09	3.19	3.12	3.01	3.08	3.098
41.	D2	184.8	190.8	189	194.4	204.6	192.72
42.	D3	21.3	21.39	20.85	23.66	20.41	21.522
43.	D4	4.1	4.25	4.17	4.15	4.08	4.15
44.	D5	4.53	4.97	4.5	4.64	4.55	4.638
45.	D6	1.45	1.39	1.31	1.32	1.4	1.374
46.	D7	2.31	2.5	2.28	2.43	2.21	2.346
47.	D8	6.38	6.69	6.42	6.54	6.3	6.466
48.	E1	33.01	31.88	30.17	32.21	30.58	31.57
49.	E2	3.25	3.22	3.53	3.35	3.03	3.276
50.	E3	1.47	1.39	1.52	1.42	1.48	1.456
51.	E4	1403.4	1330.2	1350	1373.4	1380	1367.4
52.	E6	72.6	72	70	71	73	71.72
53.	E7	384.6	378	380	373	385	380.12
54.	E8	25.4	25.31	25.78	25.11	26.12	25.544
55.	E9	4.21	4.34	4.2	4.32	4.18	4.32
56.	E10	17.32	17.01	16.98	17.56	17.63	17.3
57.	E11	123	120	120.6	122.4	120	121.2
58.	E12	23.8	22.96	23.37	22.6	23.79	23.304
59.	F1	364.2	360	360	364.1	364.2	362.5
60.	F2	1.05	1.02	1	1.05	1.05	1.034
61.	F3	13	12.87	12.59	12.9	12.83	12.838
62.	F4	1	1.14	1.08	1.02	1.12	1.072
63.	F5	6.84	6.7	6.55	6.79	6.32	6.64
64.	F6	3.03	2.79	3.11	3.02	2.9	2.97

No	Kode	Waktu (s)					Rata-rata (s)
		1	2	3	4	5	
65.	F7	1.56	1.52	1.37	1.44	1.5	1.478
66.	F8	1.88	1.87	1.8	1.9	1.89	1.868
67.	F9	36.04	35.21	35.3	35.6	36.02	35.634
68.	F10	3.32	3.3	3.24	3.04	3.37	3.254
69.	F11	13.6	14.06	13.52	14.03	13.62	13.766
70.	F12	3.5	3.21	3.59	3.69	3.65	3.528
71.	F13	1.19	1.25	1.1	1.22	1.12	1.176
72.	F14	61.2	60	62	61.5	63	61.54
73.	F15	2.34	2.3	2.44	2.28	2.32	2.336
74.	F16	14.01	13.2	13.59	14.02	13.77	13.718
Total							4466,01

D. Uji kecukupan data

Kode	$\sum xi$	$\sum xi^2$	$(\sum xi)^2$	N'	N	Keterangan
A1	25.47	129.7555	648.7209	0.139597784	5	CUKUP
A2	51.61	532.7413	2663.592	0.068719231	5	CUKUP
A3	24.63	121.3375	606.6369	0.133457098	5	CUKUP
A4	56.59	642.4087	3202.4281	4.804054773	5	CUKUP
A5	16.98	57.8258	288.3204	4.487230179	5	CUKUP
A6	64.63	836.3747	4177.0369	1.852643437	5	CUKUP
A7	13.51	36.5143	182.5201	0.450580511	5	CUKUP
A8	1752	615646.8	3069504	4.55057234	5	CUKUP
A9	2253	1017356.76	5076009	3.396306035	5	CUKUP
B1	1512	457260	2286144	0.109179474	5	CUKUP
B2	35.42	250.929	1254.5764	0.087487697	5	CUKUP
B3	71.99	1036.6731	5182.5601	0.248649311	5	CUKUP
B4	7.6	11.5698	57.76	2.465373961	5	CUKUP
B5	376.21	28338.2641	141533.9641	1.778868002	5	CUKUP
B6	10.34	21.4188	106.9156	2.669769426	5	CUKUP
B7	5.42	5.8866	29.3764	3.082746695	5	CUKUP
B8	8.72	15.239	76.0384	3.295177174	5	CUKUP
B9	12.11	29.3837	146.6521	2.906470484	5	CUKUP
B10	88.65	1572.4791	7858.8225	0.727437221	5	CUKUP
B11	230.24	10602.8594	53010.4576	0.11588355	5	CUKUP
C1	21.18	89.815	448.5924	1.721295323	5	CUKUP
C2	7.89	12.4597	62.2521	1.19257021	5	CUKUP
C3	0.51	0.0521	0.2601	2.46059208	5	CUKUP
C4	22.4	100.422	501.76	1.116071429	5	CUKUP
C5	13.05	34.0959	170.3025	1.662923328	5	CUKUP
C6	54.34	591.3374	2952.8356	2.086888955	5	CUKUP
C7	2.5	1.251	6.25	1.28	5	CUKUP
C8	201.8	8154.752	40723.24	1.984910827	5	CUKUP
C9	125.56	3153.085	15765.3136	0.011305833	5	CUKUP
C10	79.27	1256.8287	6283.7329	0.10454932	5	CUKUP
C11	32.94	217.0118	1085.0436	0.022708765	5	CUKUP

Kode	$\sum xi$	$\sum xi^2$	$(\sum xi)^2$	N'	N	Keterangan
C12	38.01	289.5665	1444.7601	3.402530289	5	CUKUP
C13	25.58	131.1302	654.3364	3.21449334	5	CUKUP
C14	13.97	39.1229	195.1609	3.718777685	5	CUKUP
C15	16.09	51.8053	258.8881	0.855350246	5	CUKUP
C16	10.42	21.7386	108.5764	1.718237112	5	CUKUP
C17	82.91	1375.0573	6874.0681	0.28359335	5	CUKUP
C18	12.58	31.743	158.2564	4.636526548	5	CUKUP
C19	908	164910	824464	0.166896311	5	CUKUP
D1	15.49	48.0051	239.9401	0.569475465	5	CUKUP
D2	963.6	185929.2	928524.96	1.931734824	5	CUKUP
D3	107.61	2322.3083	11579.9121	4.370243881	5	CUKUP
D4	20.75	86.1303	430.5625	0.33073015	5	CUKUP
D5	23.19	107.7039	537.7761	2.211775495	5	CUKUP
D6	6.87	9.4531	47.1969	2.325576468	5	CUKUP
D7	11.73	27.5735	137.5929	3.193188021	5	CUKUP
D8	32.33	209.1385	1045.2289	0.709662735	5	CUKUP
E1	157.85	4988.8439	24916.6225	1.772118191	5	CUKUP
E2	16.38	53.7952	268.3044	4.005003272	5	CUKUP
E3	7.28	10.6102	52.9984	1.587972467	5	CUKUP
E4	6837	9352091.16	46744569	0.54378253	5	CUKUP
E6	358.6	25724.76	128593.96	0.371277158	5	CUKUP
E7	1900.6	722555.16	3612280.36	0.219446976	5	CUKUP
E8	127.72	3263.131	16312.3984	0.319423292	5	CUKUP
E9	21.25	90.3345	451.5625	0.389757785	5	CUKUP
E10	86.5	1496.8134	7482.25	0.388546226	5	CUKUP
E11	606	73455.12	367236	0.172532105	5	CUKUP
E12	116.52	2716.4826	13576.9104	0.648465648	5	CUKUP
F1	1812.5	657052.09	3285156.25	0.050749489	5	CUKUP
F2	5.17	5.3479	26.7289	0.634519191	5	CUKUP
F3	64.19	824.1639	4120.3561	0.179945612	5	CUKUP
F4	5.36	5.7608	28.7296	4.143461795	5	CUKUP
F5	33.2	220.6246	1102.24	1.28175352	5	CUKUP
F6	14.85	44.1675	220.5225	2.285481073	5	CUKUP
F7	7.39	10.9445	54.6121	3.234448044	5	CUKUP
F8	9.34	17.4534	87.2356	0.575911669	5	CUKUP
F9	178.17	6349.5161	31744.5489	0.152799777	5	CUKUP
F10	16.27	53.0085	264.7129	1.992196074	5	CUKUP
F11	68.83	947.7793	4737.5689	0.448364983	5	CUKUP
F12	17.64	62.3808	311.1696	3.776204359	5	CUKUP
F13	5.88	6.9314	34.5744	3.822481374	5	CUKUP
F14	307.7	18940.69	94679.29	0.408283586	5	CUKUP
F15	11.68	27.3	136.4224	0.910114468	5	CUKUP
F16	68.59	941.3815	4704.5881	0.788812946	5	CUKUP

E. Uji keseragaman data

Kode	Rata-rata	BKA	BKB	Hasil
A1	5.094	5.200395	4.987605	SERAGAM

Kode	Rata-rata	BKA	BKB	Hasil
A2	10.322	10.47326	10.17074	SERAGAM
A3	4.926	5.026598	4.825402	SERAGAM
A4	11.318	12.70475	9.931248	SERAGAM
A5	3.396	3.798144	2.993856	SERAGAM
A6	12.926	13.90952	11.94248	SERAGAM
A7	2.702	2.80339	2.60061	SERAGAM
A8	350.4	392.1852	308.6148	SERAGAM
A9	450.6	497.0215	404.1785	SERAGAM
B1	302.4	307.9857	296.8143	SERAGAM
B2	7.084	7.201132	6.966868	SERAGAM
B3	14.398	14.79935	13.99665	SERAGAM
B4	1.52	1.653417	1.386583	SERAGAM
B5	75.242	80.85193	69.63207	SERAGAM
B6	2.068	2.256892	1.879108	SERAGAM
B7	1.084	1.190395	0.977605	SERAGAM
B8	1.744	1.920975	1.567025	SERAGAM
B9	2.422	2.652825	2.191175	SERAGAM
B10	17.73	18.57534	16.88466	SERAGAM
B11	46.048	46.92429	45.17171	SERAGAM
C1	4.146	4.290637	4.001363	SERAGAM
C2	1.578	1.674333	1.481667	SERAGAM
C3	0.102	0.110944	0.093056	SERAGAM
C4	4.48	4.744575	4.215425	SERAGAM
C5	2.61	2.798149	2.421851	SERAGAM
C6	10.868	11.74566	9.990344	SERAGAM
C7	0.5	0.531623	0.468377	SERAGAM
C8	40.36	43.53868	37.18132	SERAGAM
C9	25.112	25.26126	24.96274	SERAGAM
C10	15.854	16.14057	15.56743	SERAGAM
C11	6.588	6.643498	6.532502	SERAGAM
C12	7.602	8.385888	6.818112	SERAGAM
C13	5.116	5.628757	4.603243	SERAGAM
C14	2.794	3.095198	2.492802	SERAGAM
C15	3.218	3.384373	3.051627	SERAGAM
C16	2.084	2.236709	1.931291	SERAGAM
C17	16.582	17.07564	16.08836	SERAGAM
C18	2.516	2.818853	2.213147	SERAGAM
C19	181.6	185.7472883	177.4527117	SERAGAM
D1	3.098	3.22869	2.96731	SERAGAM
D2	192.72	207.6936	177.7464	SERAGAM
D3	21.522	24.03713	19.00687	SERAGAM
D4	4.15	4.283417	4.016583	SERAGAM
D5	4.638	5.02359	4.25241	SERAGAM
D6	1.374	1.491132	1.256868	SERAGAM
D7	2.346	2.58035	2.11165	SERAGAM
D8	6.466	6.7705	6.1615	SERAGAM
E1	31.57	33.91934	29.22066	SERAGAM

Kode	Rata-rata	BKA	BKB	Hasil
E2	3.276	3.642497	2.909503	SERAGAM
E3	1.456	1.558567	1.353433	SERAGAM
E4	1367.4	1423.768	1311.032	SERAGAM
E6	71.72	74.16295	69.27705	SERAGAM
E7	380.12	390.0743	370.1657	SERAGAM
E8	25.544	26.35104	24.73696	SERAGAM
E9	4.32	4.468324	4.171676	SERAGAM
E10	17.3	17.90283	16.69717	SERAGAM
E11	121.2	124.0142	118.3858	SERAGAM
E12	23.304	24.35306	22.25494	SERAGAM
F1	362.5	367.0651	357.9349	SERAGAM
F2	1.034	1.080043	0.987957	SERAGAM
F3	12.838	13.14243	12.53357	SERAGAM
F4	1.072	1.193984	0.950016	SERAGAM
F5	6.64	7.060238	6.219762	SERAGAM
F6	2.97	3.220998	2.719002	SERAGAM
F7	1.478	1.626593	1.329407	SERAGAM
F8	1.868	1.947246	1.788754	SERAGAM
F9	35.634	36.41267	34.85533	SERAGAM
F10	3.254	3.510749	2.997251	SERAGAM
F11	13.766	14.28129	13.25071	SERAGAM
F12	3.528	3.911249	3.144751	SERAGAM
F13	1.176	1.30453	1.04747	SERAGAM
F14	61.54	63.73818	59.34182	SERAGAM
F15	2.336	2.460579	2.211421	SERAGAM
F16	13.718	14.39909	13.03691	SERAGAM

F. Pembobotan Seven Waste Relationship

No.	Jenis Hub	Skor	Keterkaitan	Nilai
1.	O_I	12	I	6
2.	O_D	6	O	4
3.	O_M	14	E	8
4.	O_T	12	I	6
5.	O_W	12	I	6
6.	I_O	7	O	4
7.	I_D	9	I	6
8.	I_M	12	I	6
9.	I_T	14	E	8
10.	D_O	10	I	6
11.	D_I	7	O	4
12.	D_M	6	O	4
13.	D_T	15	E	8
14.	D_W	4	U	2
15.	M_I	7	O	4
16.	M_D	8	O	4
17.	M_P	10	I	6
18.	M_W	7	O	4

No.	Jenis Hub	Skor	Keterkaitan	Nilai
19.	T_O	4	U	2
20.	T_I	8	O	4
21.	T_D	10	I	6
22.	T_M	9	I	6
23.	T_W	12	I	6
24.	P_O	10	I	6
25.	P_I	10	I	6
26.	P_D	7	O	4
27.	P_M	11	I	6
28.	P_W	12	I	6
29.	W_O	10	I	6
30.	W_I	14	E	8
31.	W_D	10	I	6

G. Pembobotan awal WAQ

No	Pertanyaan	Ni	Wo,k	Wi,k	Wd,k	Wm,k	Wt,k	Wp,k	Ww,k
Kategori Man									
1.	To Motion	9	0.89	0.67	0.44	1.11	0.67	0.67	0.00
2.	Form Motion	11	0.00	0.36	0.36	0.91	0.00	0.55	0.36
3.	Form Defects	8	0.75	0.50	1.25	0.50	1.00	0.00	0.25
4.	From Motions	11	0.00	0.36	0.36	0.91	0.00	0.55	0.36
5.	From Motions	11	0.00	0.36	0.36	0.91	0.00	0.55	0.36
6.	From Defects	8	0.75	0.50	1.25	0.50	1.00	0.00	0.25
7.	From Process	7	0.86	0.86	0.57	0.86	0.00	1.43	0.86
Kategori Material									
8.	To waiting	5	1.20	0.00	0.40	0.80	1.20	1.20	2.00
9.	From Waiting	8	0.75	1.00	0.75	0.00	0.00	0.00	1.25
10.	From Transportation	4	0.50	1.00	1.50	1.50	2.50	0.00	1.50
11.	From Inventory	6	0.67	1.67	1.00	1.00	1.33	0.00	0.00
12.	Form Inventory	6	0.67	1.67	1.00	1.00	1.33	0.00	0.00
13.	Form Defects	8	0.75	0.50	1.25	0.50	1.00	0.00	0.25
14.	From Inventory	6	0.67	1.67	1.00	1.00	1.33	0.00	0.00
15.	From Waiting	8	0.75	1.00	0.75	0.00	0.00	0.00	1.25
16.	To Defects	4	1.00	1.50	2.50	1.00	1.50	1.00	1.50
17.	From Defects	8	0.75	0.50	1.25	0.50	1.00	0.00	0.25
18.	From Transportation	4	0.50	1.00	1.50	1.50	2.50	0.00	1.50
19.	To Motion	9	0.89	0.67	0.44	1.11	0.67	0.67	0.00
20.	From Waiting	8	0.75	1.00	0.75	0.00	0.00	0.00	1.25
21.	From Motion	11	0.00	0.36	0.36	0.91	0.00	0.55	0.36
22.	From Transportation	4	0.50	1.00	1.50	1.50	2.50	0.00	1.50
23.	From Defects	8	0.75	0.50	1.25	0.50	1.00	0.00	0.25
24.	From Motion	11	0.00	0.36	0.36	0.91	0.00	0.55	0.36
25.	From Inventory	6	0.67	1.67	1.00	1.00	1.33	0.00	0.00
26.	From Inventory	6	0.67	1.67	1.00	1.00	1.33	0.00	0.00

No	Pertanyaan	Ni	Wo,k	Wi,k	Wd,k	Wm,k	Wt,k	Wp,k	Ww,k
27.	To Waiting	5	1.20	0.00	0.40	0.80	1.20	1.20	2.00
28.	From Defects	8	0.75	0.50	1.25	0.50	1.00	0.00	0.25
29.	From Waiting	8	0.75	1.00	0.75	0.00	0.00	0.00	1.25
30.	From								
	Overproduction	3	3.33	2.00	1.33	2.67	2.00	0.00	2.00
31.	To Motions	9	0.89	0.67	0.44	1.11	0.67	0.67	0.00
Kategori Machine									
32.	From Process	7	0.86	0.86	0.57	0.86	0.00	1.43	0.86
33.	To Waiting	5	1.20	0.00	0.40	0.80	1.20	1.20	2.00
34.	From Process	7	0.86	0.86	0.57	0.86	0.00	1.43	0.86
35.	From								
	Transportation	4	0.50	1.00	1.50	1.50	2.50	0.00	1.50
36.	To Motions	9	0.89	0.67	0.44	1.11	0.67	0.67	0.00
37.	From								
	Overproduction	3	3.33	2.00	1.33	2.67	2.00	0.00	2.00
38.	From Waiting	8	0.75	1.00	0.75	0.00	0.00	0.00	1.25
39.	From Waiting	8	0.75	1.00	0.75	0.00	0.00	0.00	1.25
40.	To Defects	4	1.00	1.50	2.50	1.00	1.50	1.00	1.50
41.	From Waiting	8	0.75	1.00	0.75	0.00	0.00	0.00	1.25
42.	To Motions	9	0.89	0.67	0.44	1.11	0.67	0.67	0.00
43.	From Process	7	0.86	0.86	0.57	0.86	0.00	1.43	0.86
Kategori Method									
44.	To								
	Transportation	3	2.00	2.67	2.67	0.00	3.33	0.00	0.00
45.	From Motion	11	0.00	0.36	0.36	0.91	0.00	0.55	0.36
46.	From Waiting	8	0.75	1.00	0.75	0.00	0.00	0.00	1.25
47.	To Motions	9	0.89	0.67	0.44	1.11	0.67	0.67	0.00
48.	To Waiting	5	1.20	0.00	0.40	0.80	1.20	1.20	2.00
49.	To Defects	4	1.00	1.50	2.50	1.00	1.50	1.00	1.50
50.	From Motion	11	0.00	0.36	0.36	0.91	0.00	0.55	0.36
51.	From Defects	8	0.75	0.50	1.25	0.50	1.00	0.00	0.25
52.	From Motion	11	0.00	0.36	0.36	0.91	0.00	0.55	0.36
53.	To Waiting	5	1.20	0.00	0.40	0.80	1.20	1.20	2.00
54.	From Process	7	0.86	0.86	0.57	0.86	0.00	1.43	0.86
55.	From Process	7	0.86	0.86	0.57	0.86	0.00	1.43	0.86
56.	To Defects	4	1.00	1.50	2.50	1.00	1.50	1.00	1.50
57.	From Inventory	6	0.67	1.67	1.00	1.00	1.33	0.00	0.00
58.	To								
	Transportation	3	2.00	2.67	2.67	0.00	3.33	0.00	0.00
59.	To Motion	9	0.89	0.67	0.44	1.11	0.67	0.67	0.00
60.	To								
	Transportation	3	2.00	2.67	2.67	0.00	3.33	0.00	0.00
61.	To Motions	9	0.89	0.67	0.44	1.11	0.67	0.67	0.00
62.	To Motions	9	0.89	0.67	0.44	1.11	0.67	0.67	0.00
63.	From Motion	11	0.00	0.36	0.36	0.91	0.00	0.55	0.36
64.	From Motion	11	0.00	0.36	0.36	0.91	0.00	0.55	0.36
65.	From Motion	11	0.00	0.36	0.36	0.91	0.00	0.55	0.36

No	Pertanyaan	Jawaban	Wo,k	Wi,k	Wd,k	Wm,k	Wt,k	Wp,k	Ww,k
32.	From Process	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33.	To Waiting	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34.	From Process	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35.	From Transportation	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36.	To Motions	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37.	From Overproduction	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38.	From Waiting	0.5	0.38	0.50	0.38	0.00	0.00	0.00	0.63
39.	From Waiting	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40.	To Defects	0.5	0.50	0.75	1.25	0.50	0.75	0.50	0.75
41.	From Waiting	0.5	0.38	0.50	0.38	0.00	0.00	0.00	0.63
42.	To Motions	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43.	From Process	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Kategori Method									
44.	To Transportation	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45.	From Motion	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46.	From Waiting	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47.	To Motions	0.5	0.44	0.33	0.22	0.56	0.33	0.33	0.00
48.	To Waiting	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49.	To Defects	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50.	From Motion	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51.	From Defects	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52.	From Motion	0.5	0.00	0.18	0.18	0.45	0.00	0.27	0.18
53.	To Waiting	0.5	0.60	0.00	0.20	0.40	0.60	0.60	1.00
54.	From Process	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55.	From Process	0.5	0.43	0.43	0.29	0.43	0.00	0.71	0.43
56.	To Defects	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
57.	From Inventory	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58.	To Transportation	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
59.	To Motion	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60.	To Transportation	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61.	To Motions	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62.	To Motions	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
63.	From Motion	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64.	From Motion	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
65.	From Motion	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
66.	From Overproduction	0.5	1.67	1.00	0.67	1.33	1.00	0.00	1.00
67.	From Process	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
68.	From Defects	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Score (Sj)			12.91	11.97	11.20	12.97	12.05	6.27	11.22
Frequency (Fj)			21	20	23	19	15	12	16